

ign fi

Offre de services

Synthèse



Draft V0.24

15 octobre 2025

Table des matières

Introduction	5
Situation générale	7
Expertise et service : La chaîne de valeur	7
Plaidoyer : Du besoin primaire à l'argumentaire multi-expertise	8
Synthèse de l'offre de services	11
Géodésie	12
Situation générale	12
Expertise et services	13
Plaidoyer	14
Compétitivité	15
Partenariats	16
Ressources	17
Moyens techniques	18
Nos forces	18
Nos concurrents	20
Les tendances du marché et les opportunités à développer	22
Approche commerciale recommandée	26
ROI	29
Principaux Projets Réalisés	31
Appui aux politiques publiques Territoriales (APPT)	33
Situation générale	33
Expertise et services	34
Plaidoyer	38
Approche commerciale recommandée	39
Compétitivité	45
Ressources humaines	45
Moyens techniques et partenaires	45
Services Proposés	46
ROI	47
Principaux Projets Réalisés	55
Systèmes d'information (SI)	57
Expertise	57
Plaidoyer	57
Approche commerciale recommandée	57
Compétitivité	57
Ressources humaines	58
Moyens techniques et partenaires	58
Services Proposés	58
ROI	60
Principaux Projets Réalisés	66
Sécurisation foncière (SF)	68
Situation Générale	68
Expertise et service : La chaîne de valeur	70
Projets emblématiques	71
Expertise	71
Plaidoyer de vente	80
Compétitivité	83
Tendances du marché et opportunités	88
Approche commerciale recommandée	90
Partenariats	92
Ressources humaines	93
Moyens techniques	94
Retour sur Investissement (ROI)	97
Principaux Projets Réalisés	101
Observation de la Terre (OT)	103

Offre de services

Expertise _____	¡Error! Marcador no definido.
Plaidoyer _____	¡Error! Marcador no definido.
Approche commerciale recommandée _____	107
Compétitivité _____	116
Ressources humaines _____	117
Moyens techniques et partenaires _____	118
Services Proposés _____	119
ROI _____	121
Principaux Projets Réalisés _____	124

Analyse prospective _____ 143

Conjoncture et perspective _____ 144

Notre parcours _____	144
Les facteurs dominants de nos marchés _____	144
Nos prestataires _____	144
Nos concurrents _____	144
Les tendances et les opportunités _____	144
Ébauches de scénarios de stratégie commerciale _____	144

Situation et perspectives de notre offre par secteur _____ 144

Géodésie ("positionnement") _____	145
Appui aux politiques publiques _____	147
Systèmes d'information _____	150
Sécurisation foncière _____	152
Observation de la Terre _____	153



Introduction

Une définition interne d'offre de service est un document de référence **destiné à l'équipe**, et non au client. Son but est **d'aligner l'ensemble des parties prenantes** sur ce qui est vendu, comment cela est réalisé et à qui cela s'adresse. Elle doit être **claire, détaillée et exhaustive** pour garantir une compréhension commune et la cohérence de la prestation.



Définir une offre lisible, structurée, partagée, valorisante et différenciante



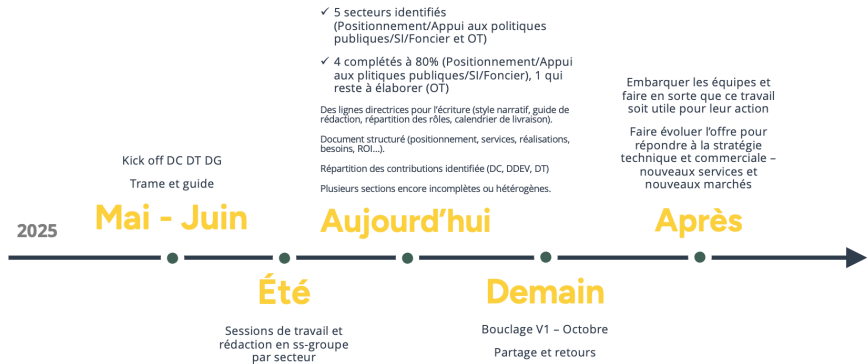
Donner aux équipes des outils commerciaux et techniques pour se positionner



Aligner l'offre IGN FI avec les priorités du Groupe et du marché.



Les travaux et les perspectives



■ Contexte et enjeux

Notre société traverse une période charnière marquée par des transformations profondes de notre environnement d'affaires. La diminution progressive des financements des bailleurs de fonds traditionnels, conjuguée à une érosion de la compétitivité de nos offres actuelles, nous impose une refonte stratégique ambitieuse et volontaire, qui ne peut être que le fruit d'un travail collectif, porté par la direction générale.

Face à ces défis, de nouvelles opportunités émergent :

- les financements privés et les marchés B2B (business-to-business) représentent des gisements de croissance considérables, encore insuffisamment exploités par notre organisation.
- La création de filiales locales qui pourrait répondre à plusieurs enjeux : **se conformer aux exigences administratives et fiscales**, rechercher des relais de croissance en adressant les marchés locaux et régionaux, **et préserver** certains segments de nos marchés africains désormais configurés pour des acteurs locaux aux coûts maîtrisés et ancrés nationalement. Cependant, cette approche doit aussi s'aligner avec celle de Geofit, qui conçoit l'internationalisation comme une duplication de ses activités à l'étranger, répliques locales de ses activités, capables d'offrir les mêmes services avec une agilité et une proximité accrue. Rendre ces deux visions compatibles est souhaitable, mais le temps est un facteur limitant qui imposera son diktat.

Cette situation nécessite l'élaboration d'une stratégie technique et commerciale intégrée, destinée à assurer une croissance durable et à repositionner l'entreprise sur des segments porteurs pour les cinq prochaines années.

Dio formato: Fuente: 9 pto

Comentado [JL1]: Si par BtoB nous considérons le secteur privé, ces changements sont à envisager à moyen terme, avec une restructuration progressive de la DC DC, comme nous l'avions envisagé il y a 3 ans, pour promouvoir une approche matricielle par secteur, et recruter un IA en capacité de porter ces opportunités spécifiques «secteur privé». Une démarche volontaire vers le secteur privé implique de structurer davantage nos services en produits, ou au moins d'adapter notre gamme de service.

Con formato: Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table title;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph 1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Eliminó: ¶

Comentado [JL2]: Mouai, pas une grande valeur ajoutée.

■ Objectifs et cadre du document

« Si tout ce vous avez est un marteau, tout ressemble à un clou » Abraham Maslow (The Psychology of Science, 1966.

Ce document stratégique vise à diversifier nos approches et modes opératoires de conquête de marchés en identifiant et explicitant les besoins des clients, en les reformulant pour mobiliser nos expertises, technologies et produits et celles de GEOFIT en complémentarité du modèle classique de réponse aux appels d'offres qui reste le mode de « vente » encore aujourd'hui majoritaire. Destiné à un usage interne, il constitue un référentiel commun pour l'ensemble de nos équipes et directions.

Ce document a donc pour ambition et vocation d'éviter que nous hiérarchisons notre monde selon notre unique grille de lecture technique.

Pour la **Direction Technique (DT)**, ce document fournira les axes d'alignement stratégique, identifiera les domaines d'amélioration prioritaires et explorera les opportunités d'innovation, tant dans l'ouverture de nouveaux domaines d'intervention que dans le développement de services techniques différenciés.

Pour la **Direction Commerciale (DC)**, il apportera des éléments de langage structurants, des orientations pour la stratégie de vente et des recommandations pour la conquête des nouveaux marchés identifiés. Il a pour vocation d'être le socle pour construire et opérationnaliser la stratégie commerciale et répondre aux enjeux déjà mentionnés. Il donne un cadre mais n'a pas vocation à se substituer à la connaissance des membres de la DC de ses marchés et des opportunités locales.

■ Démarche et évolutions prévues

L'élaboration de ce document s'inscrit dans une démarche collaborative impliquant l'ensemble des directions clés : Direction Technique, Direction Commerciale, Direction du Développement et Direction Générale. Des travaux complémentaires seront menés progressivement pour affiner les recommandations et assurer leur mise en œuvre opérationnelle, garantissant ainsi une transformation maîtrisée et cohérente de notre modèle d'affaires.

■ Définitions et intentions : guide de lecture

Ce chapitre a pour objectif d'éclairer le lecteur sur la perspective, le contexte et l'intention derrière chaque chapitre. Les éléments présentés ici sont subjectifs et ouverts à vos remarques, votre expertise des marchés et votre connaissance des géographies.

Situation générale

- Objectif : Poser le cadre actuel dans lequel s'inscrivent les Domaines abordés. Chaque chapitre commence par une situation générale qui dresse un état des lieux contextuel, permettant au lecteur de comprendre les enjeux contemporains (2025-2026) et les dynamiques à l'œuvre.
- Ce contexte est subjectif et évolutif : il reflète une analyse à un instant donné, mais est conçu pour être enrichi par votre propre sagacité et votre connaissance des marchés et des géographies.
- Il sert de point de départ pour ancrer les réflexions et les propositions dans une réalité tangible.

Expertise et service : La chaîne de valeur

- Objectif : Définir et positionner les expertises et savoir-faire au sein d'une chaîne de valeur, afin de clarifier où se situent les forces traditionnelles et comment elles répondent aux besoins des clients.
- Contenu clé :
 - Cartographie des maillons de la chaîne de valeur pertinente pour chaque thématique.
 - Positionnement : Identification des expertises et savoir-faire propres à chaque maillon, et analyse de leur adéquation avec les besoins clients.
 - Offre de services : Présentation des solutions proposées, illustrées par des projets récents (accessibles via hyperliens vers des fiches projet).
 - Boussole stratégique : Outil pour se repérer rapidement dans les domaines abordés et comprendre comment les besoins clients (exprimés ou latents) s'articulent avec les maillons de la chaîne.

Dio formato: Color de fuente: Texto 1

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita, Sin Cursiva, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Sin Cursiva, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Figtree, 9 pto, Color de fuente: Énfasis 6, Francés

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Figtree, Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato: Título 3, Espacio Antes: 0 pto, Sin viñetas ni numeración

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato: Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table title;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Figtree, 9 pto, Color de fuente: Énfasis 6, Francés

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Figtree, Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato: Título 3, Espacio Antes: 0 pto, Sin viñetas ni numeración

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato: Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table title;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Con formato: Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table title;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 1.9 cm + Sangría: 2.54 cm

Offre de services

- o Valeur ajoutée : Permet au lecteur de visualiser la cohérence entre les expertises disponibles et les attentes du marché, et d'identifier les opportunités de synergies ou de complémentarités.

Plaidoyer : Du besoin primaire à l'argumentaire multi-expertise

- **Objectif** : Transformer un besoin primaire (exprimé par un client non-expert, un décideur politique ou un donneur d'ordre « généraliste ») en une offre structurée et argumentée, en s'appuyant sur des données concrètes et des retours d'expérience.
- **Contenu clé** :
 - o Compréhension des besoins : Exemples de besoins primaires (amélioration de la qualité de l'air, gestion de l'eau, projection agricole à 2050, etc.).
 - o Argumentaire : Construction d'un discours étayé par :
 - L'analyse de projets récents (Banque mondiale, PDA, PID).
 - Des éléments chiffrés pour appuyer les propositions.
 - o Multi-expertise : Capacité à mobiliser une offre intégrée, au-delà des silos disciplinaires, pour répondre de manière holistique aux enjeux des clients.
- **Valeur ajoutée** : Fournit une boîte à outils pour les échanges avec les clients, en combinant :
 - o Une analyse des plaidoyers portés par les bailleurs et les clients.
 - o Des exemples concrets tirés de projets existants.
 - o Une flexibilité pour adapter l'argumentaire selon les interlocuteurs et les contextes.

Compétitivité : Atouts et leviers d'action

- **Objectif** : Pour chaque domaine, identifier les éléments clés qui vous différencient (expertise, méthodologies, retours d'expérience) et analyser votre positionnement face à la concurrence et aux attentes des donneurs d'ordre.
- **Contenu** :
 - o Atouts : Ce qui rend nos expertises uniques et adaptées aux besoins clients
 - o Analyse critique : Points forts à valoriser et axes d'amélioration pour rester compétitif
 - o Propositions : Actions concrètes pour renforcer votre avantage.

Ressources

- **Objectif** : Cartographier les ressources disponibles (internes, externes, partenariats) pour chaque domaine, identifier les gaps et évaluer votre capacité à répondre aux nouvelles demandes.
- **Contenu** :
 - o Expertises internes (PM, opérationnels) et experts externes (connus ou à découvrir).
 - o Écosystème (proche et éloigné) et mobilisation pour couvrir les enjeux actuels.

Moyens techniques

- **Objectif** : Lister vos forces techniques (maîtrisées et différenciantes) et les axes à renforcer pour optimiser votre positionnement sur la chaîne de valeur.
- **Contenu** :
 - o Atouts : Savoir-faire clés et éléments distinctifs.
 - o À renforcer : Objectifs et moyens nécessaires pour combler les écarts.

Concurrents

- **Objectif** : Identifier les concurrents majeurs, leurs forces et leur pouvoir de marché, et réaliser un benchmark pour mettre en lumière vos différenciations.
- **Contenu** :
 - o Analyse : Qui sont-ils ? Que font-ils mieux ?
 - o Différenciation : Vos avantages concurrentiels par domaine.

Tendances du marché et opportunités

- **Objectif** : Assurer une veille contextualisée sur les évolutions du marché et ajuster votre stratégie pour saisir les opportunités.
- **Contenu** :

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Figtree, 9 pto, Color de fuente: Énfasis 6, Francés

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Figtree, Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato: Título 3, Espacio Antes: 0 pto, Sin viñetas ni numeración

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [1]

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [2]

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [3]

Con formato ... [4]

Con formato ... [5]

Con formato ... [6]

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato ... [7]

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato ... [8]

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [9]

Con formato ... [10]

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [11]

Con formato ... [12]

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [13]

Con formato ... [14]

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [15]

Offre de services

- Tendances : Où va le marché ? Comment vous y alignez-vous ?
- Stratégie : Offres à développer, marchés porteurs, financements et partenariats clés.

Approche commerciale recommandée

- Objectif : Lier les besoins primaires des clients aux prestations, cibles et montages (techniques, budgétaires, affaires).
- Contenu :
 - Tableau synthétique : Besoins → Prestations → Cibles → Montages.

ROIs (Retours sur investissement)

- Objectif : Consolider les ROIs (économiques, sociaux, environnementaux, notoriété) par domaine pour évaluer la rentabilité et l'impact des projets.
- Contenu :
 - Données clés : Coûts, délais de rentabilisation, retours multi-dimensionnels.

Principaux projets réalisés

- Objectif : Présenter nos références emblématiques sous forme de tableau (pays, années, budgets, description).
- Contenu :
 - Exemples concrets : Projets phares pour illustrer votre expertise.

Definitions

Chaîne de valeur

- Définition : Une chaîne de valeur est la séquence logique et ordonnée des activités nécessaires pour répondre à un segment de besoin ou un domaine d'activité spécifique (géodésie, foncier, SI, observation de la Terre). Elle décrit :
 - L'enchaînement des étapes (de l'acquisition des données à la livraison du service final).
 - Les expertises mobilisées à chaque maillon (internes ou externes).
 - Les services générés par cette séquence, qui transforment une demande client en une solution tangible et différenciante.
- Objectif :
 - Visualiser comment nos compétences s'articulent pour créer de la valeur.
 - Prioriser les maillons où vous excellez ou où vous devez vous renforcer.
 - Communiquer clairement au client : "Voici comment on passe de votre besoin à notre solution, étape par étape."

Script IA pour ce chapitre

Rédiger un texte de 300 mots développant les éléments suivants :

Contexte : marchés bailleurs en baisse, perte de compétitivité de nos offres, financements privés et marchés B2B à investir. Stratégie technique et commerciale à élaborer pour assoir la croissance de la société pour les prochaines années.

Objectifs et public visé : Objectif du document, période envisagée [5 ans], public visé [interne], mode d'exploitation [DT : alignement stratégique, axes d'amélioration, innovation – nouveaux domaines et services techniques / DC : éléments de langage, vente, stratégie commerciale]. Évolutions prévues et travaux complémentaires prévus [DC DT DDEV DG].

Note : voir si la stratégie commerciale est définie quelque part.

[Généré avec Claude AI]

Con formato: Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table title;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph 1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 1.9 cm + Sangría: 2.54 cm

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato: Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table title;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph 1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm

Con formato: Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table title;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph 1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 1.9 cm + Sangría: 2.54 cm

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [16]

Con formato ... [17]

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [18]

Con formato ... [19]

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Dio formato ... [20]

Con formato ... [21]

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [22]

Con formato ... [23]

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [24]

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato ... [25]

Dio formato ... [26]

Dio formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita

Con formato: Espacio Antes: 12 pto

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Offre de services



Synthèse de l'offre de services

ign fi

Géodésie

Situation générale

L'expertise géodésique d'IGN FI, développée depuis 1986 en synergie avec l'IGN, reste un atout historique et différenciant. Pourtant, sa technicité et son rôle discret — bien qu'indispensable à la gestion des territoires — en font un domaine complexe à promouvoir hors des cercles experts.

Cette confidentialité, l'absence de stratégie commerciale coordonnée, limitent aussi notre capacité à en démontrer la valeur aux décideurs, en dehors des programmes intégrés portés par les bailleurs. Le défi est de transformer cette expertise invisible en levier de développement visible, de poursuivre à bas bruit, mais de façon structurée, à nous saisir des nouvelles opportunités de développement du domaine qui constitue l'ossature de l'expertise d'IGN FI depuis sa création.

Depuis 40 ans Les équipes techniques dédiées au secteur de la géodésie ont su démontrer leur capacité d'adaptation aux mutations technologiques (système GNSS, CORS, nouvelles constellations, NRTK, etc.).

Le contexte actuel tend à valider la pertinence de l'implantation de systèmes nationaux de CORS, singulièrement actuellement pour des questions de souveraineté, quand d'autres en entrevoient leur fin, challengés par les constellations Satcom de type Starlink, les technologies PPP temps réel, RTK via réseau privé virtuel, faisant fi du grand retour de la souveraineté dans la maîtrise des données en générale et de positionnement en particulier.

Pourtant en mai 2024, le UNGGCE¹, s'inquiétait de l'état de crise potentiel de la « chaîne d'approvisionnement géodésique global », en constatant que 50% des Stations GNSS étaient vieillissantes ou dégradées...alors que 3 milliards d'applications mobiles utilisent des données de positionnement dépendantes de la géodésie.

Ce constat alarmant, peut aussi s'apprécier comme autant d'opportunités pour IGNFI d'être un fournisseur de service en capacité de concevoir, mettre en œuvre, opérer et maintenir les chaînes d'approvisionnement géodésique tt niveau.

Dans ce contexte nous nous devons d'être prêt à promouvoir les solutions qui nous semblent les plus pertinentes pour nos clients, et pour cela rester agile, guidé par une stratégie commerciale à l'écoute du marché.

Comentado [LD3]: @Loïc Daniel éditer des points de détail dans certaines formulations

Eliminé: EODESIE

Dio formato: Color de fuente: Color personalizado(68;97;87))

Comentado [LD4]: On pourrait ajouter un résumé de nos interventions en géodésie sur les 15 dernières années, les pays, les volumes financiers, la rentabilité et les opportunités générées (chiffrées) + marché général de la géodésie à l'export et principaux acteurs

Comentado [LD5]: On pourrait donner qqes éléments d'appui : 1/ historique : citer en quoi la géodésie nous a bénéficié (volume d'affaire, création d'opportunités plus larges, etc.) 2/ différenciant : quela avantagea concurrentiels, quels marchés et par rapport à quels concurrents

Comentado [JL5R2]: @Loïc Daniel Ne le fait on pas dans la suite?

Comentado [LD6]: Et *notre* valeur dans ce domaine

Comentado [LD7]: Reconnaissons qu'on ne fait pas de géodésie pour elle-même (sauf aspects théoriques et scientifiques, et encore), c'est une technologie relais. Donc, que ce soit pour des programmes intégrés ou pas, la géodésie est un maillon intermédiaire dans une chaîne de valeur.

Comentado [JL7R2]: @Loïc Daniel oui et non dans la constitution du socle des SDI, n'est ce pas le socle du socle?

Comentado [AM8]: Projets intégrés : ce n'est pas que les bailleurs justement

Comentado [JL8R2]: PROCASEF/DESINLIInsor

¹ United Nation Global Geodetic Centre of Excellence – [Global Geodesy Needs Assessment](#)

Expertise et services

Notre expertise gagnerait en visibilité si nous la présentions comme un maillon clé des chaînes d'approvisionnement géodésiques. De la collecte des données par satellite GNSS à leur distribution sécurisée, en passant par la gestion des réseaux CORS et des bases de données, notre offre couvre l'ensemble des besoins en positionnement de haute précision.

Dans cette perspective voici une proposition de chaîne de valeur des expertises dans le domaine Géodésique qui intégrerait (à martiser et compléter):

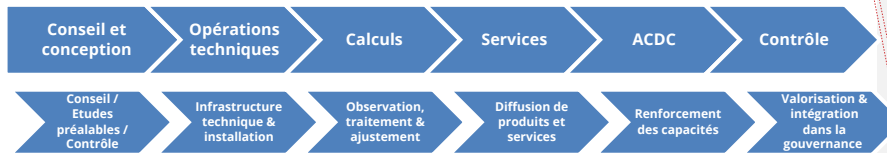


Tableau 1- Chaîne de valeur Géodésie

Conseil Conception	- Etudes, état des lieux des réseaux géodésiques et altimétriques existants - Diagnostic, conception de programme, assistance à maîtrise d'ouvrage pour la modernisation ou la création de référentiels géodésiques et altimétriques, études d'intégration et formations spécialisées pour autonomiser les équipes locales. - Appui à l'intégration dans les politiques publiques, insertion dans les systèmes décisionnels (SIG, cadastre, cartographie, gestion territoriale), plaidoyer auprès des décideurs pour démontrer le ROI et l'efficacité des infrastructures géodésiques
	Offre de service : 1. Conseil pour conception de programme/projet, études préalables : Appui des institutions dans la maîtrise et la gestion des infrastructures géodésiques. Inclut l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage, la réalisation d'études de modernisation des réseaux, ainsi que des formations spécifiques et des transferts de compétences pour l'autonomisation progressive des équipes nationales. Projets référents : Cameroun (MINDCAF), Togo (Phasao), Abu Dhabi, Laos, Ouganda, Togo (Phasao)
Opérations techniques	Mise en place de réseaux de stations permanentes (CORS) pour GNSS, centres de contrôle, gestion des bases de données géodésiques, installation de réseaux matérialisés planimétriques & altimétriques, campagnes GNSS/gravimétrie/nivellement, densification du canevas géodésique.
	Offre de service : 2. Mise en place de Réseaux de stations permanentes (globalisé avec centre de calcul et portail utilisateurs) : Conception et déploiement de réseaux CORS avec centre de contrôle pour les services RTK-NRTK. Assure le rattachement à la référence internationale (IGS) et fournit une plateforme de diffusion des données GNSS pour le service temps réel ou en post-traitement. 3.1. Mise à jour de réseaux terrestres (plani et alti, installation et observation) - observations et calcul de coordonnées et système de référence : Conception de systèmes géodésiques 3D cohérents et observations GNSS de haute précision pour la réhabilitation des réseaux existants. Inclut les calculs et ajustements géodésiques et la détermination des paramètres de transformation vers les systèmes anciens. Projets : Gravimétrie régional Afrique de l'ouest; Yemen; Laos ; Ouganda, Sénégal (PROCASEF) ; Haïti ; Arabie Saoudite (GCS); Arabie Saoudite (JTC-Frontières) ; Arabie Saoudite (SAJOB) ; Sénégal (DTGC/ANAT)

Comentado [LD9]: Confusion possible entre expertise et offre de services. Le tableau d'expertise s'apparente à une liste de catégories de services

Comentado [LD9R2]: Les grandes catégories qui se dégagent sont : conseil / prestations techniques (réseaux statiques et dynamiques, calculs et services) / formation

Comentado [JL9R3]: @Loïc Daniel qu'est ce que «ACDC»?

Comentado [LD10]: Il faudrait voir plus en détail ... [27]

Dio formato: Francés

Comentado [LD11]: de valeur plutôt ?

Comentado [JL11R2]: Ben c'est le terme générique ... [28]

Comentado [LD12]: Éventuellement indiquer un ... [29]

Eliminó: e nos

Comentado [LD13]: J'ai ajouté une variante de la ... [30]

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Con formato ... [31]

Comentado [LD14]: Ce n'est pas vraiment une ... [32]

Dio formato: Fuente: Arial Narrow, 8.5 pto

Con formato ... [33]

Comentado [AM15]: Faire petit tableau pour en ... [34]

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Francés

Comentado [AM16]: Quel projet ? Le projet actuel ... [35]

Comentado [LD17]: Le Laos est plutôt un projet ... [36]

Eliminó: Cameroun (PAMOCCA)

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Francés

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Francés

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Francés

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Francés

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Dio formato: Francés

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Con formato ... [38]

Comentado [LD20]: À défaut de terme plus ... [37]

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Con formato: Espacio Antes: 4 pto

Offre de services

Calculs	Collecte de données GNSS, observations, calcul et ajustement des réseaux géodésiques avec logiciels spécialisés (Infinity, Bernese, GAMITGLOBK), conversion vers systèmes anciens, maintenance et mise à jour continue des réseaux. Offre de service : 3.2. Mise à jour de réseaux terrestres (plani et alti, calculs) - observations et calcul de coordonnées et système de référence : Conception de systèmes géodésiques 3D cohérents et observations GNSS de haute précision pour la réhabilitation des réseaux existants. Inclut les calculs et ajustements géodésiques et la détermination des paramètres de transformation vers les systèmes anciens. 4. Calcul de géoïde local précis : Conception et installation de référentiels altimétriques précis. Utilisation de mesures de nivellement de précision et de campagnes de gravimétrie. Vise l'exploitation fiable des altitudes pour des usages critiques (cartographie, génie civil) et la livraison d'une grille de conversion. <i>Projets</i> Bénin (PAPDFGC), régional ; EAU ; Laos ; Libéria ; Ouganda, Cameroun (PAMOCCA)	Dio formato: Fuente: 8.5 pto Con formato: Derecha: 0.2 cm
	Portails d'accès aux données et services géodésiques, plateformes de diffusion des mesures et corrections (RTK, NRTK, PPP), services de post-traitement, outils de transformation de coordonnées, interface utilisateur pour exploitation des données en temps réel ou différé. Offre de service : non formulée <i>Projets</i> Colombie ; Sénégal (PROCASEF) ; Cameroun (PAMOCCA)	Comentado [LD21]: Réunifier avec expertise et éliminer le reste Dio formato: Fuente: 8.5 pto Con formato: Espacio Antes: 4 pto Dio formato: Fuente: 8.5 pto
Services	Formations sur mesure (géodésie, GNSS, systèmes de référence, maintenance), transfert de compétences systématique, intégration progressive de l'expertise au niveau national, appui scientifique IGN France, accompagnement points focaux. Offre de service : non formulée <i>Projets</i> Maroc ; Libéria ; Arabie Saoudite (GCS) ; Ouganda ; Bénin (PAPDFGC), Cameroun (PAMOCCA)	Comentado [LD22]: À développer avec équipe géodésie Dio formato: Subrayado Con formato: Diseño: Claro (Naranja) Eliminé: ¶ Dio formato: Fuente: 8.5 pto Con formato: Espacio Antes: 4 pto Dio formato: Fuente: 8.5 pto
	Contrôle Qualité des prestations d'opérateurs partenaires Offre de service : non formulée	Comentado [LD23]: À développer avec équipe géodésie Con formato: Diseño: Claro (Naranja) Eliminé: ¶ Dio formato: Fuente: 8.5 pto Con formato: Espacio Antes: 4 pto Dio formato: Fuente: 8.5 pto
Accompagnement au changement		Comentado [LD24]: À développer avec équipe géodésie Dio formato: Subrayado Con formato: Diseño: Claro (Naranja) Dio formato: Fuente: 8.5 pto Con formato: Normal, Sangría: Izquierda: 0.2 cm, Sin viñetas ni numeración
Contrôle		Comentado [LD25]: Ce plaidoyer est essentiellement un éloge de la géodésie. Il faudrait aussi que ce soit un argumentaire qui nous appuie en tant qu'intervenant dans ce domaine, cad "pourquoi nous" Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Punto de tabulación: No en 1.27 cm
	Plaidoyer Le décideur dans le secteur de la géodésie est peu familier du domaine. C'est principalement à lui que doit s'adresser ce plaidoyer. A cet égard il est intéressant de reprendre /citer certains des objectifs de développement de nos références en matière de géodésie : - Pour la thématique liée au foncier nous proposons de nous appuyer sur le Projet PROCASEF (Sénégal 2022 – 2027) et sur celui de l'Ouganda (2017 – 2020) et Colombie (2021 – 2022), - Analyse du PAD Sénégal : « La modernisation et la densification du réseau géodésique permettront des levés fonciers précis. Cela renforcera le réseau actuel rattaché à l'ITRF2014... améliorera les capacités des administrations à délimiter, enregistrer, archiver et échanger l'information foncière, indispensable à la sécurisation des droits et à l'émergence d'un marché foncier transparent. » « [...] les interventions foncières gagneront en efficacité, garantiront la cohérence des données à tous les niveaux, et préviendront les doubles attributions et conflits de limites. »	

Offre de services

3. « [...] facilitent non seulement l'identification des droits et contraintes, mais constituent la base de toute planification urbaine et rurale résiliente face au changement climatique. »
 4. « Les investissements dans la géodésie et la digitalisation du cadastre font l'objet de consensus parmi les parties prenantes, sont alignés avec la stratégie nationale et les attentes des partenaires techniques et financiers. »
 5. « [...] permettent d'adopter des standards techniques homogènes, de réduire les coûts, d'améliorer la transparence, de sécuriser les titres, et d'ouvrir des perspectives nouvelles pour la fiscalité locale et l'optimisation de la gestion du domaine national. »
- **Analyse du PAD Ouganda**
 1. « Le projet alloue un budget spécifique pour la modernisation du cadre géodésique horizontal et l'installation de stations CORS, indispensables pour une cartographie précise et pour des levés fonciers conformes aux normes internationales. »
 2. « La mise à disposition de données géospatiales précises, grâce à une infrastructure géodésique fiable, est cruciale pour la digitalisation efficace de l'administration foncière et le développement de bases d'informations intégrées. »
 3. « Un réseau géodésique national précis réduit les conflits fonciers, sécurise les droits des individus et des communautés, et crée un environnement attractif pour les investisseurs, contribuant ainsi à la croissance économique. »
 4. « Le renforcement des capacités locales en topographie et cartographie est intégré au projet pour assurer la pérennité des installations et des compétences. »
 - **Analyse du PAD Colombie**
 1. « Le projet vise à établir un réseau national de référence géodésique moderne, incluant des stations permanentes GNSS, garantissant la précision nécessaire à la réalisation du cadastre multipurpose dans les territoires ciblés. »
 2. « L'infrastructure géodésique sera la base pour la collecte de données cadastrales fiables conformément aux standards internationaux, appuyant les processus de formalisation et de gestion foncière. »
 3. « La modernisation du réseau géodésique renforcera les institutions nationales en charge du cadastre et de l'administration foncière, assurant la pérennité et la qualité des données géospatiales pour les politiques de développement et d'environnement. »
 4. « Ce réseau permet une interopérabilité avec les systèmes de gestion des risques naturels et la planification territoriale, contribuant ainsi à une meilleure résilience face aux impacts du climat et aux catastrophes naturelles. »

D'autres plaidoyers peuvent être proposés sur des thématiques **particulières de ce secteur**.

Les **référentiels de positionnement** géodésiques et altimétriques constituent le socle indispensable de toute information géographique précise. Leur modernisation garantit la cohérence avec les systèmes internationaux. Une infrastructure géodésique fiable est cruciale pour la **réduction des surcoûts et des erreurs** dans les projets d'infrastructure. Le positionnement précis est essentiel pour une **meilleure gestion foncière**, impactant directement les recettes fiscales, et pour renforcer les capacités nationales, évitant le recours systématique à des prestataires étrangers. Il soutient également la gestion des zones à risque (inondables ou côtières).

Compétitivité

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.9 cm

Eliminó: ¶

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.9 cm

Eliminó: ¶

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Dio formato: Fuente: 9 pto

Eliminó:Salto de página.....

Dio formato: Color de fuente: Color personalizado(68;97;87))

Offre de services

L'avantage concurrentiel repose sur la double expertise technique et institutionnelle d'IGN FI, combinant la **rigueur de l'ingénierie géodésique** à une **approche intégrée avec les politiques publiques**. L'entreprise a la capacité de travailler dans des contextes complexes (post-crise, post-conflit) et mobilise des **experts de l'IGN internationalement reconnus**. Les bénéfices économiques (ROI) incluent la réduction des surcoûts et des erreurs dans les projets d'infrastructure et l'amélioration de la gestion foncière avec impact sur les recettes fiscales. **Les résultats sont intégrés dans les systèmes décisionnels des États** (portails, référentiels, services web). Les budgets indicatifs des études de conseil et de transfert de compétences varient de 50 k€ à 500 k€. Les installations complètes de réseaux permanents couplées à la réhabilitation des réseaux matérialisés peuvent atteindre 3 M€ à 4 M€.

Partenariats

Partenaire	Caractérisation	Stratégie
Existants "faire vivre plus efficacement certains Partenariats existants"		
Leica	partenaire historique, liens interpersonnels avec Nicolas De Moegen qui part maintenant à la retraite, mais aussi au niveau de Geofit.	Il s'agit de se questionner sur la façon de réinventer notre partenariat; qui semble se déliter ces derniers mois (ex projet turkmenistan, Ouzbékistan, Kazakhstan et même Rep Dom).
Fugro		avec vigilance, en particulier sur le Géolide aéroporté (activités rachetées par Viridien ?), solutions littorales et référentiel terre mer, mais aussi pour mieux se concerter sur nos stratégies commerciales, si cela fait sens.
UNIQTEK	Partenaire sur projet Laos	au-delà du Laos, voir comment construire une offre « low cost » en Afrique ?
À développer		
SONEL		dans le cadre de notre montée en compétence/références pour les référentiels terre mer
Teria	le modèle économique sur le GNSS low cost avec Pyx, avec un fort lien avec GEOFIT	
Trimble		faut-il, dans une logique de diversification relancer activement un partenariat ?
Hemisphere (Atlas)		
U-blox		
À compléter		

Dio formato: Fuente: Negrita

Dio formato: Fuente: Negrita

Dio formato: Fuente: Negrita

Dio formato: Fuente: Negrita

Comentado [AM26]: Je ferai de partenariat un paragraphe à part entière (à reproduire dans le autres rubriques) avec : Partenariat existants // Partenariat à renforcer ou à trouver

Dio formato: Francés

Dio formato: Francés

Dio formato: Francés

Dio formato: Francés

Dio formato: Francés

Dio formato: Francés

Comentado [LD27]: SONEL n'est pas un prestataire de services privé ? Quel serait le type de partenariat ?

Comentado [JL27R2]: A voir avec SMO qui m'avait entrepris que l'utilité de nous rapprocher d'eux, mais tu les connais il me semble très bien

Comentado [SM27R3]: SONEL est plutôt une infra de recherche littorale. mais avec bcp de partenaires qui participent aux données dans le monde: associations, labos, fournisseurs GNSS / marégraphes, groupes de recherche, mais aussi des privés. ce serait plutôt aller fouiller auprès de ses partenaires là

Dio formato: Francés

Comentado [LD28]: C'est une offre low cost pour l'utilisateur, pas pour l'infra. On (re)vendrait quel service exactement ?

Comentado [JL28R2]: Idem à discuter avec les équipes Géodésie et IAs

Dio formato: Francés

Dio formato: Francés

Comentado [SM29]: peut-être plutôt orienter nos efforts vers d'autres solutions comme Teria, Geoflex, CHC Nav??? permettant d'aller vers des CORS moins chères à l'installation

Comentado [LD30]: C'est un peu la même remarque que pour Teria. U-blox est un fabricant de chipset GNSS, pour de l'IoT, du mobile, etc. Quel serait le type de partenariat envisagé ?

Comentado [JL30R2]: Idem à discuter avec les équipes Géodésie et IAs

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Ressources

Le modèle RH s'appuie sur le **transfert de compétences systématique** pour le renforcement durable des capacités locales. IGN FI mobilise l'**IGN France** pour l'appui scientifique, l'expertise géodésique et les calculs scientifiques complexes. Le **Groupe GEOFIT** (incluant SINTEGRA) fournit l'expertise pour les mesures de terrain (GNSS, nivellement, bathymétrie). L'entreprise mobilise des **experts internationaux spécialistes des calculs scientifiques** et des **experts locaux** pour accompagner les missions. Les formations spécifiques délivrées couvrent la géodésie, les observations GNSS, les systèmes de référence, la gestion des réseaux permanents et la maintenance. La réussite nécessite de trouver un **partenaire local fiable** (cabinet de géomètres) pour les missions terrain et d'assurer l'accompagnement de points focaux au niveau décisionnel et opérationnel.

Tableau 2 - Sourcing des ressources humaines mobilisées pour l'offre Géodésie

PM (interne)	Experts opérationnels (interne)	Experts de référence (externes, pour réputation et excellence « métier »)	Partenaires privilégiés
IGN FI (c'est une de nos valeurs spécifiques)	Ingénieurs et techniciens en géodésie, pôle géodésie DT	Z. Altamimi + réseau recherche IGN, Universités et autres	IGN pour calculs ultraprécis, appui méthodologique, support technique et terrain GEOFIT pour complément technique et déploiement de technologies ou équipements spécifiques Leica pour support technique Autres ?
Opérateurs techniques	Prestataires locaux		
Prestataires locaux pour : observations, logistique, construction, télécom, ...	Par zones et pays		

Comentado [LD31]: Humaines et techniques

Comentado [LD32]: 3 catégories : IGN, Groupe et autres

Comentado [LD34]: Id.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm



Moyens techniques

Les moyens techniques incluent l'installation de **réseaux de stations permanentes (CORS)** et de **centres de contrôle** pour les services RTK-NRTK. Des équipements **GNSS de haute précision** sont utilisés pour les observations, ainsi que des équipements de nivellement de précision et des campagnes de **gravimétrie** relative ou absolue pour le calcul de géoïde. Les calculs et ajustements géodésiques sont réalisés avec des logiciels scientifiques tels qu'**Infinity, Bernese et GAMIT/GLOBK**. La diffusion des produits est assurée par des plateformes dédiées. Les **partenaires** clés sont **IGN France** (appui scientifique), le **Groupe GEOFIT** (mesures terrain, bathymétrie), et **Leica Geosystems** (matériel GNSS de précision). Un risque technique identifié est la nécessité de faire évoluer la chaîne automatique **Bernese 5.2 à 5.4** d'ici fin 2025, un développement potentiellement non pris en charge par l'IGN, ce qui affecterait les projets en cours.

Nos forces

Maitrise de toute la chaine de valeur géodésique	Expertise intégrée (géodésie, cartographie, gestion foncière)	Expérience en transfert de compétences
Partenariat historique avec l'IGN, référent mondial en matière de géodésie et de standard ITRF/DORIS	Partenariat historique avec Leica, qui devrait favoriser une stratégie commerciale plus et mieux partagée	Une équipe d'ingénieurs avec des expériences très solides et reconnues, pleinement opérationnelle et engagées dans les projets
Des experts référents locaux mobilisables sur nos géographies d'intervention (Afrique et Amérique Latine)	Une expérience solide dans des milieux complexes et dégradés au sens de la Géodésie et du contexte socio-économico-environnemental (contexte post crise/post conflit)	Appui du groupe Geofit en termes de ressources humaines qualifiées et d'équipements techniques

Eléments à renforcer

Point	Détails	Objectif
Dépendance au logiciel Spider	Maîtrise d'usage mais pas complète maîtrise de la configuration avancée, nécessitant le recours à Leica/AIK pour les formations ou pour la configuration lourde	

- Comentado [LD35]: Pas clair
- Comentado [JL35R2]: Je pensais par exemple au projet Soudan et plus globalement aux conditions dans lesquelles nous sommes amenées à évoluer (Haïti, sénégal, ouganda, etc).
- Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm
- Comentado [LD36]: À mieux sistematiser et appuyer sur une stratégie
- Comentado [LD36R2]: Demander à équipe géodésie de mettre ces remarques en contexte ("pour quoi faire", "pour quels objectifs", etc.)
- Comentado [LD37]: Nos faiblesses ?
- Comentado [LD38]: Quel est le renforcement envisagé ? Développement d'un logiciel propre de gestion de réseaux de stations permanentes, diversifier nos fournisseurs ? Autre ?
- Comentado [SM38R2]: Oui logiciel très cher. il faudrait pouvoir développer un logiciel interne, reprenant ces caractéristiques: récup données, diffusion, contrôles, analyses, gestion utilisateurs.. à étudier
- Comentado [SM38R3]: à voir avec Teria aussi, car ils ont un début" de logiciel sur ce sujet, mais à compléter

Offre de services

Point	Détails	Objectif
	Absence de solution alternative open source maîtrisée	
Forte dépendance à l'IGN sur les sujets d'altimétrie, de géoïde et de gravimétrie	- Manque clair en interne sur : - gravimétrie (matériel coûteux et non maîtrisé) - calcul de géoïde - outils logiciels spécialisés - Les dépendances à l'IGN (logiciels, calculs de géoïdes) sont à questionner, notamment leur caractère exclusif - Cette dépendance pourrait être atténuée en renforçant le partenariat avec GEOFIT (??), il s'agirait dès à présent de réfléchir à d'autres pistes	
Dépendance à la sphère d'influence de l'IGN	Le profil « gagnant » de Zuheir Altamimi, figure emblématique et dépositaire de l'AIG (IERS) partira dans les prochaines années à la retraite (à compléter)	
Manque de produit propriétaire	- L'entreprise vend du service et de l'intégration, mais aucun "produit" exploitable/package de type Fugro (solutions littorales, géoïde aéroporté, etc.) - Investir sur les solutions émergentes de positionnement précis par réseaux sat, telco/antennes (ne pas être dépassé vis-à-vis de nos clients et rester conseil)	
Questionnement : la stratégie actuelle basée sur les réseaux CORS ne doit pas être considérée comme pérenne à long terme	- Veille insuffisante sur : - PPP avancé (PPP-AR / PPP-RTK) - solutions Starlink / GNSS+satcom - modèles économiques de services de positionnement type TERIA - Reconnaissance interne : « on est à la rue sur ce qui se passe en PPP », « on ne fait pas assez de veille » - Investir sur l'IA en matière : - D'automatisation du Traitement des Données GNSS avec l'IA - corriger les erreurs GNSS (multitrajet, interférences, sauts de cycle) et réduire le temps de convergence du PPP (de 30 minutes à quelques minutes), en s'appuyant sur des modèles comme les LSTM ou Transformers. (voir projet mené par l'ESA et GMV - Réduction de 30-40% des erreurs de positionnement en milieu urbain grâce à l'IA.) - de modélisation du Géoid et Harmonisation des Datums avec l'IA (AI for Geoid Modeling) - de Maintenance Prédictive des Stations GNSS et Marégraphiques, cas d'usage potentiel au Sénégal : Coût de maintenance de 1000€/mois pour 20 stations. L'IA pourrait réduire ce coût en planifiant des interventions ciblées.	

Comentado [LD39]: IGN ou autre prestataire. En quoi est-ce à renforcer ? On souhaite internaliser ces compétences ou diversifier notre réseau de prestataires ?

Comentado [JL39R2]: Le contexte actuel, ne nous permet d'après moi pas de renforcer en interne par le recrutement de profils supplémentaires. Ce qu'on nous demande actuellement c'est d'être une structure à géométrie de ressources adaptable en fonction du contexte économique.

Comentado [LD40]: À mettre en contraste avec notre "Maîtrise de toute la chaîne de valeur"

Comentado [LD41]: Pas clair, qu'est ce qu'un "produit propriétaire" ? Quel avantage cela nous apporterait ? Dans quel point clé de la chaîne de valeur ?

Comentado [JL41R2]: Teria pourrait par exemple être une marque blanche sous IGNFI dans certains contextes et géographies

Comentado [SM41R3]: cela pourrait être le remplacement du logiciel Spider justement, ou alors le calcul de la chaîne automatique sous Bernese (qui va être mis à jour par Romain avec la dernière version, l'IGN n'étant pas à ce jour engagé dans ce travail)

Comentado [LD42]: Lesquelles ?

Comentado [JL42R2]: Ben, à voir avec les équipes de géodésie, mais je pensais à ce que teria mentionnait sur les telco: «Orange (Europe) s'est allié à Point One Navigation et utilise ses infrastructures passives (via sa filiale TOTEM, gestionnaire de tours) pour déployer un réseau GNSS géant en France et en Espagne.»

Eliminé :

Comentado [JL44]: •Positionnement statique : Un récepteur fixe a pu se localiser avec une précision de **2 mètres en 20 secondes** en utilisant uniquement les signaux Starlink et des corrections de référence.

•Navigation dynamique : Un véhicule terrestre a été localisé avec une précision métrique sur **2,9 km** en combinant les observables Doppler de Starlink et un capteur inertiel (IMU), avec des corrections de référence à 254 km de distance. (... [40])

Comentado [SM43]: je dirais plutôt "ne doit pas être considérée comme unique", car les CORS ont encore de l'avenir selon nous, encore un bout de temps, et elles sont utiles pour être utilisées dans le (... [39])

Offre de services

Point	Détails	Objectif
Renforcer notre présence dans les conférences spécialisées	○ Réflectométrie GNSS (GNSS-R) + IA pour la Surveillance Environnementale	
	• Constat explicite d'absence de lobbying, visibilité et participation aux événements internationaux :	
	○ IHO / UN-GGIM (EG-LAM, MSDI)	
	○ IGS/SONEL pour station littorale + marégraphe	
	○ FIG (cf conf Ghana et à venir à Cap Town 2026)	
	○ Pacific Sea Level & Geodetic Monitoring (PSLGM)	

Nos concurrents

Identifier les concurrents, leurs forces et leur pouvoir de marché, benchmark et mise en évidence de nos axes de différenciation à développer.

Terre - mer :

Entreprises spécialisées dans la bathymétrie et relevés hydrographiques

- **Créocéan** : bureau d'études spécialisé dans l'aménagement durable des milieux marins, l'océanographie et la gestion du littoral, avec une expertise pluridisciplinaire en France et à l'international.
- **Ifremer** : institut français de recherche spécialisé dans l'exploitation de la mer, avec des missions d'exploration, d'étude du milieu marin et de suivi des pêches.
- **Brl** : société d'ingénierie spécialisée dans les domaines de l'eau, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
- **i-Sea** est reconnue pour son expertise en bathymétrie par satellite (SDB - Satellite-Derived Bathymetry) utilisant les images Sentinel-2 et Pléiades. Elle produit des données bathymétriques littorales haute résolution (2-10m) et des modèles numériques de terrain (MNT) pour la modélisation hydrodynamique côtière.
- **SBG Systems** fournit des solutions de navigation inertielle pour l'hydrographie, compatibles avec les sondeurs multifaisceaux (MBES), servant des projets de cartographie côtière et surveillance environnementale.
- **Deparentis** réalise des relevés bathymétriques mono ou multifaisceaux en mer, rivières et lacs, avec traitement et valorisation par applications web.

Entreprises d'observation satellite et surveillance côtière

- **Hytech-imaging** (créée 2016 à Brest) bénéficie d'un contrat de 2 millions d'euros sur 3 ans du Centre national d'études spatiales (CNES) pour créer des outils de surveillance côtière à partir d'images satellites.
- **FlyPix AI** propose une plateforme d'analyse géospatiale appliquant l'IA aux images satellites et aériennes pour détecter des objets, suivre les changements et identifier les anomalies pertinentes pour la surveillance côtière.
- **Argans** : spécialisée dans l'observation de la Terre par satellite, les applications de télédétection et les systèmes d'information géographique pour cartographier et surveiller les environnements marins, atmosphériques et terrestres.

Spécialistes du monitoring côtier et jumeaux numériques

- **Hydroclimat** produit des données enrichies ultraprécises (30m de résolution) combinant données climat, inondation et ressources en eau jusqu'à 2100 avec couverture mondiale.

Comentado [LD45]: Plutôt identifier des collaborations avec des labos ou universités pour ces points, on n'a pas la masse critique ni la marge pour s'y consacrer en interne

Comentado [JL45R2]: 100% d'accord avec toi. Que peut on proposer ?

Comentado [SM45R3]: il faudrait que l'on teste en interne des solutions PPP en Afrique/Asie, car contrairement à ce que disent les vendeurs, on n'a pas les mêmes précisions partout à la surface du globe. Il faut un réseau de stations CORS pour le PPP... > étude Geoflex, Geostix, Teria

Éliminé: n

Comentado [LD46]: Oui mais en visant des ... [41]

Dio formato: Inglés (americano)

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Comentado [LD47]: À voir avec équipe géodésie ... [42]

Dio formato: Francés

Dio formato: Fuente: 9 pto

Dio formato: Fuente: 9 pto

Comentado [SM48]: ici on se focalise sur les ... [43]

Con formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [44]

Con formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [45]

Con formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [46]

Dio formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [47]

Dio formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [48]

Dio formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [49]

Dio formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [50]

Dio formato

Dio formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 1.9 cm ... [51]

Dio formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [52]

Dio formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [53]

Dio formato

Dio formato: Fuente: Sin Negrita ... [54]

Offre de services

- [Géomatys via ShoreInt](#) intègre données AIS, images satellites et modélisation spatiale pour analyser les activités maritimes et dynamiques environnementales côtières avec interface de visualisation avancée.
- [Jumeau Numérique Européen de l'Océan](#).
- [Le CEREMA](#) accompagne également les collectivités sur l'exploitation d'images satellites pour le suivi du trait de côte et bathymétrie en utilisant des méthodes d'extraction semi-automatique.
 - [LineUp Ocean](#) conçoit des solutions hybrides fondées sur la nature pour la protection côtière et restauration marine
- [Prestataires en services d'infrastructure de données](#)
- [CLS](#) fournit des solutions d'observation et de surveillance de la Terre associant imagerie satellite, modélisation et intelligence artificielle, y compris pour les applications offshore et maritimes.

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Justificado, Espacio Después: 0 pto

Con formato: Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table title;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph 1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: Viñeta + Alineación: 0.63 cm + Tabulación después de: 1.27 cm + Sangría: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Dio formato: Hipervínculo, Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Automático

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Justificado, Espacio Después: 0 pto

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: Viñeta + Alineación: 0.63 cm + Tabulación después de: 1.27 cm + Sangría: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Dio formato: Francés

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Les tendances du marché et les opportunités à développer

- **Réfléchir à un GaaS : « Géodésie as a Service », voir à ce sujet le site GEODESY ONLINE, ou bien le portail ForM@Ter. A ce stade il pourrait s'agir de définir une offre de service à la demande (à valider avec la DT), qui pourrait comprendre :**
 - Fourniture de données géodésiques (positions, coordonnées, modèles géoïdaux, données GNSS, etc.) en temps réel ou différé.
 - Accès à des calculs et transformations de coordonnées, calibrations, corrections liées à la géodésie, à distance, sans installation locale de logiciels complexes.
 - Intégration facile dans des applications tierces grâce à des API REST.
 - Partage de modèles géodésiques, séries temporelles, et visualisation des données via des plateformes collaboratives.
 - Mise à disposition de produits géodésiques standards, validés et actualisés par des services officiels et scientifiques.
 - Un mode d'abonnement ou d'accès flexible, permettant aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités et données selon leurs besoins.
- **Proposer une offre CORS optimisée et renouvelée à cout contrôlé / Solutions Géodésiques Optimisées en Valeur (bon pour ne pas dire low cost !):**
 - Exploration de solutions géodésiques économiques, sur la base des GeoStix ou de Pyx, pour offrir des alternatives abordables aux systèmes traditionnels coûteux.
 - Utiliser le projet LARIS pour comparer les performances d'une solution économique et de nos solutions traditionnelles.
- **Nous positionner sur le référentiel terre-mer:**
 - Développement d'une offre "Géodésie Terre-Mer", particulièrement dans le pacifique qui pourrait combiner :
 - Audit des infrastructures
 - Formation (GNSS, nivellement, marégraphes)
 - Déploiement de stations low-cost
 - Intégration des données dans un SIG national
 - Proposer un projet pilote au Vanuatu² ?
 - Développer connaissances & compétences sur les technologies GNSS-R
 - Renforcer le partenariat avec L'UN-GGCE et développer par le biais de l'IGN des partenariats entre États, universités et organisations pour renforcer la chaîne d'approvisionnement géodésique mondiale.
 - Démarche proactive auprès des pays insulaires du Pacifique et d'Asie du Sud-Est (ex. Tonga, Samoa, Vanuatu, Philippines, Vietnam), en s'appuyant sur l'IGN et son entregent auprès de la SPC³, dans le cadre d'un programme cadre qui viendrait contrecarrer l'hégémonie australo néozélandaise en matière de transfert de compétences pour :
 - La modernisation de leurs infrastructures géodésiques (réseaux CORS, nivellement, marégraphes, géoïde).
 - La montée en compétences locales (formation, traitement des données, maintenance des stations).

Comentado [LD49]: anciennement "les pistes à explorer"

Dio formato: Francés

Comentado [SM50]: je ne saisis pas bien le truc. Les éléments listés sont des activités que l'on fait sur les projets actuellement, adaptés aux spécificités des pays, et hébergés chez eux, à leur demande (souveraineté).

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 1.9 cm + Sangría: 2.54 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.9 cm

Comentado [LD51]: Ce sont des specs plutôt habituelles d'infras de services géodésiques. Au minimum on devrait chercher à s'aligner.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.9 cm

Comentado [LD52]: Identifier les marchés concrets et définir un package. Il n'y a pas assez de spécifique au sujet terre-mer dans ce qui est écrit

Comentado [SM52R2]: oui cette thématique reste encore bien floue, et à l'état d'études souvent. il faudrait faire un atelier spécifique avec les experts sur le sujet

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 1.9 cm + Sangría: 2.54 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.9 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 3.17 cm, Punto de tabulación: 3.81 cm, Lista con tabulaciones + No en 3.17

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.9 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 3.17 cm, Punto de tabulación: 3.81 cm, Lista con tabulaciones + No en 3.17 cm

² Noel Naki (nnaki@vanuatu.gov.vu)

³ SPC – coordo régionale Andrick Lal (andrickl@spc.int)

Offre de services

- L'intégration des données terrestres et marines (unification des datums, gestion des risques côtiers, adaptation à l'élévation du niveau de la mer).
- Avoir un focus sur les financements du fond verts pour le climat qui sont potentiellement des bailleurs intéressés par ce genre d'approche et de solution.
- Proposer un service climatique dédié au suivi de l'élévation du niveau de la mer, associant données géodésiques, modélisations et indicateurs robustes, capable de répondre aux besoins des politiques publiques et des aménageurs

Quelques services extraits du rapport de l'UN-GGIM sur la thématique Terre-Mer :

Services d'Analyse et de Planification Côtière

- Services de modélisation côtière: Simulation des scénarios de gestion côtière pour l'aménagement urbain et la protection littorale
- Cartographie intégrée: Production de cartes unifiées combinant topographie terrestre et données bathymétriques
- Analyse de risques côtiers: Évaluation des zones vulnérables aux aléas côtiers

Services de Surveillance et de Monitoring

- Surveillance du niveau des mers: Monitoring intégré des changements du niveau marin combinant les données de mouvement vertical des terres et de remontée du niveau des mers
- Surveillance des zones protégées: Monitoring précis des aires marines et terrestres protégées avec données unifiées
- Monitoring de l'érosion côtière: Détection et suivi des zones côtières en érosion

Services pour la Gestion des Catastrophes

- Création de jumeaux numériques côtiers: Développement de représentations virtuelles de régions côtières vulnérables pour les simulations et la prédiction
- Systèmes d'alerte précoce: Services de monitoring en temps quasi-réel utilisant satellites et drones
- Planification de résilience: Analyse comparative de scénarios de réponse aux catastrophes naturelles (tsunamis, tempêtes)

Services pour l'Économie Bleue

- Planification portuaire: Optimisation du planning portuaire et logistique maritimes
- Gestion des ressources marines: Support décisionnel pour la gestion durable des pêcheries basée sur données intégrées
- Planification maritime spatiale: Services d'infrastructure de données spatiales marines (MSDI) pour la planification côtière
- Planification résiliente du commerce maritime: Optimisation des corridors commerciaux maritimes face aux risques côtiers

Services Technologiques et d'Infrastructure de Données

- Portails d'accès aux données: Plateforme de découverte et d'accès aux données géospatiales terrestres et maritimes intégrées
- Services de transformation de données: Outils de conversion et d'alignement de données entre différents systèmes de référence
- Services d'interopérabilité: API et services de normalisation pour l'échange de données entre domaines
- Services d'harmonisation de référentiels: Fourniture de cadres de référence unifiés (ITRF) et services de conversion de données

Services de Conseil et d'Accompagnement

- Accompagnement à l'intégration: Consulting pour l'établissement de cadres de gouvernance cross-domaines
- Développement de modèles financiers: Aide à la structuration de modèles d'affaires durables pour les projets d'intégration

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.9 cm

Comentado [LD53]: Identifier un axe de prestation pour le secteur privé, dans un domaine à priori dominé par l'institutionnel

Comentado [SM54]: dans cette liste, la géodésie peut avoir un rôle oui mais il s'agit aussi beaucoup d'autres thématiques (PVA, Lidar côtier, comparaisons IA, deep-learning ..)

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Espacio Después: 0 pto, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Espacio Después: 0 pto, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Espacio Después: 0 pto, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Espacio Después: 0 pto, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Espacio Después: 0 pto, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Espacio Después: 0 pto, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Offre de services

- Formations spécialisées: Formation aux technologies et standards d'intégration (AI, IoT, GIS platforms)

Services d'Intelligence Artificielle (GeoAI)

- Analyse d'images satellites: Analyses automatisées de changements d'occupation des terres
- Modélisation prédictive climatique: Prédiction des risques environnementaux à l'interface terre-mer
- Planification d'infrastructures: Modélisation d'infrastructure optimisée basée sur données géospatiales
- Érosion côtière prédictive: Modèles d'IA pour la prévision de l'érosion côtière et port-city planning

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.9 cm, Espacio Después: 0 pto, Punto de tabulación: 2.54 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sin viñetas ni numeración

Dio formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

■ **Place prépondérante des techniques de positionnement GNSS pour la plupart des travaux de levé.** Cela dit, les techniques optiques et électroniques (stations totales et niveaux par exemple) restent très pertinentes dans des cas spécifiques où l'observation du signal satellite n'est pas optimale ou dans des opérations topographiques où la productivité est plus élevée avec les équipements classiques.

■ **Utilisation généralisée des drones photogrammétriques pour la production rapide de données cartographiques haute résolution** et haute précision dans des zones d'extension modérée.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Utilisation généralisée des techniques LIDAR** dans les travaux photogrammétriques

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Simplification et automatisation des activités photogrammétriques en général** grâce à l'utilisation de techniques GNSS intégrées.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Accès facile à des données cartographiques de qualité** (Google, Apple, Mapbox, Mapquest), avec un géoréférencement de bonne précision (sans atteindre les niveaux géodésiques).

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Émergence de cartographies hyperprécises**, en 3D pour la navigation automatique des véhicules.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Maturité des techniques de cartographie 3D pour les zones urbaines.**

Comentado [JL55]: N'est ce pas à intégrer dans d'autres sections (OT)?

Dio formato: Fuente: Negrita

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Amélioration continue des constellations de satellites géodésiques**, donnant accès à de meilleurs modèles de propagation du signal, à une meilleure précision de positionnement et à une meilleure définition du système de référence mondial

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Amélioration continue des précisions atteignables.** Historiquement, on constate une tendance à l'amélioration d'un ordre de grandeur de la précision des techniques de positionnement GNSS tous les 10 ans. Actuellement, le niveau atteignable est d'environ 1 mm dans les applications géodésiques de précision.

■ **Généralisation de l'utilisation des systèmes de référence mondiaux (ITRS)** pour les infrastructures géodésiques nationales.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Tendance généralisée à la modernisation des réseaux nationaux s'appuyant sur des réseaux actifs** (réseaux de stations GNSS permanentes).

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Amélioration de l'accessibilité technique et économique aux systèmes de stations GNSS** permanentes.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Automatisation des opérations et de la surveillance de ces réseaux.**

Dio formato: Fuente: Negrita

Offre de services

■ **Généralisation des techniques de positionnement précis en temps réel**, sans nécessité de déployer de multiples équipements, que ce soit sur la base de réseaux terrestres permanents nationaux, de solutions de corrections régionales transmises par Internet ou par satellite.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Diversification des utilisations des réseaux géodésiques**, au-delà des utilisations traditionnelles de cartographie et de topographie. Pour n'en citer que quelques-unes : agriculture de précision, navigation autonome, synchronisation des réseaux de communication, surveillance des phénomènes géophysiques et systèmes d'alerte précoce, surveillance des véhicules, des biens et des personnes, levés SIG, cartographie des crises, exploitation des infrastructures de transport en commun, météorologie.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Développement des services associés aux infrastructures géodésiques nationales** : formations, tutoriels, guides, assistance, support technique, services professionnels.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Priorisation des réseaux de nivellement s'appuyant sur un modèle de géoïde local précis** pour les travaux de nivellement par GNSS.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Collaboration entre le secteur privé et le secteur public** pour l'exploitation de réseaux nationaux permanents.

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Intégration toujours plus poussée des techniques de positionnement dans les activités de la société humaine.**

Dio formato: Fuente: Negrita

■ **Gestion des risques littoraux et la montée des océans** : assurer une continuité de référentiel terre-mer, de manière à être le plus juste possible dans le cadre de **la gestion des risques**

Dio formato: Fuente: Negrita

Dio formato: Fuente: Negrita

Et bien d'autres... À compléter avec les tendances non techniques

Quelle offre pour répondre à ces demandes ? Quelles tendances nous intéressent (leur potentiel de marché pour nous) ? Lister les services à développer, à faire évoluer, quels financements, quels partenaires pour quels montages ?

Comentado [LD56]: À voir avec équipe géodésie

Comentado [JL56R2]: En atelier

Dio formato: Resaltar

Offre de services

Approche commerciale recommandée

L'approche commerciale doit mettre en avant un **spectre élargi de travaux** à réaliser, couvrant les Réseaux de Stations Permanentes (CORS), les réseaux matérialisés, le nivellement, le géoïde, et potentiellement les marégraphes. L'offre doit être inscrite dans un **projet multi-composantes**, car la géodésie est indispensable aux autres travaux de précision (PVA, SIG, cartographie). IGN FI doit valoriser son alignement avec les organismes internationaux tels que l'UNGCCCE, qui demandent la couverture des zones encore nombreuses. Il est suggéré de coupler l'installation de CORS avec l'altimétrie pour une **modernisation complète**. L'approche commerciale doit également explorer la proposition de solutions de **CORS à faible coût** (*low cost CORS*) pour mieux se positionner sur les offres. La difficulté demeure d'obtenir des Appels d'Offres (AO) 100% géodésie, car ils sont souvent reliés à d'autres thématiques, notamment le foncier.

Tableau 3- Grandes lignes de l'approche commerciale Géodésie

Besoins macros	Package ⁴	Prestations	Cible	Montage
Modernisation de la cartographie nationale, du foncier, gestion des risques, grands projets d'infrastructure, aménagement du territoire, développement urbain	Modernisation ou établissement d'infrastructure géodésique nationale	/ Installation de stations GNSS permanentes + centre de calcul + centre de services (portail)	Administrations publiques en charge de la géodésie nationale, cartographie nationale, cadastre (suivant le cas)	Affaire : bailleur de fonds ou direct client (« B2C ») avec financement local ou financement privé apporté par nous (BPI ou autre) Budget : 1 – 5 MEUR
		/ Mise en référentiel des infras existantes (réseaux terrestres et/ou CORS)	Autres administrations en charge de : eau, énergie, transport, foncier, routes, ...	Technique : un prestataire local, prestataire de référence pour les stations permanentes (Leica, autre ?) + expertise et PM par IGN FI le reste sous-traité à l'opérateur local
		/ Intégration de réseaux de nivellement existants		Intégré dans un programme plus général de modernisation (carto, foncier, urbanisme, environnement, ...) ou intrinsèque
		/ Appui institutionnel, accompagnement, formation, support et maintenance		Note : si réponse à AO, l'approche et le montage seront

Eliminó: Partenariats

Partenaire

... [56]

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm

Comentado [JL61]: Suite à nos échanges avec LDA de ce jour: il s'agit de proposer une matrice listant les services (historiques et nouveaux), les cibles (privé, public) et les partenaires à privilégier. Elle devrait également intégrer les ressources humaines (compétences disponibles, manquantes, désirables) et les moyens techniques nécessaires, en identifiant les vulnérabilités et les opportunités de partenariat (cf par exemple Zouer)

Eliminó:

Salto de página

Eliminó: (LDA)

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Eliminó:

Tabla con formato

Dio formato: Fuente: Negrita

Con formato: Izquierda

Eliminó: (

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

⁴ Voir fiches projets pour plus de détail sur les prestations typiques

Offre de services

Besoins macros	Package ⁴	Prestations	Cible	Montage
				contraints par les TdR <u>Comment vendre cette presta</u> : identifier les besoins clés macros (eau, réseaux, secteurs économiques, etc.) et montrer l'avantage de notre presta <u>Corollaire</u> : reste à définir/ améliorer nos méthodes commerciales et techniques pour : (1) remporter des marchés sur AO (2) prendre des marchés en B2C. Sujet commun à tous les secteurs.
Souveraineté du territoire national, sécurisation des ressources et des populations, résolution ou prévention des litiges frontaliers	Implantation de bornes frontalières	/ Mise en place de réseau de référence pour la frontière (statique et dynamique), intégré dans l'ITRF / Mise en référence du système national dans l'ITRF / Mise en place du réseau de bornes frontalières / Constructions des monuments / Calculs divers ultraprécis : coordonnées des bornes, paramètres de transformation / Cartographie de la zone frontalière	Administrations publiques chargées de la sécurité du territoire, de la cartographie, des ressources minières, de l'énergie, etc.	<u>Affaire</u> : direct client (« B2C ») avec financement privé <u>Budget</u> : 15 - 30 MEUR <u>Technique</u> : des prestataires locaux pour la logistique, la construction, les observations + expertise et PM par IGN FI <u>Note</u> : si réponse à AO, l'approche et le montage seront contraints par les TdR

Tabla con formato

Eliminó: ou

Dio formato: Fuente: Negrita

Eliminó: ou les deux

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Offre de services

Besoins macros	Package ⁴	Prestations	Cible	Montage
		/ Documentation, formation, communication		
	Appui institutionnel		Administrations publiques	
À développer				

Tabla con formato

Comentado [LD62]: Avec équipe géodésie et IAs

Eliminó: TBD

Dio formato: Sin Resaltar

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

ROI

Le calcul du retour sur investissement de services « socles » transversaux sur lesquels viennent se connecter d'innombrables application de la vie courante (télécommunications, systèmes financiers, énergie, services d'urgence, transport routier, maritime et aérien, Agriculture de précision, surveillance environnementale et climatique, etc.), est complexe et relativement aléatoire, on peut néanmoins évoquer certains ROI en appui aux plaidoyers proposés :

- Le marché GNSS (navigation satellite) en aval est en croissance moyenne de 9,2% par an, estimé à 492 milliards USD en 2031.
- Aux UK, 43% des bénéfices économiques de la GNSS (13,6 milliards d'euros par an) proviennent des services d'urgence.
- Aux USA, la dépendance du GPS dans le secteur des infrastructures critiques génère 1,4 trillion USD de bénéfices privés depuis les années 1980.
- L'énergie, le transport, les télécommunications, et les services financiers dépendent fortement de la géodésie pour la synchronisation temporelle et la précision des données.
- L'agriculture bénéficie de gains de productivité, d'efficacité et de réduction des impacts environnementaux grâce au guidage et à la gestion via géodésie.

Par ailleurs, la modernisation géodésique établit le référentiel fondamental pour l'ensemble des systèmes d'information spatiale et foncière (SIF/SIG). Le Retour sur Investissement (ROI) de ces projets est souvent mesuré par les gains d'efficacité, la réduction des risques et l'augmentation des recettes fiscales qui découlent de l'utilisation de données de positionnement précises.

Voici un tableau récapitulatif des éléments de ROI découlant de la modernisation géodésique et de ses applications directes (cadastre/foncier), basés sur les sources fournies.

Note : Un projet de modernisation géodésique (faisant partie des Infrastructures d'Information Géospatiale ou IIG) ne se limite pas à des résultats techniques immédiats, mais vise des objectifs majeurs qui sont des impacts et des bénéfices économiques et sociaux à long terme, qui ne sont pas facilement quantifiables. L'évaluation doit inclure ces bénéfices non tangibles (qualitatifs), tels que la satisfaction des utilisateurs ou la prise de décision éclairée... La modernisation des réseaux est un processus continu, qui doit être maintenu et révisé dans le temps pour atteindre ses objectifs.

Analogie pour comprendre la distinction ROI: Si la modernisation géodésique est la construction des fondations d'un immeuble (ROI direct), l'augmentation massive des recettes fiscales ou la réduction des litiges fonciers (ROI indirect/financier) représentent les activités économiques qui se déroulent dans cet immeuble une fois qu'il est construit. Sans des fondations solides (la géodésie), aucune de ces activités à haute valeur ajoutée ne serait possible

Catégorie de ROI	Indicateur	Donnée/Chiffre Financier ou Quantitatif	Source(s)
Efficacité Opérationnelle (Qualitatif)	Réduction des surcoûts et des erreurs dans les grands projets (infrastructures, construction, urbanisme).	Réduction des surcoûts et erreurs dans les projets d'infrastructure.	

Éliminé: Compétitivité

L'avantage concurrentiel repose sur la **double expertise technique et institutionnelle** d'IGN FI, combinant la rigueur de l'ingénierie géodésique à une approche intégrée avec les politiques publiques. L'entreprise a la capacité de travailler dans des **contextes complexes** (post-crise, post-conflit) et mobilise des **experts de l'IGN internationalement reconnus**. Les bénéfices économiques (ROI) incluent la **réduction des surcoûts et des erreurs** dans les projets d'infrastructure et l'amélioration de la gestion foncière avec impact sur les recettes fiscales. Les résultats sont intégrés dans les systèmes décisionnels des États (portails, référentiels, services web). Les budgets indicatifs des études de conseil et de transfert de compétences varient de **50 k€ à 500 k€**. Les installations complètes de réseaux permanents couplées à la réhabilitation des réseaux matérialisés peuvent atteindre **3 M€ à 4 M€**.

Ressources

Le modèle RH s'appuie sur le **transfert de compétences systématique** pour le renforcement durable des capacités locales. IGN FI mobilise l'**IGN France** pour l'appui scientifique, l'expertise géodésique et les calculs scientifiques complexes. Le **Groupe GEOFIT** (incluant SINTEGRA) fournit l'expertise pour les mesures de terrain (GNSS, nivellement, bathymétrie). L'entreprise mobilise des **experts internationaux spécialistes des calculs scientifiques** et des **experts locaux** pour accompagner les missions. Les formations ... [57]

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 10 pto

Éliminé: <object>

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato ... [58]

Éliminé: ¶

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Éliminé: ¶

Éliminé: :

Dio formato: Subrayado

Dio formato: Subrayado

Comentado [LD68]: À reprendre de la sortie de l'outil IA

Éliminé: Gains Fiscaux & Recettes (Financier) ... [59]

Offre de services

Efficacité Opérationnelle (Qualitatif)	Augmentation de la productivité des géomètres et des opérateurs techniques grâce à l'accès à un référentiel fiable et aux services RTK-NRTK.	Augmentation de la productivité des géomètres et opérateurs.
Gouvernance et Risque (Qualitatif)	Diminution des risques techniques et juridiques.	Réduction des contentieux liés aux erreurs de mesures et diminution des litiges fonciers.
Gouvernance et Risque (Qualitatif)	Renforcement de la transparence et de la sécurité juridique.	Meilleure traçabilité et transparence des opérations, réduisant le risque de doublons, de faux ou d'erreurs de saisie.
Gouvernance et Risque (Qualitatif)	Amélioration de l'environnement des affaires et de la confiance des investisseurs.	Décisions lisibles qui facilitent l'investissement, notamment en comblant le manque d'information qui restreint l'appétit des investisseurs dans l'immobilier.
Cohérence et Souveraineté (Qualitatif)	Amélioration de l'interopérabilité des données spatiales entre institutions.	Réduction des doublons de levés et des écarts entre bases de données. L'infrastructure géodésique favorise l'interopérabilité.
Cohérence et Souveraineté (Qualitatif)	Renforcement des capacités nationales.	Évite le recours systématique à des prestataires étrangers pour les levés et la gestion des réseaux de positionnement.
Résilience et Planification (Qualitatif)	Amélioration de la planification territoriale, urbaine et de la gestion des risques climatiques.	Meilleure gestion des zones à risque, comme les zones inondables ou côtières, en lien avec les données climatiques.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Script IA pour ce chapitre

Tabla con formato

Faire un tableau donnant le ROI qualitatif et financier de projets de modernisation géodésique

[Généré avec NotebookLM]

Silencieusement, je note que la requête porte spécifiquement sur le ROI qualitatif et financier de projets de modernisation géodésique, domaine mentionné dans la section « Positionnement » des sources, ainsi que dans les documents de la Banque Mondiale concernant la modernisation foncière et cadastrale (qui dépendent d'une infrastructure géodésique fiable).

Je vais extraire les bénéfices directs (réduction des coûts, augmentation des recettes) et les bénéfices indirects/qualitatifs (gouvernance, réduction des risques, efficacité, alignement sur les politiques).

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Principaux Projets Réalisés

Pays	Année	Budget	Description	Image
Ouganda	2023–2025	€3,000,000	Mise en œuvre du nouveau référentiel géodésique (Phase 2). Construction de 40 stations permanentes (CORS) , réhabilitation de 426 bornes matérialisées et fourniture d'outils de transformation de coordonnées. Projet destiné à l'administration foncière et à l'aménagement du territoire.	Représentation schématique d'une station CORS installée en Ouganda.
Sénégal	2023–2025	Non spécifié	Modernisation du réseau géodésique national. Installation du 1er réseau national de stations permanentes (16 nouvelles CORS et un centre de contrôle), avec réhabilitation de 160 bornes matérialisées existantes pour le transfert de compétences.	Carte du Sénégal montrant les emplacements des CORS et des bornes réhabilitées.
Tchad - IDS N'Djamena	2017–2020	€8,384,103	Production d'un référentiel géodésique pour la ville (RGT20 avec 74 bornes). Ce référentiel de précision a servi de base pour la BD urbaine 3D et le SIG de planification dans le cadre d'un projet d'IDS global.	Schéma du référentiel géodésique RGT20 de N'Djamena.
Arabie Saoudite	2012–2016	Non spécifié	Création d'un système national de référence géodésique moderne. Mise en place d'une infrastructure de géodésie comprenant 16 stations permanentes et un centre de calcul pour diffuser les données et surveiller la stabilité du référentiel.	Diagramme de l'infrastructure de géodésie avec les 16 stations réparties.
Laos	2022–2024	Non spécifié	Installation d'un système de référence national basé sur des stations permanentes (CORS). Le projet a impliqué l'installation de 52 CORS , le calcul de référence des coordonnées, et l'intégration de 3 stations à l'IGS.	Carte du Laos indiquant les emplacements des 52 CORS.
Soudan	2007–2013	Non spécifié	Mise en place d'un réseau géodésique et de nivellement pour la création de barrages sur le Nil. Inclut un levé gravimétrique sur 9 000 km linéaires et l'implantation de 1 000 points	Carte du Soudan montrant le réseau géodésique le long du Nil.

[Tabla con formato](#)

Offre de services

Pays	Année	Budget	Description	Image
			géodésiques, avec création d'un géoïde précis.	
Colombie	2021–2023	Non spécifié	Installation de 13 nouvelles stations permanentes pour le réseau géodésique national, avec un centre de contrôle. Intégration des stations déjà existantes pour diffusion des données en temps réel.	Carte de la Colombie indiquant les emplacements des 13 nouvelles stations GNSS.
Bénin	2017–2018	Non spécifié	Création d'un modèle national de géoïde. Inclut l'installation et les observations de repères de nivellement (850km) et des observations GNSS (600 bornes). Ce projet s'inscrivait dans un programme national de cartographie.	Représentation du modèle de géoïde pour le Bénin.
Rwanda	2012–2015	Non spécifié	Installation et mise en service de dix stations permanentes et d'un centre de contrôle pour la RWANDA LAND MANAGEMENT & USE AUTHORITY. Ce projet a connu une extension entre 2019 et 2019.	Carte du Rwanda indiquant le réseau GNSS permanent.
Arabie Saoudite / Jordanie	Non spécifié	Non spécifié	Renouvellement de la frontière terrestre de 743 km. Levés GNSS pour le positionnement exact de 143 bornes principales et 100 repères d'alignement construits, mesurés et référencés.	Carte de la frontière terrestre avec la Jordanie montrant les bornes mesurées.

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Espacio Antes: 0 pto, Después: 6 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Appui aux politiques publiques Territoriales (APPT)

Situation générale

L'Appui aux Politiques Publiques Territoriales (APPT) ne constitue pas à proprement parler un nouveau secteur d'activité pour IGN FI, mais bien un champ d'intervention qui, jusqu'ici, n'avait jamais été nommé, explicité et valorisé comme tel dans l'offre et les propositions de valeur de l'entreprise. Ce chapitre assume donc le pari de le rendre visible, de l'ériger en domaine d'expertise assumé, et d'en faire un levier structurant pour concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer l'action publique dans les territoires.

En réalité, depuis sa création IGN FI accompagne de fait les structures publiques et parapubliques dans la définition de leurs politiques, dans l'analyse de leurs impacts territoriaux, dans l'opérationnalisation des choix et dans l'évaluation des résultats, sans toujours désigner cette pratique comme « appui aux politiques publiques ». Reconnaître explicitement l'APPT, c'est donc assumer et formaliser cette dimension structurante du métier : une modalité d'intervention transversale, au croisement de la connaissance du territoire, de l'organisation de l'information et de l'outillage de la gouvernance. C'est aussi se donner les moyens de la valoriser pleinement, en la positionnant comme un pilier de l'offre IGN FI auprès des gouvernements, des collectivités et des bailleurs, sur l'ensemble du cycle de la politique publique, du cadrage stratégique jusqu'au suivi-évaluation.

Ce choix engage enfin un pari collectif : faire de l'APPT un domaine partagé, enrichi par l'ensemble des équipes, et non la propriété d'une expertise isolée. En se saisissant de ce champ et en l'incarnant dans les territoires, IGN FI affirme sa vocation de partenaire-conseil de la puissance publique, capable d'assembler des compétences pluridisciplinaires pour transformer des objectifs politiques en dispositifs concrets, mesurables et durables.

L'APPT ne se présente pas comme un domaine technique isolé, mais comme une modalité d'intervention transversale qui mobilise et articule l'ensemble des expertises géospatiales, foncières et numériques dont IGN FI est dépositaire. Il s'agit d'aider les autorités à inscrire leurs politiques dans l'espace, à cibler les actions là où les besoins sont les plus forts, à organiser l'information territoriale et à doter les institutions d'outils de pilotage et d'évaluation robustes.

Ce positionnement permet d'adresser les enjeux de gouvernance, de redevabilité et de transformation institutionnelle à toutes les échelles administrative (commune, interco, canton, dept, région, état et organisations régionale). L'offre vise ainsi à valoriser les données et systèmes d'information territoriaux comme de véritables infrastructures au service des politiques publiques, qu'il s'agisse de foncier, d'urbanisme, d'environnement, de gestion des risques ou de climat, d'adressage ou de gouvernance des données spatiales.

Lancer et assumer ce champ « appui aux politiques publiques territoriales » comporte cependant un risque et une exigence : il faut être en capacité de démontrer la valeur ajoutée spécifique d'IGN FI sur ce registre, par rapport à d'autres formes de conseil plus généralistes. Cela suppose une dynamique collective interne, où chacun contribue à enrichir ce domaine, à capitaliser les retours d'expérience et à consolider un langage commun pour dialoguer avec les décideurs publics.

Ce travail ne peut être porté par un individu isolé : il repose sur le partage, la mise en commun des expertises et la capacité à « incarner » ensemble, sur le territoire, ce que signifie appuyer une politique publique, depuis le cadrage stratégique jusqu'au suivi-évaluation. IGN FI y apparaît comme un

Con formato: Normal

Comentado [LD69]: On pourrait ajouter un résumé de nos interventions en géodésie sur les 15 dernières années, les pays, les volumes financiers, la rentabilité et les opportunités générées (chiffrées) + marché général de la géodésie à l'export et principaux acteurs

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6, Francés

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Con formato: Normal

Dio formato: Fuente: Open Sans, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Open Sans, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Open Sans, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Offre de services

architecte et un assembleur, capable de fédérer des compétences techniques et institutionnelles variées au service de projets de réforme ambitieux, ancrés dans la réalité des territoires.

Expertise et services

L'expertise APPI intervient sur l'ensemble du cycle de projet, du cadrage stratégique, diagnostic, jusqu'à l'évaluation et le passage à l'échelle. Elle se concentre sur la production et l'organisation de données spatiales fiables (orthoimages, MNT, occupation du sol, limites administratives, ...) et la construction de référentiels souverains (géodésie, cadastre, LULUCF). L'expertise est forte dans la co-construction de stratégies et feuilles de route multisectorielles, assurant l'alignement avec les objectifs nationaux et internationaux (ODD, NDC). IGN FI assure de l'assistance technique et de la formation pour faire monter les parties prenantes en connaissances et en compétences, appui la conception technique et organisationnelle des dispositifs opérationnels (SI, observatoires, plateformes) et couvre le renforcement des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels gouvernant l'information géospatiale.



M1 - Diagnostic & Gouvernance

1.1 Analyse des enjeux politiques, territoriaux, institutionnels : évaluation disponibilité/qualité (granulométrie, fréquence, couverture)

Expertise actuelle : Analyse Copernicus/EO, inventaire RGE/RGC⁵

À développer : Audit systématique besoins ODD/NDC par politique, proposition de tableau de bords KPI et ROI Analyses coût-bénéfice (ACB) préliminaires et finales et analyses multicritères (AMC)

1.2 Modélisation prospective, scénario de réforme, diagnostics : simulation impacts territoriaux (croisement occupation sols + démographie + risques)

Expertise actuelle : SIG prospective, séries temporelles

À développer : Modèles IA prédictifs territorial

1.3 Cartographie physique des territoires & fonctionnelle des territoires Zones critiques (risques, pression foncière, vulnérabilités, infrastructures)

Expertise actuelle : MNT/LIDAR, occupation sols, foncier

À développer : Cartes multisectorielles (santé/éducation/environnement)

Offre de service : Audit données géospatiales stratégiques souveraines, Atlas digitaux multi échelles, multithématiques, Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'opérationnalisation des politiques de foncière, environnementale (type Inspire - gestion des ressources naturelles, prévention des risques, suivi de la biodiversité...) ; agricole (gestion des terres agricoles, irrigation, prévention des risques naturels), aménagement du territoire (plans locaux d'urbanisme, gestion des sols, infrastructures de transport) ; Gestion des risques naturels (prévention des inondations, incendies, glissements de terrains, etc.).

Projets référents

Green Deal (analyse Copernicus), CEEAC (aléas), Tchad IDS

Dio formato: Fuente: Open Sans, Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Énfasis 6

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Comentado [AD70]: ?

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Con formato: Borde: Cuadro: (Línea continua sencilla, Automático, 0.5 pto Ancho de línea), Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(255;255;187)))

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Francés

Comentado [AM71]: Faire petit tableau pour en dire plus, ces qqes mots de parlent pas à tout le monde

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Francés

⁵ RGE : Données précises à grande échelle (1/5000 ou mieux) → bâtiments, voirie, parcelles, orthoimages haute résolution, MNT 5m ou 25m

RGC : Données nationales standardisées → IGNfi BD TOPO® (couverture France entière), limites administratives, hydrographie, forêts, zones d'activités

Offre de services

M2 - Diagnostic et benchmark

- 2.1 Analyse des cadres réglementaires, des capacités institutionnelles et des systèmes existants :
État des lieux SI/SIG existants, normes géo appliquées
Expertise actuelle : SIG prospective, séries temporelles
Expertise à développer : Diagnostic automatisé des SI/SIG par scan IA, Diag/simulateur d'interopérabilité conceptualisé
- 2.2 Études comparatives régionales ou internationales : Benchmark qualité référentiels (géodésie, cadastre, adressage, RGE, CLC, Urban atlas, etc.)
Expertise actuelle : Base 25+ pays, comparatifs techniques
Expertise à développer : Diagnostic automatisé des SI/SIG par scan IA, Diag/simulateur d'interopérabilité conceptualisé
- 2.3 Identification des écarts, besoins en données et opportunités d'intégration : Gaps techniques (précision, interopérabilité, mise à jour)
Expertise actuelle : fortes capacités en ingénierie et structuration des données géographiques et en matière de prescription technique, technologique et de data
À développer : ???

Offre de service : 1) Benchmark technique référentiels géospatiaux, 2) Accompagnement des autorités à la conception de directives de type [Inspire](#) adaptée/transcrite dans le cadre réglementaire des pays dans lesquels nous travaillons en fonction de la maturité et de la réceptivité, 3) étalonnage de la maturité des infrastructures et des données géographiques socles à la manière de l'initiative [Open Up Guide for Land Governance](#)

Projets :
Gabon e-foncier, Turkmenistan, Melkisation (Maroc),

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

M3 - Co-construction de stratégies et feuilles de route

- 3.1 Théorie du changement et alignement avec les objectifs nationaux/internationaux (ODD, NDC, ZAN...): Cartes traduisant objectifs politiques en enjeux spatiaux
Expertise actuelle : Sémiologie, capacité à compiler des données Stat et Géo sur une thématique, élaboration d'atlas digitaux, avec accompagnement experts métiers !
Expertise à développer : Visualisation des ODD multi échelles, capacité à élaborer et véritablement proposer & mobiliser des outils de conception portant sur la théorie du changement, renforcement de nos capacité en matière de Big data
- 3.2 Élaboration de feuilles de route multisectorielles ou territoriales : appui à la définition de FdR et de plan d'actions auprès des administrations mais aussi pourquoi pas auprès d'opérateurs privés pour mettre en œuvre leur stratégie de digitalisation, d'acquisition, de gestion et de partages en matière de constitution, de gestion et d'évolution du socle de leurs données souveraines. Ces FdR pourraient être déclinées à plusieurs échelle différentes
Expertise actuelle : capacité à mobiliser toutes les expertises techniques en interne ou dans notre cercle proche pour réaliser état des lieux et conception de FdR (acquisition, traitement, structuration, usage, gouvernance, maintenance)
Expertise à développer :
- 3.3 Animation de démarches participatives et institutionnelles : sur le modèle de [ForLand](#), en collaboration avec Neogeo, création d'une plateforme web collaborative (scénarios partagés, annotations temps réel, intégration API partenaires), inspirée [Collect Earth](#) (FAO) et [LandPKS](#) (USAID), pour ateliers co-construction incluant ministères, collectivités, société civile
Expertise à développer : il s'agit à ce stade d'un potentiel à transformer en collaboration avec NeoGeo & ONFI

- **Offre de service** : 3.1) Plateforme analyse géo/évaluation impact ODD (modélisation prédictive - [GeoImpact](#)). - Cartes multi-échelles ODD/NDC/ZAN + atlas digitaux + outils Big Data pour stratégies spatiales (voir [FlyPix AI](#)) : IA géospatiale pour ODD (analyse aérienne, développement urbain) / <https://geoimpact.ai/> - 3.2) Feuilles de route données souveraines FdR multisectorielles/territoriales : acquisition/gouvernance/maintenance données pour administrations/privés. 3.3) Plateforme co-construction gestion des parties prenantes, gestion des plaintes Web collaborative ([bora-is](#)/ForLand/Collect Earth/LandPKS) : scénarios/annotations/API pour ateliers participatifs.

Con formato: Derecha: 0.2 cm, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: Viñeta + Alineación: 0.63 cm + Tabulación después de: 1.27 cm + Sangría: 1.27 cm

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Con formato: Espacio Antes: 4 pto

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

M4: Conception technique et organisationnelle

4.1 Définition de dispositifs opérationnels (SI, observatoires, plateformes, réseaux de collecte...): concevoir des architectures techniques pour des systèmes d'information géographique (SIG), observatoires thématiques (ex. risques, environnement), plateformes collaboratives et réseaux de capteurs/collecte de données, adaptés aux contextes institutionnels et aux besoins opérationnels des politiques publiques.

- / Conception de systèmes d'information intégrés (SIG nationaux/sectoriels, cadastres numériques, observatoires)
- / Design de plateformes de monitoring et d'alerte (suivi des politiques, indicateurs spatialisés, tableaux de bord)
- / Conception de réseaux de collecte de données (GNSS, stations de mesure, ateliers décentralisés)
- / Architecture des dispositifs institutionnels (agences, comités, procédures, rôles/responsabilités)

Expertise actuelle: Conception SI géospatiales, architecture données, design de plateformes numériques, standards d'interopérabilité/ Schémas directeurs SI/Conception géoportails (Spécifications techniques (cahier des charges + maquettes) / observatoires

Expertise à développer: Design de plateformes d'alerte type Predict Service

4.2 Structuration des référentiels (géodésiques, fonciers, environnementaux...): Il s'agit d'organiser des bases de référence souveraines (géodésiques avec GNSS/stations permanentes, foncières/cadastraux, environnementales/occupation du sol), en assurant cohérence, précision et interopérabilité pour supporter planification et décision publique.

- / Conception de référentiels géodésiques et altimétriques de haute précision
- / Structuration de cadastres ou bases foncières fiables (classement, structuration, attributs)
- / Élaboration d'adressages officiels et normes toponymiques
- / Construction de bases de données environnementales (occupation du sol, ressources en eau, végétation)
- / Modélisation 3D des territoires urbains (BD3D, modèles détaillés pour simulation)
- / Expertises *IGNFI*: Géodésie (réseaux CORS, calculs géodésiques), levés cadastraux, production imagerie géoréférencée, données LULUCF, MNT/LiDAR

Expertise à développer:

4.3 Appui à la gouvernance des données et des systèmes (interopérabilité, souveraineté, politique d'accès): appuie la définition de cadres (politiques d'accès, interopérabilité OGC/INSPIRE, souveraineté via cloud qualifié), incluant gouvernance multi-acteurs, éthique IA et conformité RGPD/standards internationaux pour sécuriser et partager données critiques.

Expertise actuelle:

- / Normes d'interopérabilité, métadonnées, standards d'échange (ISO 19115, OGC), Cadres institutionnels de gestion des données (responsabilités, financement, durabilité),

Expertise à développer:

- / Définition des politiques d'accès et de diffusion des données (open data, accès restreint, commercialisation)
- / Conception de cadres de souveraineté numérique et de sécurité informatique

Expertise à développer:

Blockchain pour traçabilité données et gouvernance décentralisée (zero-trust)⁶, Feuilles de route interopérables & multi-échelles (NSDI alignées FELA/[UN IGIF](#)) et protocoles partage sécurisé (open data géo avec métadonnées ISO)

Offre de service: *IGNFI* conçoit des architectures souveraines et modulaires (SI/observatoires/plateformes, référentiels géo-fonciers-environnementaux, gouvernance données) pour outiller politiques publiques : diagnostics, schémas directeurs, prototypes (dashboards/geoportails), cahiers des charges, avec ROI chiffré et alignement ODD/NDC/ZAN. Par ss composante : 4.1 Produits : Schémas directeurs SI/observatoires (ex. dashboard risques), prototypes géoportails/réseaux capteurs GNSS, cahiers charges collectes mobiles ; 4.2 Produits : Audits/modélisation référentiels géodésiques/fonciers/environnementaux, bases 3D souveraines (MNT/BD-Topo), protocoles mise à jour récurrents. ; 4.3 Produits : Feuilles de route gouvernance (interop INSPIRE/OGC), conventions multi-acteurs, audits souveraineté open data (métadonnées ISO)

Tchad IDS, *SIGFU SDI*, *Afalula*(?) *Projets*

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Dio formato: Subrayado

Eliminó: ¶

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Inglés (americano)

Con formato: Espacio Antes: 4 pto

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Inglés (americano)

⁶ **Zero trust** signifie que chaque accès ou transaction doit être vérifié indépendamment (via cryptographie et smart contracts), sans présumer la fiabilité d'aucun participant, à proposer pour sécuriser les données SIG sensibles contre fraudes ou corruptions.

Offre de services

M5: Mise en œuvre et pilotage

Ce maillon opère la mise en œuvre technique/organisationnelle des diagnostics (M1/M2), feuilles de route (M3) et conceptions (M4), en déployant/ pilotant dispositifs pour réformes territoriales souveraines (SIG → ODD/NDC/ZAN), avant évaluation/échelle.

5.1 Déploiement de solutions techniques et numériques : cette sous-composante industrialise l'ensemble des outils IGNFI au service des politiques publiques et exécute les sous composantes M4.1/4.2

- / Projet foncier d'expérimentation et de mise en œuvre des lois foncières (Cf Madagascar [MCC, ARSF puis CASEF & 2], RCI [projet UE de 2014 pour « tester » la faisabilité de la mise en œuvre de la loi foncière de 98])
- / Installation et configuration de systèmes SIG (serveurs, bases de données, outils de visualisation)
- / développement & Mise en ligne de géoportails publics, tableaux de bord décisionnels, outils d'analyse
- / Déploiement de réseaux de collecte (stations GNSS CORS, capteurs, équipements mobiles)

Expertises IGNFI: Déploiement infrastructure SI, géoportails (QGIS Server, ArcGIS Enterprise, PostGIS), IA géospatiale, architecture cloud

Expertise à développer : Intégration de solutions avancées : IA pour classification automatique d'imagerie, Big Data pour modélisation, systèmes d'alerte précoce

5.2 Formation, renforcement de capacités, transfert de compétences

- / Formations spécialisées (SIG, télédétection, géodésie, gestion de base de données spatiales)
- / Accompagnement au changement organisationnel et adoption des outils
- / Mentorat des équipes nationales, transfert progressif de responsabilités
- / Élaboration de manuels, guides opérationnels, procédures normalisées

Expertises IGNFI: point fort et relativement différenciant d'IGNFI qui intègre le renforcement des capacités dans l'ensemble de ces projets intégrés, IGNFI Academy Formation modulée, approche pédagogique adaptée, matériels pédagogiques, coaching institutionnel

Expertise à développer : plus que de l'expertise à développer, il s'agit de pousser IGNFI Academy et le partenariat avec l'ENSG, [Nelga](#) et autres acteurs, ainsi que de structurer nos compétences en matière de conduite du changement en la professionnalisant

5.3 Accompagnement au pilotage institutionnel et PMO de réforme

- / Appui au Comité de gestion du projet, support décisionnel régulier
- / Pilotage et suivi des jalons, gestion des risques et enjeux
- / Rapports d'avancement, dashboards de performance, communication de suivi
- / Appui au changement institutionnel, gestion des résistances
- / Expertises IGNFI : Gestion de projet complexe, PMO, appui institutionnel, facilitation du changement

5.4 Intégration progressive des outils avancés type IA et Big Data

- / Déploiement de modèles d'IA pour classification d'imagerie satellitaire, détection de changements
- / Systèmes de big data pour intégration et analyse multisources (données foncières, environnementales, économiques)
- / Modèles prédictifs d'aide à la décision (scénarios d'expansion urbaine, prévention risques)
- / Systèmes d'alerte précoce (inondations, déplacements population, changement climatique)

Offre de service : non formulée

Projets

Con formato: Diseño: Claro (Naranja)

Eliminó: ¶

Dio formato: Fuente: 8.5 pto

Con formato: Espacio Antes: 4 pto

M6: Évaluation et passage à l'échelle

6.1 Définition et suivi d'indicateurs spatialisés de performance

- / Conception d'indicateurs ancrés territorialement (occupation du sol, accès aux services, inégalités, exposition aux risques)
- / Tableaux de bord de suivi mensuel/trimestriel des avancées (mise à jour de données, qualité SIG, appropriation)
- / Reporting standardisé auprès des gouvernements et bailleurs (ODD, NDC, conventions internationales)

Expertises IGN : Conception systèmes d'indicateurs spatialisés, tableaux de bord SIG, reporting normalisé

6.2 Mesure d'impact et redevabilité vis-à-vis des bailleurs

- / Analyse d'impact basée sur données spatiales : réduction délais fonciers, accroissement recettes publiques, amélioration couverture services
- / Études coût-bénéfice, analyses ROI de la réforme (bénéfices économiques directs et indirects)
- / Rapports de redevabilité (fiches progrès, résumés d'impact, atteinte des objectifs fixés)
- / Capitalisation des leçons apprises (ce qui a fonctionné, défis, recommandations)

Offre de services

6.3 Capitalisation, extension à d'autres régions ou secteurs

6.4 stratégie de financement durable, incluant la mobilisation de mécanismes bancables et innovants.
IGNFI joue un rôle d'architecte et d'assembleur de partenariats multi-acteurs, nationaux et internationaux, afin d'assurer pérennité et appropriation locale des dispositifs. Le suivi rigoureux par des indicateurs spatialisés permet une évaluation continue des résultats et un ajustement des politiques au fil du temps

Offre de service, non formulée

Synthèse de la Chaîne de Valeur APPT Complétée :

- M1 – Diagnostic & Gouvernance : Produire le socle de connaissance commune pour les décideurs / Diagnostic territorial intégré et appui stratégique.
- M2 – Benchmark : Identifier écarts et leviers de réforme / Benchmark et diagnostic comparative institutionnel.
- M3 – Co-construction : Transformer diagnostics en stratégie partagée / Co-construction stratégique et gouvernance participative
- M4 – Conception Technique | Concevoir systèmes robustes et pérennes/Ingénierie SI et gouvernance des données.
- M5 – Mise en Œuvre : Déployer et capaciter les acteurs / Déploiement opérationnel et transfert de compétences.
- M6 – Évaluation : Mesurer impact et assurer durabilité / Évaluation d'impact et stratégies de durabilité.

Résumé des points forts d'IGNFI sur la Chaîne APPT :

- Expertise géospatiale intégrée: De la donnée brute (satellite, GNSS) à la décision (tableaux de bord, scénarios)
- Approche systémique: Couverture complète du cycle politique (diagnostic→stratégie→mise en œuvre→évaluation)
- Partenaire de gouvernance: Rôle de facilitateur neutre et d'assembleur de partenaires
- Expérience multicontextuelle: 25+ pays, secteurs variés, crises urbaines et rurales
- Souveraineté garantie: Données publiques, standards internationaux reconnus, appropriation nationale

Plaidoyer

L'offre APP est une modalité stratégique mobilisant l'expertise géospatiale pour accompagner les réformes et stratégies nationales. Elle est essentielle pour transformer les objectifs politiques (Climat, ZAN, sécurité alimentaire) en **systèmes, outils et indicateurs pilotables**. L'APP garantit la **souveraineté et l'interopérabilité de l'information territoriale** publique, tout en assurant l'alignement stratégique avec les cadres internationaux (ODD, NDC, bailleurs). Elle permet d'assurer la **redevabilité** vis-à-vis des bailleurs et d'apporter une vision structurante aux décideurs, en s'inscrivant souvent comme un point d'entrée stratégique.

Dans cette optique, IGNFI se positionne comme *partenaire global de la réforme territoriale*: non pas simple fournisseur technique, mais partenaire capable de transformer des objectifs politiques en systèmes pilotables, en mobilisant données géospatiales fiables, technologies robustes et expertise institutionnelle reconnue. Le ROI démontré (réduction 90% délais fonciers, accroissement recettes publiques) et la capacité à structurer dossiers bancables renforcent l'avantage compétitif.

Ce que l'offre IGNFI doit permettre :

- Apporter une vision structurante des territoires aux décideurs publics
- Transformer des objectifs politiques (ex. : ZAN, biodiversité, sécurité alimentaire, gestion de l'eau) en systèmes, outils et indicateurs pilotables

Dio formato: Subrayado

Dio formato: Fuente: 8.5 pto, Subrayado

Con formato: Normal, Sangría: Izquierda: 0.2 cm, Derecha: 0.2 cm, Sin viñetas ni numeración, Borde: Cuadro: (Línea continua sencilla, Automático, 0.5 pto Ancho de línea), Diseño: Claro (Naranja)

Eliminó: ¶

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Offre de services

- Outiller les États et collectivités pour suivre, planifier, et justifier leurs choix dans cadre des,
- Assurer la souveraineté et l'interopérabilité de l'information territoriale publique
- Concilier enjeux locaux et obligations internationales (PAC, ODD, NDC, bailleurs)
- Assurer l'alignement stratégique avec les cadres internationaux reconnus (UN IGIF, Framework for Effective Land Administration - FELA, Global Statistical Geospatial Framework) garantissant une cohérence mondiale des dispositifs et une meilleure intégration dans les politiques nationales.
- Participer à l'amélioration du « classement » de certaines administrations et contribuer à rendre plus équitable, transparent, fluide, attractif et sécurisant les investissements nationaux et internationaux, en

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Comentado [JL72]: Cf reco de l'UN-GGIM 🤔

Dio formato: Color de fuente: Énfasis 6

Con formato: Sin viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Approche commerciale recommandée

L'approche commerciale recommande de positionner IGN FI comme **architecte métier de la réforme** et intégrateur des volets techniques, institutionnels et financiers. L'offre doit utiliser le diagnostic/état des lieux comme point d'entrée stratégique dans un programme plus large (modernisation SIG, réforme foncière). Il est crucial de proposer des **feuilles de route progressives et à tiroirs**, avec un chiffrage prévisionnel des investissements identifiés, dans une logique « value for money ».

Il est aussi nécessaire d'étudier des options 'fast track' ciblées, évitant ainsi les études de faisabilité interminables qui, en plus d'être chronophages, risquent de s'éloigner des priorités politiques. Ces actions rapides, visibles et à impact immédiat, servent de première marche concrète pour nos grands projets intégrés, tout en mobilisant davantage les parties prenantes grâce à des résultats tangibles.

Enfin, à l'image de la plateforme proposée par ONFI, IGNFI pourrait proposer un **cadre de dialogue interinstitutionnel** basé sur des représentations spatiales neutres et robustes, permettant de simuler et d'apprécier les impacts de certaines politiques publiques sur les territoires.

Par ailleurs, nous proposons pour l'APPT une méthodologie pour élaborer une approche commerciale ciblée en fonction des contextes (types de politiques) et des géographies, agnostique et donc applicable par la DC à la plupart de ses marchés. Au-delà ; il s'agira de mesurer sa « réutilisation » dans certains autres domaines de l'offre, qu'il s'agisse en particulier du foncier ou bien de l'observation de la terre.

1. Approche commerciale – Appui aux politiques publiques

L'approche commerciale proposée vise à positionner IGN FI comme partenaire stratégique des États pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques à forte dimension territoriale, en s'appuyant sur les données et outils géospatiaux.

1.1. Propositions de principes généraux pour initier / approfondir l'approche commerciale AAPT

Le socle de notre stratégie APPT repose sur 5 leviers principaux :

- i. l'identification des obligations réglementaires actuelles et en devenir (veille)
- ii. l'Exploitation des index et classements internationaux
- iii. les engagements internationaux,
- iv. les documents programmatifs nationaux servant de boussole aux gouvernements pour mener leurs politiques publiques, d'autre part.

Offre de services

Ces leviers créent implicitement ou explicitement des obligations en matière de production, d'exploitation et de diffusion de données géospatiales nécessaires en amont (état des lieux, diagnostic, FdR), durant la phase de mise en œuvre (monitoring, inputs), et en aval dans le S&E.

La proposition est de transformer ces contraintes juridiques, normatives en opportunités de projets structurants où IGN FI propose des solutions de suivi, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques

Cette approche se décline autour de quatre leviers principaux :

- i. une veille légale et réglementaire ciblée pour offrir aux décideurs les outils d'opérationnalisation, de suivi et d'évaluation de leurs lois (ex : ZAN, PAC, INSPIRE, DT DICT, etc...);
- ii. le suivi des index et classements internationaux pour pré-cibler les géographies & justifier du besoin;
- iii. Le suivi et la mobilisation des indices de redevabilité et des engagements ODD et climatiques.
- iv. L'analyse des documents programmatifs de politique générale, et leurs déclinaisons sectorielles pour ancrer notre proposition de valeur APPT
- v. L'analyse des documents de Stratégie Pays (DSP) des bailleurs pour influencer la configuration des programmes et faire infuser nos spécificités

Ces différents leviers sont enchâssés et interdépendant, le cadre réglementaire est, particulièrement, impacté par nos géographies africaines,

1.2. Levier N°1 – Veille légale et réglementaire

Nous devrions mettre en place une **veille légale structurée** sur les thématiques où les données spatiales sont indispensables : environnement, déforestation, changement d'occupation des sols, foncier, gestion des risques, infrastructures, etc.

Cette veille viserait à anticiper, pays par pays, les évolutions réglementaires et les réformes qui obligent les États et les administrations à se doter d'outils de suivi, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Il ne s'agit certainement de prétendre à l'exhaustivité, mais par exemple de cibler quelques thématiques clefs et certains règlements extraterritoriaux européens et/ou multilatéraux :

Exemples de déclencheurs d'opportunités :

- L'EUDR⁷ entré en vigueur le 29 juin 2023, visant à interdire la mise sur le marché ou l'exportation de produits issus de la déforestation ou dégradation forestière mondiale après le 31 décembre 2020, ou encore
- Décrets ou lois imposant la création de cadastres, inventaires ou registres fonciers (ex. décret en Mauritanie imposant un inventaire et un « cadastre » sur 11 wilayas, pour lequel une assistance technique est demandée afin d'opérationnaliser le dispositif).
- Grandes directives structurantes (ex. directive INSPIRE, Green Deal en Europe), qui induisent des obligations de structuration, de partage et de standardisation des données géographiques.
- Textes spécifiques créant des plateformes et services basés sur la donnée (ex. loi française liée au DT DICT ayant conduit à la création de plateformes telles que Sogelink, avec aujourd'hui des échos et répliques en Afrique, notamment au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire).

L'approche commerciale consisterait alors à :

- expliciter les implications concrètes de ces textes pour les administrations (besoins en données, systèmes d'information, observatoires, portails, capacités humaines) ;

⁷ European Union Deforestation Regulation), ou Règlement (UE) 2023/1115,

Offre de services

- proposer des feuilles de route et projets clés en main pour permettre aux États de s'y conformer, tout en maximisant les bénéfices opérationnels (meilleure gestion foncière, meilleure planification, meilleure transparence).

1.3. Levier N°2 – Exploitation des index et classements internationaux

Un second levier consiste à structurer une **approche par les indices et classements internationaux** qui influencent fortement la perception de la gouvernance, de l'environnement des affaires et de la transparence foncière, entre autre, mais pas uniquement nous pourrions davantage nous intéresser aux autres thématiques (utilities, taxes etc...).

Dans le prolongement de Doing Business, le rapport [Business Ready](#) et ses sous-indicateurs constituent un levier majeur, en particulier ceux relatifs à l'administration foncière et au pilier 1 sur la qualité des règles applicables au climat des affaires. On peut aussi utiliser la portée de l'atteinte des SDG & le classement des [ODD](#)

L'idée est de :

- constituer un « package d'indicateurs » pour un portefeuille de pays ciblés (stratégie pays) en analysant notamment les sous-indicateurs Property Transfer and Land Administration et autres indices pertinents pour le développement du business ;
- identifier les dimensions où les scores sont faibles mais améliorables et cartographier les leviers géospatiaux actionnables (modernisation du cadastre, sécurisation de la tenure, transparence des informations foncières, numérisation des procédures, portails publics).

IGN FI peut alors proposer :

- des projets structurés visant explicitement une amélioration du classement lors du prochain cycle d'évaluation, en démontrant comment la mise à niveau des données et systèmes fonciers permet de « gagner des points » sur les indices ciblés ;
- une offre de services d'expertise et de conseil pour aider les administrations (foncier, cadastre, urbanisme, finances, investissement) à piloter ces améliorations, en articulant réformes réglementaires, systèmes d'information et renforcement de capacités.

Cette approche suppose un travail d'identification et de suivi des indices « prescripteurs » : Business Ready, ex-Doing Business, mais aussi d'autres index sont scrutés par les gouvernements et bailleurs, notamment en lien avec la transparence foncière et la gouvernance des ressources.

IGN FI peut capitaliser sur ses expériences passées, par exemple les démarches engagées au Gabon en prenant comme angle d'attaque le classement du pays sur la transparence de l'information foncière et sa comparaison avec des pays africains comparables, sujet particulièrement sensible mais mobilisateur.

1.4. Levier 3 – Indices de redevabilité, ODD et engagements Internationaux

Le troisième axe porte sur les **indices de redevabilité** et les engagements internationaux des États, notamment :

- les Objectifs de Développement Durable (ODD) et leurs indicateurs détaillés ;

Offre de services

- les engagements climatiques (Accord de Paris, contributions déterminées au niveau national, engagements sectoriels).

IGN FI peut proposer :

- un travail de recensement et de structuration des engagements, indicateurs et exigences de reporting pertinents par pays ;
- une analyse du niveau actuel de conformité ou de mise en œuvre et des écarts à combler ;
- des solutions techniques (systèmes d'information, observatoires, tableaux de bord, infrastructures de données géographiques) permettant de mesurer, documenter et démontrer les progrès réalisés.

L'enjeu est double :

- aider les pays à satisfaire leurs obligations de reporting et de transparence vis-à-vis de la communauté internationale ;
- leur fournir des outils opérationnels pour piloter plus efficacement leurs politiques sectorielles (climat, environnement, aménagement, foncier, agriculture, risques).

1.4.1. Dimension économique et génération de revenus pour l'État

Cette approche « appui aux politiques publiques » s'articule systématiquement avec une **logique de création de valeur économique et de génération de revenus** pour l'État et les administrations, nationales comme locales.

L'argumentaire commercial se construit « main dans la main » avec les décideurs en montrant que :

- les projets proposés contribuent à améliorer l'attractivité du pays, à sécuriser les investissements et à soutenir la croissance du PIB (via une meilleure gouvernance foncière, une réduction des risques, une meilleure visibilité pour les investisseurs) ;
- les outils mis en place (systèmes fonciers, plateformes de redevances, observatoires, registres) permettent de développer de nouvelles recettes ou d'optimiser les recettes existantes (fiscalité, droits de mutation, redevances d'usage, concessions, etc.).

L'offre de services d'IGN FI met ainsi en avant :

- une combinaison d'expertise géospatiale, juridique, institutionnelle et économique ;
- une capacité à construire des modèles d'affaires et des plans de financement (y compris avec appui de bailleurs ou financement privé) démontrant le retour sur investissement des projets.

Des références telles que l'appui à la Mauritanie pour l'opérationnalisation d'un décret foncier ou les démarches menées au Gabon autour de la transparence de l'information foncière illustrent la pertinence de cette approche pour initier des PROJETS à forte valeur ajoutée venant mobiliser bcp de nos expertises.

3.3. Levier 4 – Exploitation des documents stratégiques nationaux

Sans exception tous les pays élaborent des documents stratégiques nationaux qui servent de boussole aux gouvernements pour mener leurs politiques publiques sur cinq ans. Ces documents sont souvent déclinés en budgets annuels et suivis via des allocations budgétaires précises, ce qui en fait une entrée clé pour une stratégie commerciale dans le cadre de l'Appui aux Politiques Publiques Territoriales (APPT).

Ces cadres incluent généralement :

Offre de services

- le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) ou ses équivalents (ex. Plan Sénégal Émergent au Sénégal, Plan National de Développement au Burkina Faso) ;
- la Stratégie Nationale de Développement (SND) ;
- les Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) ;
- les Programmes Économiques Régionaux (PER) ou Schémas d'Aménagement du Territoire (SAT).

L'approche commerciale proposée consiste à cartographier ces documents par pays, identifier les priorités territoriales (infrastructures, foncier, environnement) et proposer des outils géospatiaux alignés pour leur mise en œuvre et évaluation, favorisant ainsi une amélioration des indicateurs de performance.

1.4.2. Plans Nationaux de Développement (PND) et leurs déclinaisons

Les PND sont les documents centraux de programmation pluriannuelle. Portés par les gouvernements avec l'appui des bailleurs, ils couvrent en général des cycles de 5 ans (2021-2025, 2023-2028, etc.) et déclinent la vision de long terme (2030, 2035, 2050) en axes stratégiques sectoriels.

En Côte d'Ivoire, le PND 2021-2025, articulé à « Côte d'Ivoire 2030/2040 », structure directement le budget de l'État : chaque ministère dispose de programmes alignés sur les axes du PND, assortis d'indicateurs de résultats et d'enveloppes budgétaires pluriannuelles. Au Sénégal, le référentiel « Sénégal 2050 » et le Plan Sénégal Émergent (PSE) jouent le même rôle, en orientant les lois de finances successives vers des priorités clairement identifiées (agriculture, énergie, infrastructures, numérique). On retrouve des logiques similaires au Ghana, au Burkina Faso, au Bénin, au Niger, au Mali ou en Guinée, qui disposent chacun d'un PND ou d'un cadre équivalent, parfois nommé différemment (SCAPP en Mauritanie, CREDD au Mali, PDES au Niger).

1.4.3. Lois de Finances annuelles et exécution budgétaire

Chaque année, les priorités des PND sont traduites en budget dans la Loi de Finances et les Projets Annuels de Performance. Les lignes « souveraineté alimentaire », « transition énergétique », « gouvernance foncière », « résilience climatique », etc., concentrent souvent des montants significatifs et peuvent financer des investissements dans les infrastructures de données géospatiales, les systèmes fonciers ou les observatoires territoriaux. Les rapports d'exécution et les revues à mi-parcours permettent de cibler les secteurs où les résultats sont jugés insuffisants et où des outils de suivi/évaluation supplémentaires sont recherchés.

1.4.4. Stratégies sectorielles et programmes spécifiques

En dessous des PND, chaque secteur dispose de plans dédiés (agriculture, foncier, aménagement, climat, numérique, etc.), souvent eux-mêmes adossés à des cadres régionaux ou internationaux. Par exemple, les Programmes Nationaux d'Investissement Agricole (PNIA) déclinent, sur 5 à 7 ans, les besoins d'investissement dans les filières et les infrastructures rurales ; les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) structurent l'agenda climat ; les stratégies d'intégration régionale (UEMOA, CEDEAO, CEMAC...) encadrent les investissements transfrontaliers. Ces documents contiennent des listes de projets, des montants cibles et des indicateurs qui offrent autant de points d'ancrage pour des offres SIG/foncier, notamment lorsqu'il s'agit de démontrer des gains de performance ou de conformité réglementaire.

3.1. Levier 5 - Documents de Stratégie Pays (DSP) des bailleurs

Les Bailleurs de Fonds (BAD, Banque mondiale, UE, AFD, etc.) élaborent des DSP sur 4 à 6 ans, alignés sur les PND. Mais l'idée est d'exploiter davantage et mieux les Systematic Country Diagnostic, [SCD](#), document amont des [CPF \(Country strategic Framework\)](#), qui peuvent alimenter nos réflexions sur quoi proposer, ou quoi ne pas proposer dans le cadre de l'élaboration de nos projets intégrés.

Ils précisent, par pays, les secteurs d'intervention prioritaires, les enveloppes financières indicatives et les résultats attendus. Ces DSP constituent un second niveau d'entrée pour l'APPT : ils permettent d'identifier les fenêtres de financement (prêts, dons, appuis budgétaires) susceptibles de porter des projets de modernisation foncière, de SIG ou d'observation de la Terre. Les revues conjointes annuelles PND/DSP sont des moments clés pour positionner des solutions techniques.

Les derniers CPF disponibles sont les suivants :

Nom du document	Type	Année(s) couverte(s)
CPF_Boutan	CPF	2025-2029
CPF_Croatie	CPF	2025-2030
CPF_SriLanka	CPF	2022-2029
CPF_Namibie	CPF	2026-2030
CPF_Kyrgyzstan_	CPF	2025_ 2029
CPF_Nepal	CPF	2025_ 2030
CPF_Pakistan	CPF	2026_ 2035
CPF_Mauritanie	CPF	2026_ 2030
SCD_Bresil	SCD	2023
SCD_Georgie	SCD	2023
SCD_Panama	SCD	2023
SCD_Suriname	SCD	2023
SCD_Pacific Islands	SCD	2023

Implications pour la stratégie commerciale (APPT)

- **Ciblage** : pour chaque pays, cartographier le PND et les DSP en vigueur, ainsi que 2-3 grandes stratégies sectorielles (foncier, agriculture, climat, aménagement) ; repérer les priorités explicites où les données spatiales sont critiques.
- **Alignement** : formuler les offres en répondant directement aux objectifs et indicateurs des PND/DSP (amélioration de classement, redevabilité ODD/Agenda 2063, mobilisation de recettes foncières, réduction des risques climatiques).

Offre de services

- **Ancrage budgétaire** : positionner les projets sur des lignes déjà dotées (programmes d'investissement publics, appuis budgétaires des bailleurs) plutôt que sur des financements ad hoc, en démontrant le retour sur investissement pour l'État.
- **Partenariats** : travailler en priorité avec les ministères en charge de la planification, des finances, du foncier et de l'environnement, ainsi qu'avec les unités de suivi-évaluation, pour inscrire les solutions APPT dans les plans et budgets pluriannuels.

Compétitivité

IGN FI se positionne comme partenaire-conseil, architecte et assembleur de partenariats multi-acteurs. La valeur ajoutée réside dans la capacité à transformer des objectifs politiques en systèmes pilotables et à fournir un cadre de dialogue interinstitutionnel. La triple filiation avec l'IGN (données souveraines), les géomètres experts (valeur juridique) et GEOFIT (services larges) est un atout compétitif. IGN FI assure une évaluation systématique du ROI des projets, citant la réduction de 90% des délais fonciers et l'accroissement des recettes publiques. Les études de faisabilité se situent en moyenne entre 150 K€ et 350 K€. La capacité à structurer des dossiers bancables pour la mobilisation de financements est un atout majeur.

Ressources humaines

L'offre APP mobilise des **équipes pluridisciplinaires** (urbanistes, économistes, juristes, sociologues, ingénieurs). IGN FI agit comme facilitateur et assembleur auprès des diverses familles d'acteurs. L'entreprise s'appuie sur des **partenariats de référence**, incluant des consultants experts internationaux (urbanisme, économie, droit) et des collaborations avec des leaders technologiques (GEOFIT, BRLi, Keran, Cabinet Merlin). L'approche repose sur la **co-construction** et l'animation de démarches participatives et institutionnelles. Le **transfert de compétences** et la formation sont systématisés. L'expertise inclut la modélisation des dynamiques institutionnelles et la réalisation de **PEPP** (Plans d'Engagement des Parties Prenantes). Le succès dépend de l'appui explicite d'une autorité porteuse et de l'existence de "champions locaux".

Moyens techniques et partenaires

Les moyens techniques soutiennent la conception et la mise en œuvre des stratégies. Ils comprennent la structuration et l'interopérabilité des **Systèmes d'Information (SIG/SIF nationaux/sectoriels)**. L'offre mobilise des technologies avancées pour la **production de données spatiales et foncières** (LiDAR, imagerie, levés GNSS, IA géospatiale, MMS). Les livrables techniques clés sont des **Géodashboards** pour la visualisation des données agrégées, des **Atlas thématiques interactifs** et des **bases SIG préstructurées**. La conception intègre l'utilisation de l'**IA et du Big Data** pour l'enrichissement des capacités de modélisation, d'aide à la décision et d'alerte précoce. Les **partenaires** mobilisés incluent BRLi, Keran, Cabinet Merlin, le groupe **GEOFIT**, ainsi que la mobilisation de la garantie souveraine française via **Bpifrance**.

Eliminó:Salto de página.....

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Services Proposés

1. **Conseil pour la conception et le suivi de réformes** : Prestation de conseil pour la conception et le suivi de réformes, programmes ou projets (études de faisabilité, évaluations). Vise à aider le décideur à traduire les objectifs politiques (Climat, foncier) en enjeux spatialisés et à modéliser des scénarios de réforme réalistes.
2. **Co-construction de stratégies et feuilles de route** : Faciliter la transformation des constats et objectifs en une stratégie partagée, opérationnelle et finançable. Inclut une vision spatiale des priorités d'action, des choix technico-institutionnels robustes, et un plan opérationnel réaliste.
3. **Conception technique et organisationnelle** : Concevoir les dispositifs numériques et organisationnels (SI, observatoires, réseaux de collecte) qui rendent possible la mise en œuvre des stratégies. Cela inclut la définition des architectures SI, la structuration des référentiels souverains et des modèles de gouvernance.
4. **Cartographie de phénomène/risque/état - observatoire de l'urbanisme - EO Land cover** : Fournir des indicateurs spatialisés fiables (Occupation du Sol, artificialisation) pour piloter les politiques environnementales, agricoles et énergétiques (PAC, ZAN). Vise le reporting standardisé, la conformité réglementaire et la priorisation des investissements.
5. **Appui à la gouvernance foncière** : Dispositif de pilotage public qui rend les décisions foncières prédictibles, opposables et lisibles. Implique la fiabilisation des règles, l'arbitrage des conflits d'usage, et la mise en place d'instances et de procédures pour la traçabilité et la transparence.
6. **Schéma Directeur / Planification** : Élaboration de documents de vision stratégique et d'orientations générales (objectifs, valeurs, priorités). Le service comprend le Plan de gouvernance et pilotage, ainsi que l'établissement d'un catalogue de projets prioritaires avec coûts estimatifs.
7. **Politique de diffusion de données** : Co-construire les règles et stratégies gouvernant la gestion, l'ouverture et le partage des données géospatiales. Vise à garantir la qualité, la sécurité et l'accessibilité des données diffusées.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.26 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

ROI

Urbanisme, Aménagement du Territoire et Foncier par Région

Tableau Comparatif par Région et Type de Projet

■ AFRIQUE

Type de Projet	Investissement Total	Bénéfices Économiques Générés	ROI Financier	ROI Qualitatif
Cadastre et Sécurisation Foncière	150-250 M\$	2-4 Md\$	15:1	Réduction des conflits fonciers, accès au crédit, investissements privés, formalisation de la propriété
Planification Urbaine Intégrée	80-150 M\$	1,2-2,5 Md\$	14:1	Développement ordonné, services de base, réduction des bidonvilles, mobilité améliorée
Systèmes d'Information Géographique (SIG)	30-60 M\$	500-900 M\$	13:1	Gestion efficace des ressources, décisions basées sur données, transparence administrative
Aménagement Zones Économiques	200-400 M\$	3-6 Md\$	13:1	Création d'emplois, attraction d'investissements, diversification économique, infrastructures
Gestion des Risques Urbains	50-100 M\$	800 M\$ - 1,8 Md\$	15:1	Prévention des catastrophes, résilience urbaine, protection des populations vulnérables
Régularisation Foncière Urbaine	40-80 M\$	600 M\$ - 1,3 Md\$	14:1	Intégration sociale, amélioration habitat, accès aux services, valorisation patrimoniale
Sous-total Afrique 550 M\$ - 1,04 Md\$ 8,1-16,4 Md\$ 14:1				

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

■ AMÉRIQUE LATINE

Type de Projet	Investissement Total	Bénéfices Économiques Générés	ROI Financier	ROI Qualitatif
Modernisation Cadastre Multi-usage	120-200 M\$	2-3,5 Md\$	14:1	Équité fiscale, formalisation, réduction de la spéculation, transparence des transactions
Plans d'Occupation des Sols (POT/PDU)	60-120 M\$	1-2 Md\$	13:1	Contrôle de l'expansion urbaine, préservation environnementale, qualité de vie, mixité sociale
Systèmes de Transport et Mobilité	150-300 M\$	2,5-5 Md\$	14:1	Réduction des temps de trajet, productivité accrue, inclusion sociale, réduction de la pollution
Rénovation Urbaine et Centres Historiques	100-180 M\$	1,5-3 Md\$	15:1	Valorisation patrimoniale, tourisme, revitalisation économique, fierté identitaire
Gestion Intégrée des Bassins Versants	70-130 M\$	1,2-2,3 Md\$	16:1	Protection des ressources en eau, prévention inondations, agriculture durable
Observatoires Urbains	20-40 M\$	350-700 M\$	15:1	Suivi des indicateurs, évaluation des politiques, participation citoyenne, transparence

Sous-total Amérique Latine | 520 M\$ - 970 M\$ | 8,55-16,5 Md\$ | 15:1 |

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Offre de services

■ EUROPE

Type de Projet	Investissement Total	Bénéfices Économiques Générés	ROI Financier	ROI Qualitatif
INSPIRE et Infrastructures de Données	200-350 M€	3-5 Md€	13:1	Interopérabilité, partage de données, innovation numérique, efficacité administrative
Transition Énergétique Territoriale	300-500 M€	4-7 Md€	12:1	Réduction émissions CO2, efficacité énergétique, emplois verts, indépendance énergétique
Revitalisation Zones Rurales	150-250 M€	2,2-4 Md€	14:1	Lutte contre désertification rurale, services de proximité, économie locale, cohésion territoriale
Smart Cities et Digitalisation	250-400 M€	3,5-6 Md€	13:1	Optimisation des services, participation citoyenne, attractivité, réduction des coûts de gestion
Protection et Valorisation du Patrimoine	180-300 M€	2,8-5 Md€	15:1	Tourisme culturel, identité locale, création d'emplois, attractivité résidentielle
Aménagement Zones Littorales	120-200 M€	1,8-3,5 Md€	14:1	Protection côtière, adaptation au changement climatique, économie bleue, biodiversité
Sous-total Europe 1,2-2 Md€ 17,3-30,5 Md€ 13:1				

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

■ ASIE

Type de Projet	Investissement Total	Bénéfices Économiques Générés	ROI Financier	ROI Qualitatif
Méga-projets de Planification Urbaine	500 M\$ - 1 Md\$	8-15 Md\$	14:1	Villes nouvelles, décongestion métropoles, infrastructures modernes, croissance économique
Systèmes Fonciers Digitaux	150-300 M\$	2,5-5 Md\$	15:1	Transparence, lutte contre corruption, sécurité juridique, facilitation des transactions
Gestion des Risques (Séismes, Tsunamis)	200-400 M\$	3,5-7 Md\$	16:1	Réduction mortalité et dommages, codes de construction, systèmes d'alerte, résilience
Corridors de Développement Régional	400-700 M\$	6-12 Md\$	14:1	Intégration régionale, développement équilibré, infrastructures transfrontalières, commerce
Gestion de la Croissance Urbaine Rapide	300-500 M\$	4,5-8 Md\$	13:1	Planification anticipée, logement social, services essentiels, qualité environnementale
Agriculture Périurbaine et Sécurité Alimentaire	100-200 M\$	1,8-3,5 Md\$	16:1	Circuits courts, préservation terres agricoles, emplois, souveraineté alimentaire
Sous-total Asie 1,65-3,1 Md\$ 26,3-50,5 Md\$ 15:1				

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

■ PACIFIQUE

Type de Projet	Investissement Total	Bénéfices Économiques Générés	ROI Financier	ROI Qualitatif
Adaptation au Changement Climatique	80-150 M\$	1,2-2,5 Md\$	14:1	Protection littoraux, relocalisation planifiée, infrastructures résilientes, survie communautés
Aménagement Insulaire Durable	50-100 M\$	800 M\$ - 1,6 Md\$	14:1	Préservation ressources, économie bleue, tourisme durable, gestion intégrée côtière
Cadastre Maritime et Zones Économiques	30-60 M\$	500 M\$ - 1 Md\$	15:1	Gestion ressources halieutiques, souveraineté maritime, exploitation durable, revenus
Planification Résiliente des Établissements	40-80 M\$	650 M\$ - 1,3 Md\$	15:1	Réduction vulnérabilité, infrastructures adaptées, cohésion sociale, services essentiels
Systèmes de Gouvernance Foncière Coutumière	20-40 M\$	350-700 M\$	16:1	Respect des traditions, sécurité foncière, gestion conflits, développement endogène
Connectivité Régionale et Infrastructure	60-120 M\$	1-2 Md\$	14:1	Désenclavement, échanges régionaux, coopération, développement économique
Sous-total Pacifique 280-550 M\$ 4,5-9,1 Md\$ 15:1				

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

■ SYNTHÈSE GLOBALE PAR RÉGION

Région	Investissement Total	Bénéfices Économiques	ROI Moyen	Contexte Spécifique
Afrique	550 M\$ - 1,04 Md\$	8,1-16,4 Md\$	14:1	Urbanisation rapide, informalité foncière, besoins infrastructures de base
Amérique Latine	520 M\$ - 970 M\$	8,55 - 16,5 Md\$	15:1	Inégalités spatiales, informalité urbaine, modernisation institutionnelle
Europe	1,2 - 2 Md€	17,3 - 30,5 Md€	13:1	Transition écologique, cohésion territoriale, patrimoine, digitalisation
Asie	1,65 - 3,1 Md\$	26,3 - 50,5 Md\$	15:1	Croissance urbaine explosive, mégavilles, modernisation rapide
Pacifique	280 - 550 M\$	4,5 - 9,1 Md\$	15:1	Vulnérabilité climatique, insularité, gestion coutumière
Total Global	4,2 - 7,66 Md\$	64,75 - 122,5 Md\$	14,5:1	-

Tabla con formato

■ BÉNÉFICES QUALITATIFS TRANSVERSAUX

Impact Social et Inclusion

- **Réduction des inégalités territoriales** : accès équitable aux services et opportunités
- **Sécurité foncière pour tous** : protection des droits, réduction des conflits
- **Participation citoyenne** : gouvernance locale, co-construction des politiques
- **Genre et inclusion** : droits fonciers des femmes, accessibilité universelle
- **Cohésion sociale** : mixité sociale, prévention de la ségrégation

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Gouvernance et Transparence

- **Amélioration de la gouvernance locale** : capacités techniques, outils de gestion
- **Lutte contre la corruption** : systèmes transparents, traçabilité
- **Décentralisation efficace** : autonomie locale, ressources propres
- **Coordination inter-institutionnelle** : approches intégrées, synergies
- **Redevabilité** : suivi-évaluation, indicateurs de performance

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Environnement et Résilience

- **Protection des écosystèmes** : corridors écologiques, espaces verts
- **Adaptation climatique** : réduction vulnérabilités, infrastructures résilientes
- **Gestion durable des ressources** : eau, sols, biodiversité
- **Réduction de la pollution** : qualité de l'air, gestion des déchets
- **Préservation du patrimoine naturel** : aires protégées, paysages

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Développement Économique

- **Attraction des investissements** : sécurité juridique, prévisibilité
- **Création d'emplois locaux** : construction, services, économie locale
- **Innovation et compétitivité** : clusters, zones d'activités, R&D
- **Valorisation foncière** : plus-values, recettes fiscales
- **Développement du secteur privé** : PME, entrepreneuriat

■ FACTEURS DE SUCCÈS ET RECOMMANDATIONS

Conditions de Réussite

1. **Engagement politique fort** : leadership, vision long terme
2. **Capacités institutionnelles** : ressources humaines qualifiées, outils adaptés
3. **Participation des parties prenantes** : société civile, secteur privé, communautés
4. **Financement adéquat** : budgets soutenus, mécanismes innovants
5. **Cadre juridique adapté** : lois foncières, régulations urbanistiques

Risques à Mitiger

- **Résistances au changement** : intérêts établis, pratiques traditionnelles
- **Capacités techniques limitées** : formation, assistance technique
- **Coordination déficiente** : silos institutionnels, conflits de compétences
- **Financement insuffisant** : dépendance à l'aide, faible mobilisation de ressources
- **Contexte politique instable** : changements de priorités, discontinuité

Innovations Prometteuses

- **Technologies géospatiales** : drones, imagerie satellite, SIG cloud
- **Blockchain pour le foncier** : registres distribués, sécurité des transactions
- **Plateformes participatives** : cartographie collaborative, budgets participatifs
- **Intelligence artificielle** : analyse prédictive, optimisation de l'aménagement
- **Financement innovant** : capture de plus-values, green bonds, PPP

Notes méthodologiques

Sources des estimations :

- Banque Mondiale : rapports sur l'urbanisation et le développement territorial
- ONU-Habitat : études sur les politiques urbaines et foncières
- Banques régionales de développement (BAfD, BID, BERD, ADB)
- Programmes bilatéraux et multilatéraux (AFD, GIZ, USAID, UE)
- Études académiques et publications spécialisées

Période de référence : 2015-2024

Méthodologie de calcul du ROI :

- Horizon temporel : 10-15 ans selon les projets
- Bénéfices directs : recettes fiscales, valorisation foncière, gains de productivité
- Bénéfices indirects : coûts évités (conflits, catastrophes), externalités positives

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Eliminó: ¶

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Offre de services

- Taux d'actualisation : 5-8% selon les régions

Précisions importantes :

- Les montants sont en dollars US (sauf Europe en euros)
- Les fourchettes reflètent la diversité des contextes nationaux
- Les ROI qualitatifs représentent des impacts difficilement monétisables
- Les projets présentés sont représentatifs mais non exhaustifs

Script IA pour ce chapitre

Faire un tableau donnant le ROI qualitatif et financier de projets d'appui aux politiques publiques dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du foncier, en Afrique, Amérique Latine, Europe, Asie et Pacifique. Le tableau doit inclure une colonne avec le montant total des investissements et une autre colonne avec le montant total des bénéfices économiques générés.

[Généré avec Claude AI]

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Principaux Projets Réalisés

Pays	Année	Budget	Description	Image
Tchad - IDS N'Djamena	2017– 2020	€8,384,103	Infrastructure de Données Spatiales et SIG pour la ville. Le projet a produit un référentiel cartographique 3D (ortho 10 cm) et des plans de ville. Il a soutenu l'élaboration de 15 projets sectoriels prioritaires (urbanisme, environnement).	Carte de N'Djamena montrant la superposition des couches d'urbanisme.
Sénégal - PGIIS	2021– 2024	€6,096,452	Appui structurant aux politiques publiques pour la gestion du risque d'inondation. Production de données de référence (MNT 2m, orthophotos 5cm) et mise en place d'un outil SIG national au service de la décision, aligné sur les objectifs climatiques.	Carte du Sénégal indiquant les surfaces inondables et les zones à risque.
Tchad - Consultance Bahr Linia	Avr 2024 (prop.)	€2,114,665.76	Service de consultance en appui technique et coordination pour le Ministère de l'Aménagement du Territoire, dans le cadre du projet hydro-agricole PAHA-BL II. Ce service est un exemple de conseil stratégique en amont de projet.	Diagramme illustrant les enjeux hydro-agricoles du Bahr Linia.
Guinée - Zonage agro-écologique	2018– 2020	€1,165,320	Projet utilisant l'information géographique pour la planification agricole. Impliquait des analyses SIG/OT pour la délimitation des zones agro-écologiques du territoire, en soutien aux politiques agricoles de la République de Guinée.	Carte de Guinée montrant le zonage agro-écologique réalisé.
RCI - Schéma Directeur MCLAU	2017– 2018	Non spécifié	Définition de la vision stratégique et du plan d'action pour la simplification et la transformation digitale du foncier urbain (MCLAU), en vue de moderniser les services publics ivoiriens.	Diagramme illustrant les processus métiers réorganisés du MCLAU.
RCI - SIGFU	Depuis 2021	Non spécifié	Projet emblématique de transformation digitale de l'administration du foncier urbain. Vise l'efficacité administrative, la	Schéma de l'architecture du

Tabla con formato

Offre de services

Pays	Année	Budget	Description	Image
			gouvernance foncière et la transparence par un dispositif numérique structurant (conception SI, référentiels, vectorisation).	<i>dispositif numérique SIGFU.</i>
Gabon - E-foncier Grand Libreville	Non spécifié	Non spécifié	Étude de faisabilité (AMO) pour la digitalisation et la simplification de la chaîne foncière urbaine au Grand Libreville. Inclut l'analyse juridique, l'état des lieux opérationnel, l'analyse économique (ROI) et l'ingénierie financière.	<i>Représentation schématique du futur SIF pour Libreville.</i>
Sahel (6 pays) - PSP-PARIIS	Non spécifié	Non spécifié	Projet visant à accroître la résilience des systèmes agricoles irrigués. Impliquait de structurer les SI et les cadres de gouvernance nécessaires à la souveraineté foncière et hydraulique dans 6 pays sahéliens.	<i>Carte régionale du Sahel montrant les zones irriguées concernées.</i>
Maroc - Melkisation	Non spécifié	Non spécifié	Étude de faisabilité pour la transformation de 46 000 ha de terres collectives en titres individuels. Le projet comprenait l'analyse du cadre juridique, institutionnel et opérationnel (PEPP) pour sécuriser les droits fonciers.	<i>Diagramme illustrant les étapes de la formalisation foncière (melkisation).</i>
Turkménistan	Projet Pilote	Non spécifié	Mise en œuvre d'un projet pilote de Plateforme Numérique Nationale des Terres, adossé à une NSDI et un système de surveillance des cultures, pour moderniser la gestion publique des terres.	<i>Schéma de l'architecture de la Plateforme Numérique Nationale des Terres.</i>

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Espacio Antes: 0 pto, Después: 6 pto



Systèmes d'information (SI)

Expertise

L'expertise SI est centrée sur la **conception, l'intégration et la valorisation de SIG, de SIF, et de plateformes de données géospatiales**. La démarche couvre le cycle complet : cadrage stratégique, diagnostic, co-construction de la stratégie SI. L'expertise technique inclut le déploiement de **SIG/SIF interopérables (QGIS/ArcGIS)** enrichis par l'**IA** (analyses prédictives). IGN FI maîtrise la **digitalisation et l'ingestion des archives physiques** (plans, titres) et la sécurisation via la **blockchain**. Le déploiement de SIF se fait à toutes les échelles (communes, régions, États), avec maîtrise de la collecte terrain. L'entreprise assure un fort accompagnement en **transfert de compétences** et conduite du changement.

Plaidoyer

Les Systèmes d'Information (SI) géographiques et fonciers (SIF) sont le **socle numérique fiable** indispensable à la **gouvernance territoriale**. Ils sont cruciaux pour la **sécurisation et la valorisation du foncier** et l'optimisation de l'urbanisme. L'offre SI vise la modernisation, la performance et l'innovation. L'intégration de l'**Intelligence Artificielle (IA)** et de la **blockchain** garantit des opérations sécurisées, la traçabilité et l'archivage inviolable des transactions foncières, et promeut la transparence publique.

Approche commerciale recommandée

L'approche commerciale est basée sur un **cadrage fonctionnel clair et contractuel** avant tout engagement de développement. Les propositions budgétaires sont modulaires, structurées par phase ou par modules fonctionnels. L'engagement est porté sur les **résultats livrables**. Un modèle mixte international/local favorise l'ancrage et le transfert de compétences. Pour l'IA, l'approche doit être incrémentale, débutant par un Diagnostic des données et un POC rapide. Pour les portails, l'intégration des **API professionnelles** est un argument clé, visant les notaires, banques et autres acteurs économiques pour des services à forte valeur ajoutée.

Compétitivité

L'avantage concurrentiel repose sur l'**approche complète et intégrée**, construisant des **réponses sur mesure** adaptées au contexte spécifique du client. IGN FI garantit la **cohérence, la qualité et l'interopérabilité native** avec les systèmes métier existants (cadastre, outils fiscaux). Les solutions sont conçues pour fonctionner en **environnement distribué et hors ligne** (offline) avec synchronisation différée. Budgets typiques : **SIF nationaux complets : 1 M€ à 5 M€**. **Business Analysis : 1 M€ à 2 M€**. **Géoplateformes nationales : 500 000 € à 1,2 M€**. Le développement est basé sur un noyau réutilisable, assurant une forte maturité fonctionnelle et technique.

Ressources humaines

Le déploiement est assuré par l'**Équipe Devops et SIG**. Les équipes sont pluridisciplinaires, intégrant des **architectes logiciels spécialisés en SIF**, des **experts SIG et bases cadastrales**, et des **spécialistes du foncier** (juristes, ingénieurs géomètres) avec expérience en Afrique. IGN FI peut intégrer des **experts internationaux de haut niveau**, issus de programmes fonciers multilatéraux. L'approche favorise la **co-construction** et l'animation de groupes de travail mixtes (experts / agents). Le **transfert de compétences systématique** et la formation par profil utilisateur sont fondamentaux pour l'autonomie et la pérennité du dispositif construit.

Moyens techniques et partenaires

Les solutions SI utilisent les logiciels **QGIS et ArcGIS**. L'architecture technique est interopérable et s'appuie sur des infrastructures **souveraines** (cloud local ou datacenter gouvernemental). Les composants open source robustes comme **GeoServer et PostgreSQL/PostGIS** sont privilégiés. L'innovation est forte avec l'intégration de l'**Intelligence Artificielle (IA)** pour la classification automatique de documents (OCR + IA) et la détection d'anomalies. La technologie **blockchain** est intégrée pour la sécurisation des droits. Les solutions incluent des outils de **Dataviz** et des **jumeaux numériques 3D** (CesiumJS, Unreal Engine). Les **partenaires** technologiques clés incluent **Innola** et **Neogeo**.

Services Proposés

1. **Business Analysis et reengineering des process** : Analyse, refonte et optimisation des circuits opérationnels (foncier, cadastral, fiscal). Utilise la modélisation **BPMN** pour diagnostiquer les blocages, redéfinir les rôles et proposer des processus modernisés et interopérables.
2. **Analyse, développement et déploiement de SIF (+ maintenance)** : Conception, développement et maintenance de **Systèmes d'Information Foncière sur mesure**. Le SIF centralise et sécurise les données foncières. Il est modulaire, évolutif, et conçu pour fonctionner en **environnement distribué et hors ligne**.
3. **Portails fonciers** : Développement de plateformes numériques pour le public et les professionnels. Ils permettent la **consultation sécurisée** (titres, plans) et le suivi des dossiers en ligne, renforçant la sécurité juridique et la transparence du foncier.
4. **Portails de l'urbanisme / environnement** : Conception de plateformes spécialisées pour centraliser et partager les informations réglementaires, spatiales et documentaires (PLU, zonages). Ces outils soutiennent la planification territoriale, l'aménagement et la transparence des usages du sol.
5. **Intégration blockchain foncière** : Intégration de la technologie blockchain pour sécuriser les titulaires de droits et garantir la **traçabilité** et l'archivage inviolable des opérations foncières, sous réserve d'un SIF source fiable et d'un cadre juridique clair.
6. **IA + Big Data** : Solutions utilisant l'Intelligence Artificielle pour l'analyse et la prédiction. Cas d'usage incluent les **chatbots conversationnels**, la classification automatique de documents (OCR + IA) et la **détection d'anomalies** dans les données cadastrales.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.26 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Offre de services

7. **Géoportails/géoplateformes** : Plateformes pour centraliser, publier et exploiter des données géographiques multi-sources. Elles servent de **socle cartographique de référence** national ou sectoriel, supportant la planification territoriale et l'Open Data.
8. **Dataviz** : Solutions de datavisualisation interactives et dynamiques pour transformer des données complexes en informations stratégiques. Conçoit des **tableaux de bord dynamiques** pour le suivi des indicateurs de performance (KPI fonciers) et l'aide à la décision.
9. **Maquette 3D / jumeau numérique** : Développement de représentations immersives (maquettes 3D) et de plateformes dynamiques (**jumeaux numériques**). Permet de simuler l'évolution d'un territoire (urbanisme, fiscalité) et d'analyser des données métier complexes en 3D.
10. **Applications mobiles** : Développement d'applications professionnelles et citoyennes pour étendre les capacités des SI sur le terrain. Permettent la **saisie de données terrain** et la consultation de documents en **mode déconnecté (offline)**.
11. **SI thématiques** : Conception et mise en œuvre de Systèmes d'Information sur mesure pour des secteurs spécifiques (télécom, routier, minier, patrimoine). Ces systèmes structurent des données métier complexes pour la **gestion technique et stratégique des actifs**.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm



ROI

La mise en œuvre des Systèmes d'Information Foncière (SIF) est un composant central des projets de Sécurisation Foncière (SF) et de transformation digitale, visant à centraliser, sécuriser et moderniser la gestion des droits. Le ROI des SIF est mesuré non seulement par les gains financiers directs (recettes accrues, coûts réduits), mais aussi par l'amélioration de la gouvernance et de la sécurité juridique.

Voici un tableau récapitulatif du Retour sur Investissement (ROI) des projets de développement de Systèmes d'Information Foncière, basé sur les données tirées des sources fournies :

Catégorie de ROI	Indicateur	Montant Total d'Investissement	Montant Total des Bénéfices Économiques Générés
ROI Financier Général (Afrique) <i>[impacts des projets fonciers 1980 – 2024 : vers une consolidation des indicateurs de mise en œuvre et de suivi]</i>	Retour potentiel sur l'investissement dans l'administration foncière et la sécurisation en Afrique subsaharienne.	71 milliards USD (Investissement estimé nécessaire).	82 milliards USD (Retour potentiel calculé sur cet investissement).
ROI Financier Général (IIG) <i>[Offre de services IGN FI - document de travail - V02.pdf]</i>	Estimation du retour sur investissement dans l'Infrastructure d'Information Géospatiale (IIG), socle des SIF.	1 \$ investi.	32 \$ de retours (selon l'UNECA en Afrique).
ROI Financier Spécifique (Turquie - LRCMP) <i>[impacts des projets fonciers 1980 – 2024 : vers une consolidation des indicateurs de mise en œuvre et de suivi]</i>	Retour sur Investissement (ROI) pour le gouvernement suite à la rénovation cadastrale et la digitalisation (SIF).	185,659,465 EUR (Coût total cumulé du projet LRCMP et financement additionnel).	ROI du gouvernement (analyse financière) atteint 4,126 millions EUR.
ROI Financier Spécifique (Russie) <i>[impacts des projets fonciers 1980 – 2024 : vers une consolidation des indicateurs de mise en œuvre et de suivi]</i>	Rentabilité cumulée de projets fonciers digitalisés (1980 – 2024).	63,5 millions USD (Coût total cumulé).	435,7 millions USD (ROI cumulé).
Efficacité Opérationnelle (Financier) <i>[impacts des projets fonciers 1980 – 2024 : vers une consolidation des indicateurs de mise en œuvre et de suivi]</i>	Réduction du coût unitaire de la rénovation cadastrale/foncière grâce à l'efficience des processus numériques.	Coût initial : 22,69 EUR par parcelle (Turquie, LRCMP, 2009).	Coût réduit à 7,86 EUR par parcelle (réduction de 67%) lors du financement additionnel.

Tabla con formato

Offre de services

Catégorie de ROI	Indicateur	Montant Total d'Investissement	Montant Total des Bénéfices Économiques Générés
Efficacité Opérationnelle (Quantitatif)	Réduction des délais de délivrance d'actes fonciers par l'automatisation des SIF.	N/A	Réduction de 90% des délais de délivrance d'actes fonciers.
Efficacité Opérationnelle (Quantitatif)	Augmentation de la performance administrative et du volume des actes délivrés via le SIF.	N/A	Multiplification par dix du volume d'actes délivrés.
Efficacité Opérationnelle (Quantitatif)	Rapidité d'accès aux dossiers fonciers numérisés (exemple d'Ouganda).	N/A	Le temps pour accéder aux dossiers fonciers est passé de 435 jours à Instantané .
Gouvernance et Sécurité Juridique (Qualitatif)	Fiabilité et opposabilité des décisions foncières par la traçabilité numérique.	N/A	Le SIF permet la traçabilité numérique . Il rend les décisions foncières prédictibles, opposables et lisibles .
Gouvernance et Sécurité Juridique (Qualitatif)	Réduction des risques de fraude et d'erreurs.	N/A	Renforcement de la sécurité juridique grâce à la réduction du risque de doublons, de faux ou d'erreurs de saisie.
Impact Social et Compétences (Qualitatif)	Renforcement des capacités internes et création d'emplois.	N/A	Création de 500 emplois et renforcement significatif des compétences de la fonction publique (Impact potentiel des projets IGN FI).
Impact Qualitatif (Gouvernance/Transparence)	Amélioration de l'image de l'administration.	N/A	Administration perçue comme moderne ,

Tabla con formato

Offre de services

Catégorie de ROI	Indicateur	Montant Total d'Investissement	Montant Total des Bénéfices Économiques Générés
------------------	------------	--------------------------------	---

transparente et performante.

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Autre résultat intéressant généré par une autre exécution du même prompt :

Projet / Contexte	ROI Qualitatif (Bénéfices Non-Financiers)	Montant total des Investissements	Montant total des Bénéfices Économiques Générés (VAN / Gains)	Métrique de ROI Financier Clé
Projet ILAS (Croatie) (Système intégré d'administration foncière) <i>[implementation completion and results report(2024-09-25)_34396642.pdf]</i>	Gains d'efficience par la réduction des temps d'attente pour les demandes d'information. Amélioration globale des services d'administration foncière. Avantages fortement orientés vers le grand public (> 80 %) grâce aux utilisateurs interrogeant les systèmes.	41,8 millions EUR.	Gains monétisés totaux (2011–2024) : 98,8 millions EUR . Valeur Actuelle Nette (VAN) : 57 millions EUR .	Taux de Rendement Économique (TRE/ERR) : 136% .
Projet GIVE (Bosnie-Herzégovine) (Infrastructure géospatiale et évaluation)	Développement de méthodologies fiables pour l'estimation de la valeur des propriétés. Amélioration de l'interopérabilité des données cadastrales et des e-services. Amélioration de la génération de recettes propres pour les collectivités locales.	Coût total des opérations : 24,90 millions USD. Forfait d'investissement estimé : 31,84 millions EUR.	Bénéfice financier net actuel (VAN) estimé : 51,31 millions EUR (sur 20 ans). Recettes fiscales additionnelles totales : 77,46 millions EUR (sur 20 ans).	VAN positive de 51,31 millions EUR.
Projet CASEF (Madagascar) (Croissance agricole et sécurité foncière)	Renforcement des capacités institutionnelles des institutions du secteur	Coût total du projet (partiel) : 8 465 054 €.	Valeur Actuelle Nette (VAN) des bénéfices nets incrémentaux :	Taux de Rendement Économique

Tabla con formato

Offre de services

Projet / Contexte	ROI Qualitatif (Bénéfices Non-Financiers)	Montant total des Investissements	Montant total des Bénéfices Économiques Générés (VAN / Gains)	Métrique de ROI Financier Clé
	public et des organisations de producteurs (non quantifié). Amélioration du niveau de compétence. Accès aux services de vulgarisation et/ou délivrance des certificats fonciers en temps opportun. A atteint 220% de l'objectif initial de bénéficiaires directs.		102,84 millions USD (sur 20 ans).	(TRE/ERR) : 23,03%.
Projet PAMOFOR (Côte d'Ivoire) (SIF/Modernisation foncière)	Le SIF numérique a réduit le temps de traitement d'une demande de certificat foncier de deux ans (papier) à neuf mois (numérique) . Le contrôle qualité automatisé peut traiter 1 000 applications en cinq minutes , contre 20 par jour manuellement auparavant.	1 959 600 €.	Non quantifié dans les sources (hors coût par certificat).	Prix par certificat : 302 €.
Projet PRODEP III (Nicaragua) (Amélioration cadastrale)	Renforcement de la capacité des gouvernements municipaux à gérer la perception de l'IBI (impôt foncier). Élargissement de l'assiette fiscale et mise à jour des informations cadastrales (taille exacte des parcelles, lien avec les propriétaires).	Données de coût non disponibles.	Valeur Actuelle (VA) des bénéfices fiscaux : entre 1,9 million USD et 76,8 millions USD pour les municipalités (projection sur 10 ans post-projet).	Bénéfices fiscaux PV : 1,9M USD à 76,8M USD.

Tabla con formato

Projet / Contexte	ROI Qualitatif (Bénéfices Non-Financiers)	Montant total des Investissements	Montant total des Bénéfices Économiques Générés (VAN / Gains)	Métrique de ROI Financier Clé
Projets Terminés BM (Global) (Moyenne 1980–2024)	Légitimation des projets fonciers intégrés types SIGFU. Impact sur la diminution de la pauvreté, l'augmentation de la productivité agricole, et l'égalité des genres.	Coût total cumulé (pour les projets en Russie) : 63,5 millions USD.	Retour sur Investissement (ROI) cumulé (pour les projets en Russie) : 435,7 millions USD. Recettes cumulées de plus de 206 millions USD (en moyenne 140 millions USD annuel).	ROI cumulé (Russie) : 6,86.
Projets d'Administration Foncière (Afrique Sub-saharienne) (Estimation globale)	Gestion plus durable des ressources naturelles. Limitation de la dégradation des sols. Génération de revenus grâce aux taxes.	Coût total estimé pour la sécurisation et l'administration foncière : 71 milliards USD.	Retour estimé : 82 milliards USD.	ROI : 1,16 (16%).

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Éléments Clés du ROI Qualitatif

L'évaluation des projets d'infrastructure d'information géospatiale (IIG), y compris les SIF, doit aller au-delà des seuls aspects techniques pour inclure les bénéfices non financiers et intangibles.

Les SIF et les IIG sont évalués selon plusieurs dimensions :

- 1. Efficience (Performance)** : Mesure la performance des paramètres technologiques et la qualité des systèmes et de l'information.
 - **Réduction des délais** : Réduction significative des délais de délivrance des actes (jusqu'à 90 % dans certains cas).
 - **Augmentation de la productivité** : Augmentation du volume d'actes délivrés.
 - **Optimisation des ressources** : Élimination du chevauchement des efforts (double emploi des levés).
 - **Qualité des données** : Les données sont fiables, correctes et complètes, et le degré de mise à jour est amélioré.
- 2. Efficacité (Utilisation)** : Mesure l'utilisation et l'atteinte des objectifs.
 - **Gouvernance et Transparence** : Les décisions deviennent plus lisibles pour les investisseurs et les usagers. Transparence accrue dans la gestion publique.
 - **Sécurité Juridique** : Diminution des risques juridiques et des contentieux liés aux erreurs de mesures. Renforcement de la sécurité juridique par la traçabilité numérique.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.26 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.26 cm

Offre de services

- **Adoption et Satisfaction** : Mesure la satisfaction des utilisateurs (citoyens, professionnels, décideurs).

3. **Vertu / Compréhension (Impact Sociétal)** : Concerne la valeur sociale d'usage (VSU) et les impacts à long terme.

- **Développement Social** : Les projets mesurent l'impact sur l'égalité d'accès à la terre, en particulier pour les groupes marginalisés (femmes, minorités).
- **Qualité de vie** : Permet d'éviter les erreurs (fausses décisions). L'amélioration de l'accès à l'information peut faciliter l'accès au crédit et les services commerciaux/postaux.
- **Participation Publique** : L'IIG est vue comme un outil démocratique, améliorant l'accès à l'information géographique et potentiellement la participation publique à la prise de décision

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Script IA pour ce chapitre

Tabla con formato

Faire un tableau donnant le ROI qualitatif et financier de projets de développement de système d'information foncière, incluant une colonne avec le montant total des investissements et une autre colonne avec le montant total des bénéfices économiques générés.

[généré avec NotebookLM]

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Principaux Projets Réalisés

Pays	Année	Budget	Description	Image
Tchad - IDS N'Djamena	2017–2020	€8,384,103	Installation d'une IDS et d'un SIG complet, incluant la production d'une BD urbaine 3D et des infrastructures d'archivage. Ce dispositif numérique structurant a servi de base à 15 projets sectoriels prioritaires (urbanisme, environnement).	<i>Schéma de l'architecture du SIG et de l'IDS mis en place.</i>
Sénégal - PGIIS	2021–2024	€6,096,452	Mise en place d'un SIG pour la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation. Production d'un MNT 2m et d'orthophotos 5cm. Ce projet a structuré la gestion du risque climatique au niveau national.	<i>Carte de chaleur des zones d'inondation.</i>
Équateur	2014–2018	\$3,380,972	Conception et développement du Système National d'Information Cadastral et Territorial (SIF/SIG) pour un organisme public, basé sur une plateforme de code ouvert . Vise la modernisation et l'intégration des données cadastrales.	<i>Capture d'écran de l'interface du SIF/SIG open source.</i>
Ouganda - DESINLISI	2015–2020	Non spécifié	Conception, développement et déploiement du Système National d'Information Foncière (SIF) sur cinq sites. Le projet impliquait la conversion de données (certificats de propriété, cartes cadastrales) et un fort transfert de compétences.	<i>Représentation du SIF et de ses connexions avec les archives.</i>
Tanzanie - ILMIS	2016–2020	Non spécifié	Supervision de l'implémentation du Land Information System (LIS). Impliquait une composante géodésique, cadastrale et le développement d'outils de conversion de données, financé par la Banque Mondiale.	<i>Schéma de la chaîne de production ILMIS.</i>

[Tabla con formato](#)

Offre de services

Pays	Année	Budget	Description	Image
Cote d'Ivoire - SIGFU	Depuis 2021	Non spécifié	Projet de transformation digitale de l'administration foncière urbaine (MCLU). Conception et mise en œuvre d'un atelier de conversion de données (numérisation, vectorisation) et d'un système pour la gestion du foncier urbain.	<i>Schéma de l'architecture du dispositif numérique SIGFU.</i>
Guinée - DNGR	Juil 2024 (prop.)	€1,033,027.94	Mise en place d'un SIG pour la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR). Projet visant la formation des cadres et la cartographie des infrastructures routières en zones de production. Utilisation d'outils open source.	<i>Schéma du Système d'Information Géographique pour la gestion routière.</i>
France - Nouvelle Aquitaine	Depuis 2020	€700,000	Gestion dématérialisée et sécurisée de l'information géographique pour le GIP ATGeRi. Illustre l'expertise en contrôle qualité et en systèmes d'information, notamment pour la diffusion des données sécurisées.	<i>Illustration d'une plateforme sécurisée de gestion de données géographiques.</i>
France - Région Sud PACA (DataSud)	Depuis 2017	€500,000	Développement de la plateforme Open Data (DataSud). Vise la diffusion et la valorisation des données géospatiales pour la planification territoriale et l'Open Data, en utilisant des géoportails et des catalogues.	<i>Capture d'écran d'un catalogue de données géospatiales.</i>
Gabon - SI Telecom	2019	Non spécifié	Conceptualisation et implémentation d'un SIG national des Télécommunications . Le projet a inclus la cartographie, le support technique et le travail sur la régulation et la normalisation des données sectorielles.	<i>Carte thématique de la gestion des réseaux de télécommunications.</i>

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.63 cm

Sécurisation foncière (SF)

Ce chapitre est dédié à la sécurisation foncière et s'articule avec les volets « Systèmes d'Information Foncière » et « Appui aux Politiques Publiques ». La SF s'appuie sur la digitalisation et les SIF pour garantir la fiabilité des droits, des données, et des procédures tandis que l'APPT apporte la dimension stratégique et institutionnelle nécessaire à la cohérence des politiques foncières et territoriales. Ensemble, ces approches offrent une réponse intégrée aux enjeux de gestion foncière et de modernisation de l'action publique. A courts termes, l'Offre devrait pouvoir présenter la chaîne foncière dans sa globalité, la distinction SF/SIF devant être abolie.

Situation Générale

L'aventure des projets en matière de sécurisation foncière débute à l'orée des années 2000 en RCI avec la conception et le développement du SIF pour ce qui allait devenir l'AFOR 20 ans plus tard, et se poursuit en Amérique Latine (Bolivie, Nicaragua [2005 – Prodep], Panama [2008 – PRONAT]), autour de projets de levés cadastraux en milieu rural, mais aussi en Russie (2006), en Tunisie (EU DGOMI - 2007) pour la conception SIF de gestion des titres fonciers, pour arriver au mi-temps des années 2000 qui vont installer le foncier et singulièrement la SF comme un domaine majeur et stratégique du modèle économique d'IGNFI (Ouganda [2010 – DeSILISoR] et de GEOFIT à l'international (Sénégal :MCC LTS01, puis LTS02).

La seconde partie des années 2010 a placé IGN FI et GEOFIT comme leaders dans ce secteur en Afrique, interlocuteurs reconnus et recherchés pour leur expertise et leur capacité à mener des projets complexes, offrant des solutions modernes, adaptées (ancrées localement) et appréciées.

Pourtant aujourd'hui (nov 2025), après 13 ans de montée en puissance de nos capacités, méthodes et produits, ayant étoffé notre offre de service, singulièrement dans le domaine des SIF, nous constatons tous un très sérieux recul de nos positions qui vient questionner notre stratégie et notre offre dans ce domaine.

Perte de compétitivité de l'offre

Notre offre en matière de SF ne correspond plus à la capacité de paiement du marché, pour deux raisons majeures :

- Un positionnement tarifaire trop élevé par rapport aux attentes des clients, dans un contexte où les budgets publics et les financements disponibles se resserrent.
- Un avantage technique en déclin : l'expertise historique et les technologies promues par IGN FI, autrefois différenciantes, sont désormais égalées — voire dépassées — par des concurrents nationaux et internationaux (ex ETAFAT) notamment en Afrique. Ces acteurs locaux proposent des services similaires à moindre coût, avec des stratégies commerciales bien plus offensives et adaptées aux réalités du terrain.

Transformation du paysage concurrentiel

Le secteur connaît une rotation accélérée des acteurs : tous les cinq ans environ, de nouveaux prestataires émergent, tandis que les opérateurs internationaux historiques disparaissent progressivement. IGN FI figure aujourd'hui parmi les derniers opérateurs internationaux (« du nord ») encore présents sur le marché africain, dans un environnement où :

- Les donneurs d'ordre (États, collectivités, institutions) sont de plus en plus enclins à promouvoir une expertise locale (en Afrique, Asie et Amérique du sud) remettant en cause les

Comentado [AD73]: À challenger/compléter

Comentado [AD74]: La SF devient logiquement une composante (ou sous-composante) de programmes de lutte contre le changement climatique, de sécurisation agricole/alimentaire, de préalable à de gros chantiers d'infrastructures, ...

Offre de services

modèles traditionnels d'assistance technique « Nord-Sud », perçus comme hérités d'une logique postcoloniale, notamment lorsque ces prestataires sont français.

- Les bailleurs de fonds (en particulier la Banque mondiale) ont modifié leurs règles d'octroi des financements. Ils cèdent désormais la maîtrise des projets aux maîtrises d'ouvrage nationales, qui fixent elles-mêmes les critères de résultats et en confient l'évaluation à des experts indépendants. Cette évolution réduit le contrôle *a posteriori* des bailleurs sur les appels d'offres, les expressions d'intérêt et les livrables, tout en augmentant les exigences en matière de résultats mesurables et de trésorerie engagée par les opérateurs.

Augmentation des risques et pression sur les marges

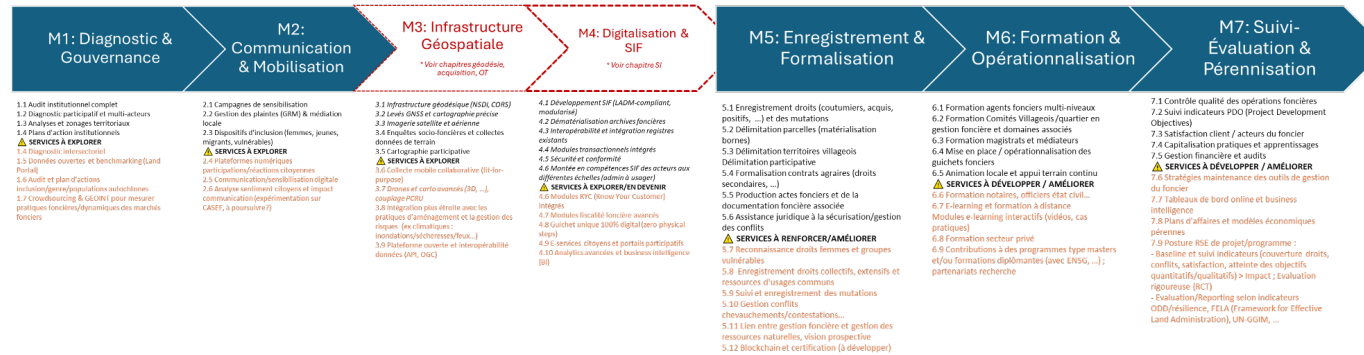
Cette nouvelle donne se traduit par :

- Un **taux de transformation** de AO en SF beaucoup moins performant qu'avant
- Une **réduction des marges**, liée à une concurrence agressive et à des attentes clients de plus en plus exigeantes.
- Un **alourdissement des risques**, notamment financiers :
 - Les paiements sont désormais souvent conditionnés à la validation de résultats finaux, parfois contestés sur des critères discrétionnaires ou des détails techniques ou des étapes légales ne dépendant pas de nous remettant en cause des mois de production .
 - Les retards ou refus de paiement, fondés sur des appréciations subjectives, nous exposant à des risques de trésorerie et de rentabilité, d'autant plus critiques que les projets nécessitent un préfinancement important.
 - Les exigences de compliance (lutte contre la corruption, transparence) restent strictes, alors que les attentes des clients locaux peuvent entrer en conflit avec ces principes, complexifiant pour nous la gestion des contrats, alors qu'il nous semble que nos concurrents n'y portent pas toujours la même attention.

Comentado [AD75]: @Auriane Sacoman aurait tu des métriques ?

Comentado [AD76]: Est ce vrai sur les derniers projets réalisés ? Ou juste dans les réponses à AO ?

Expertise et service : La chaîne de valeur



T1: GESTION, COORDINATION & ASSISTANCE TECHNIQUE

- T1.1 Pilotage et suivi opérationnel
- T1.2 Gestion équipes et coordination multi-acteurs
- T1.3 Supervision technique des opérateurs
- T1.4 Contrôle qualité opérationnel
- T1.5 Réception et validation des livrables
- T1.6 Gestion des risques et adaptation stratégique
- T1.7 Assistance technique en phase conception et exécution
- T1.8 Accompagnement au changement (à améliorer / renforcer !)
- T1.9 Appui à la capitalisation : outils, approches, bonnes pratiques, RETEX... (à améliorer / renforcer !)
- SERVICES À DÉVELOPPER / AMÉLIORER**
- T1.8 Dashboard intelligents et reporting temps réel
- T1.9 Gestion des données et de la documentation
- T1.10 Positionnement en Assistance Technique MOA (évaluation, supervision, ...)

T2: APPUI RÉGLEMENTAIRE & RÉFORMES LÉGISLATIVES

- T2.1 Audit du cadre juridique existant
- T2.2 Diagnostic des lacunes et incohérences légales
- T2.3 Proposition de réformes et harmonisation (réingénierie des procédures)
- T2.4 Rédaction de textes législatifs
- T2.5 Formation des acteurs aux nouvelles procédures
- T2.6 Suivi de la mise en application et amendements
- SERVICES À DÉVELOPPER / AMÉLIORER**
- T2.7 Intégration standards client et environnement
- T2.8 Veille juridique et conformité continue

Offre de services

infrastructures), analyses spatiales pour identifier les zones à enjeux, appui à la planification territoriale.

Exemples : délimitation de territoires villageois (Madagascar- CASEF, Mozambique -MozLand, PAMOFOR – RCI,...), plans participatifs au Sénégal (POS) et plans d'occupations des sols à Madagascar (PLOF).

- **M1.4 Plans d'action institutionnels**

Propositions de structuration/gouvernance, fiches de poste, planification du renforcement des capacités, élaboration de feuilles de route institutionnelles.

Exemples : structuration de l'AFOR en Côte d'Ivoire, plans d'action institutionnels dans les projets MCC Maroc et PARIIS.

MAILLON 2 : COMMUNICATION, MOBILISATION & PARTICIPATION SOCIALE

Objectif : Créer l'adhésion, gérer le (s) changement(s), résoudre les conflits, assurer l'inclusion (genre, minorités sociales, jeunes, groupes vulnérables)

- **M2.1 Campagnes de sensibilisation**

Déploiement de plans de communication stratégiques, production de supports médias (affiches, radio, TV), organisation de réunions communautaires, adaptation des messages aux publics cibles.

Exemples : campagnes massives à Madagascar (CASEF : 195 guichets en phase 1 ; 67 en phase 2), mobilisation sociale au Burundi (PPRPB), sensibilisation droits coutumiers en Côte d'Ivoire (PAMOFOR), Maroc - MCC - Plans communication parties prenantes, Mozambique -MozLand – mobilisation sociale et campagne de communication au niveau des communautés (DELCOM), Burkina Faso – LTP45 – plan de communication multi acteurs visant à mobiliser et faire connaître la loi foncière de 2007 (47 communes)

- **M2.2 Gestion des plaintes (GRM) & médiation locale**

Mise en place de mécanismes GRM (boîtes, hotlines, registres, formulaires numériques), formation de médiateurs villageois, documentation et suivi des résolutions.

Exemples : GRM intégré aux guichets fonciers à Madagascar, médiation des conflits fonciers en Côte d'Ivoire et au Burundi, Sénégal - LTS01 & LTS02 – Constitution de cadre de médiation des conflits foncier

- **M2.3 Dispositifs d'inclusion (femmes, jeunes, migrants, vulnérables)**

Mesures proactives pour la participation des femmes (réunions et focus groupes dédiés, formalisation de droits adaptée), programmes pour les jeunes, dispositifs pour migrants et groupes vulnérables.

Exemples : plan d'action genre au Sénégal (ASAMM-APEFAM), >70% de certificats au nom de femmes au Burundi, interventions pionnières sur le genre en Côte d'Ivoire.

MAILLON 3 : INFRASTRUCTURE GÉOSPATIALE & ACQUISITION DONNÉES

Objectif : Production des données socles de référence spatiale et socio-économique fiable pour sécurisation foncière. Concernant la production du SDI & des données géographiques (voir chapitres de l'offre dédiés au positionnement et Observation de la terre)

NB : en italique voir chapitres géodésie, acquisition, OT

Comentado [AD78]: In fine, mettre en cohérence avec ces chapitres (+faire liens)

- **M3.1 Infrastructure géodésique (NSDI, CORS)**

Mise en place de réseaux de stations GNSS permanentes, centres de contrôle, intégration dans les infrastructures nationales de données spatiales. Exemples : réseaux CORS au Sénégal, Ouganda, Laos.

- **M3.2 Levés GNSS et cartographie précise**

Réalisation de levés GNSS pour la délimitation des parcelles, bornage, production de plans cadastraux précis. Exemples : bornage massif en Côte d'Ivoire, levés de contrôle au Panama.

- **M3.3 Imagerie satellite et aérienne**

Acquisition d'images satellites, drones, LiDAR pour la cartographie des territoires, la détection des changements d'occupation du sol et la planification.

- **M3.4 Enquêtes socio-foncières et collectes de données de terrain**

Recensement des ayants droit, collecte des usages, enregistrement des droits, validation communautaire, digitalisation de la chaîne de formalisation (GEOSIF)

- **Exemples** : certification massive à **Madagascar** (CASEF 1 et 2, > 700 000 bénéficiaires), systématique au **Burundi** (PRCCB > 105 000 bénéficiaires), enquêtes/formalisation au **Mozambique** (MozLand, 200 000 bénéficiaires), **Côte d'Ivoire** (51 265 CF délivrés, dont 36% au nom d'une ou plusieurs femmes ; 25 101 CF individuels et 26 164 collectifs ; 28 504 Contrats d'usage (LUC) ; 377 comités de gestion foncière villageois établis ou rétablis ; Comités villageois (CVGFR) : (94% de l'objectif de 400). ; 456 villages délimités), **Panama** (2014 – 2017) – enquêtes et régularisation de 40 000 parcelles, **Equateur** : 2015 - province de Babahoyo, recensement de 38 000 parcelles urbaines / 2015 - Canton de San Cristóbal de Patate, province de Tungurahua, enquêtes et levés de 14 509 parcelles / 2015 - actualisation du système cadastral urbain du canton d'Atacames / 2015 - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mise à jour de 30 000 parcelles urbaines ; **Sénégal** - Matam (ASAMM-APEFAM 2015 – 2020) 4 908 parcelles enquêtées sur 6 communes, 3 470 parcelles formalisées, Podor (AIDEP : 2015 – 2020) 3300 parcelles ont été formalisées dans le Walo des 10 communes, couvrant une superficie globale de 46 089,8 ha ; Podor (2015 – 2020) 3300 parcelles ont été formalisées dans le Walo des 10 communes, couvrant une superficie globale de 46 089,8 ha

- **M3.5 Cartographie participative**

Ateliers de délimitation participative et inclusive, validation communautaire des limites, production de plans participatifs

Exemples : cartographie participative au Mozambique (120 DELCOM), Côte d'Ivoire (2500 DTV villages), Sénégal (16 POAS)

Comentado [AD79]: Ajouter ½ sud

MAILLON 4 : DIGITALISATION & SYSTÈMES D'INFORMATION FONCIÈRE

Objectif : Concevoir et déployer SIF, interopérable, sécurisé pour gestion des droits et transactions. Concernant part singulièrement les SIF (voir le chapitre de l'offre consacré aux SI).

NB : en italique voir chapitre SI

Comentado [AD80]: In fine, mettre en cohérence avec ces chapitres (+faire liens)

- **M4.1 Développement SIF (LADM-compliant, modularisé)**

Conception et déploiement de Systèmes d'Information Foncière conformes aux standards LADM, modulaires, interopérables, adaptés aux besoins locaux. Exemples : GEOSIF, SIGFU, UgnLIS, ILMIS.

Exemples :

- **M4.2 Dématérialisation des archives foncières**

Numérisation des plans cadastraux, titres et documents fonciers, extraction de données via OCR, archivage électronique sécurisé.

Exemples : dématérialisation massive à Madagascar (CASEF 1) ; conversion de dossiers en Côte d'Ivoire ; **Ouganda** – UgnLIS - 1,500,000 titres gérés par le système - 4,400,000 transactions foncières enregistrées depuis 2013, 123 transactions configurées (premier enregistrement, mutations, hypothèques, etc.). pour la conversion & l'intégration des données : 44 000 documents d'évaluation foncière, 57 000 dossiers de suivi (Job Record Jackets), 45 000 dossiers d'administration foncière, 85 000 cartes cadastrales et topographiques ; **Tanzanie** – ILMIS - 3 000 dossiers de levés (Survey Files), 60 000 titres fonciers, 140 000 dossiers LAD⁸, 18 500 cartes + 13 000 (extension), 90 000 parcelles ; RCI – Projet SIGFU - **120 000** dossiers fonciers physiques convertis ; **+1600** plans de lotissements convertis soit environ **1M**

- **M4.3 Interopérabilité et intégration des registres existants**

Intégration du cadastre avec les registres fonciers, état civil, fiscalité, justice, interconnexion avec les tiers de confiance pour les paiements.

Exemples : **Ouganda** interopérabilité avec : [l'URA](#) (Uganda revenue authority), [NIRA](#) (national ID authority), National Information Technology Authority - Uganda ([NITA-U](#)) ; + interconnexion avec les 1/3 de confiance pour les paiements, [LavMIS](#): services de carto pour l'évaluation foncière ; **Trinidad & Tobago (PBRS)** : interopérabilité avec le systèmes du [Registrar General's Department](#) (anciens registres d'actes, bases de données et applications internes) + Systèmes d'autres parties + [ttConnect](#) provided by iGovTT ; **Tanzanie** – ILMIS - Land Administration Division (LAD), Survey and Mapping Division (SMD), Registration of Title Unit (RTU), Physical Planning Division (PPD), Property Valuation Unit (PVU), Housing Division, District Land and Housing Tribunals

- **M4.4 Modules transactionnels intégrés**

Gestion des mutations (ventes, héritages), hypothèques, paiements de taxes foncières, rapports transactionnels et fiscaux.

Exemples : modules transactionnels au Mali (SIGEF), ...

⁸ Land Administration Division

- **M4.5 Sécurité et conformité**
Mise en place de dispositifs de sécurité, conformité aux normes ISO et LADM, traçabilité des opérations, protection des données personnelles.
Exemples :
- **M4.6 Montée en compétences SIF des acteurs (de l'administration à l'utilisateur)**
Formation des utilisateurs, transfert de compétences, production de guides et accompagnement post-déploiement pour garantir la pérennité des systèmes.
Exemples :

MAILLON 5 : ENREGISTREMENT, CERTIFICATION & FORMALISATION

Objectif : Sécuriser juridiquement les droits fonciers par certification, formalisation contrats et délimitation

M5 : Enregistrement & Formalisation

- **M5.1 Enregistrement droits (coutumiers, acquis, positifs, ...) et des mutations**
Cartographie participative des droits coutumiers, reconnaissance légale, délivrance de certificats fonciers, gestion des mutations (ventes, héritages).
Exemples : Madagascar (CASEF), Côte d'Ivoire (PAMOFOR), Sénégal (Matam, Podor), MozLand, Burundi (PRRPB).
- **M5.2 Délimitation parcelles (matérialisation bornes)**
Levés GNSS, matérialisation des bornes, production de plans parcellaires, registres attributaires liés au SIF.
Exemples : Madagascar (CASEF), Côte d'Ivoire (PAMOFOR), Sénégal (Matam, Podor), MozLand, Burundi (PRRPB), Côte d'Ivoire, Panama.
- **M5.3 Délimitation territoires villageois**
Délimitation participative, procès-verbaux signés, production de plans, reconnaissance administrative.
Exemples : Sénégal (POAS : AIDEP, ASAMM-APEFAM, 1/3 SUD), Madagascar (CASEF PLOF), Côte d'Ivoire (PAMOFOR : Délimitation d'au total 1897 DTV des DTV 918 pour le projet PARFACI, 947 projet PARICS ; 5 projets DPDDA2 ; 17 DTV bassin cotonnier ; Mozambique (MozLand DELCOM)
- **M5.4 Formalisation contrats agraires (droits secondaires, ...)**
Rédaction, validation et enregistrement des contrats d'usage, gestion des héritages et transferts.
Exemples : Côte d'Ivoire (PAMOFOR : 9000 LUC), Mali (Projet N'Debougou IV / SIGEF et audite des baux)
- **M5.5 Production actes fonciers et de la documentation foncière associée**
Rédaction et impression de certificats, actes notariés, attestations de possession, enregistrement dans les registres officiels.

Comentado [MM81]: Attention le chiffre est différent de celui mis au dessus en exemple. Il faudra que l'on pense à vérifier tous les chiffres à la fin pour qu'ils soient cohérents entre eux

Offre de services

Exemples : Madagascar (CASEF), Burundi (PRRPB),...

- **M5.6 Assistance juridique à la sécurisation/gestion des conflits**
Conseils légaux, aide aux contentieux, médiation des chevauchements de droits, documentation des droits non conventionnels.

Exemples : Côte d'Ivoire (PAMOFOR), Madagascar (CASEF).

MAILLON 6 : FORMATION, RENFORCEMENT CAPACITÉS & OPÉRATIONNALISATION

Objectif : Former acteurs, transférer compétences, déployer guichets/procédures, assurer opération effective

- **M6.1 Formation agents fonciers multi-niveaux**
Formation des agents du cadastre, des utilisateurs SIF, des acteurs du droit foncier et de la fiscalité.

Exemples : formation de plus de 1000 agents à Madagascar, formation des agents AFOR/DFR en Côte d'Ivoire ;
- **M6.2 Formation Comités Villageois /quartier en gestion foncière et domaines associés**
Formation des comités villageois, animation rurale, gestion des GRM, suivi des transactions locales.

Exemples : formation des CVGFR en RCI, CRL à Madagascar, CRC au Burundi, Burkina Faso, Côte d'Ivoire.
- **M6.3 Formation magistrats et médiateurs**
Formation au droit foncier appliqué, procédures contentieuses, médiation et résolution des conflits, jurisprudence foncière.

Exemples : Burkina Faso LTP45 - renforcement des capacités pour la réduction et la résolution des conflits fonciers, avec développement de modules de formation spécifiques, formation des membres des Commissions/Comités de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV) ; Ouganda (Desinlisi), Tanzanie (ILMIS).
- **M6.4 Mise en place / opérationnalisation des guichets fonciers**
Construction/rénovation de locaux, équipements, staffing, procédures opérationnelles.

Exemples : Burkina – LTP45 – installation de 47 Services fonciers ruraux ; Burundi – PRPB – installation/opérationnalisation de 3 Guichets Fonciers Communaux ; Madagascar – CASEF installation de 230 Guichets Fonciers ; RCI – appui au fonctionnement des Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR), dans le cadre des différents projets gérés depuis 2014 par Geofit puis IGNFI (PARFACI Lot 1 + Lot2 - C2D – 2016 – 1210 dtv / PARICS 2017 Lot 1 + Lot2 – 524 +336 DTV / FED 2014 lots 1,2,4 ; Intercoton FED 2017 – 16 DTV
- **M6.5 Animation locale et appui terrain continu**
Appui-conseil terrain, supervision technique, coaching, adaptation des procédures aux contextes locaux.

Exemples : **Sénégal** – SODAGRI 1/3 sud – capitalisation des expériences pour élaborer et mettre en œuvre des POAS participatifs, appuyés par un outil manuel de gestion foncière et un Fonds

Offre de services

d'Appui aux Communes, pour organiser l'espace, sécuriser les ressources naturelles et soutenir le développement local (26 POAS réalisés, 106 enquêteurs/animateurs recrutés et formés, 5 014 acteurs locaux sensibilisés, 103 comités zonaux et 1 023 comités villageois/quartiers installés, 24 conventions locales, 7 PDC, reboisement de 66 042 plants fruitiers dans 27 283 ménages vulnérables, 4 ateliers départementaux POAS, 4 ateliers départementaux et 16 communaux) ; capitalisation des expériences au **Sénégal** (AIDEP et ASAMM-APEFAM) ; CASEF **mada**....

MAILLON 7 : SUIVI-ÉVALUATION, IMPACT & PÉRENNISATION

Objectif : Mesurer progrès, démontrer impacts, capitaliser apprentissages, assurer durabilité financière/institutionnelle

- **M7.1 Baseline et suivi des indicateurs PDO (Project Development Objectives)**

Enquêtes baseline : Réalisation d'enquêtes initiales pour évaluer la couverture des droits fonciers, identifier les conflits et mesurer la satisfaction des bénéficiaires.

Protocoles d'évaluation et documentation : Mise en place de protocoles rigoureux pour garantir la qualité et la traçabilité des données collectées.

Collecte de données désagrégées : Prise en compte du genre, de la zone géographique et du statut des bénéficiaires pour une analyse fine.

Exemples : **PAMOFOR** : Étude d'impact baseline ; **CASEF** : Suivi des indicateurs de base et Enquêtes de satisfaction des parties-prenantes.

- **M7.2 Suivi des indicateurs PDO**

Suivi des délais de service : Analyse des temps d'enregistrement et de traitement des demandes.

Suivi de la satisfaction des bénéficiaires : Enquêtes régulières, avec désagrégation par genre.

Suivi des droits enregistrés : Comptabilisation du nombre de droits, des superficies concernées et des données démographiques associées.

Rapports périodiques aux bailleurs : Transmission de rapports détaillés aux partenaires financiers.

Exemples de projets : **PROCASEF Madagascar** : Suivi des indicateurs PDO ; **PAMOFOR** : Suivi LC/LUC et satisfactions bénéficiaires.

- **M7.3 Satisfaction client et suivi GRM (Gestion des Réclamations et Plaintes)**

Enquêtes de satisfaction : Réalisées auprès des usagers des guichets fonciers.

Suivi des plaintes et résolutions GRM : Gestion et résolution des réclamations, avec reporting par zone et groupe.

Exemples de projets : **CASEF** : Suivi de la satisfaction liée à la délivrance des certificats fonciers.

- **M7.4 Capitalisation des apprentissages**

Offre de services

Études de cas et retours d'expérience : Documentation des bonnes pratiques et des leçons apprises sur les différents projets.

Guides et briefs opérationnels : Élaboration de guides pratiques et de briefs pour faciliter la réplique et l'amélioration continue.

Exemples de projets : **Mada ARSF** : Capitalisation multi-niveaux ; **Mada CASEF** : Documentation des expériences des guichets fonciers.

- **M7.5 Contrôle qualité des données foncières**

Contrôle des données alphanumériques et géographiques : Vérification de la conformité et de la précision des données collectées.

Respect des normes ISO 19 157 :2013 : Application des standards internationaux pour garantir la qualité des informations géographiques.

Appui aux institutions : Soutien aux organismes responsables de la qualité du foncier.

Exemples : **Pérou (lots 2 à 6)** : Contrôle et validation de la qualité des produits cadastraux dans plusieurs districts de Lima.

Les maillons de la chaîne de valeur sont complétés par les tâches transversales suivantes.

T1 : GESTION, COORDINATION & ASSISTANCE TECHNIQUE

Objectif : assurer la bonne gouvernance, la coordination efficace et la qualité technique des projets fonciers.

- T1.1 Pilotage et suivi opérationnel
- T1.2 Gestion équipes et coordination multi-acteurs
- T1.3 Supervision technique des opérateurs
- T1.4 Contrôle qualité opérationnel
- T1.5 Réception et validation des livrables
- T1.6 Gestion des risques et adaptation stratégique
- T1.7 Assistance technique en phase conception et exécution
- T1.8 Accompagnement au changement (à améliorer / renforcer !)
- T1.9 Appui à la capitalisation : outils, approches, bonnes pratiques, RETEX... (à améliorer / renforcer !)

T2 : APPUI RÉGLEMENTAIRE & RÉFORMES LÉGISLATIVES

Objectif : renforcer le cadre juridique et institutionnel du foncier en accompagnant l'audit, la réforme et la modernisation des textes et procédures.

- T2.1 Audit du cadre juridique existant
- T2.2 Diagnostic des lacunes et incohérences légales
- T2.3 Proposition de réformes et harmonisation (réingénierie des procédures)
- T2.4 Rédaction de textes législatifs

Offre de services

- T2.5 Formation des acteurs aux nouvelles procédures
- T2.6 Suivi de la mise en application et amendements

Plaidoyer de vente

La Sécurisation Foncière (SF) répond au besoin de **clarification et de reconnaissance des droits**. Elle est vitale pour la modernisation et la transparence des administrations foncières. L'établissement de certificats fonciers et la digitalisation des archives facilitent une gestion foncière **plus rapide, équitable et transparente**. Les projets SF visent à prévenir les conflits et **valoriser l'assiette foncière** pour l'investissement et l'optimisation fiscale. Le processus doit reconnaître les droits coutumiers et assurer l'inclusion sociale et l'égalité des droits.

Extrait du projet de la BM au Panama (nov 2025) concernant le projet "transforming Panama's cadaster program for results"

« Accroître les recettes domestiques (notamment taxe foncière) grâce à un cadastre actualisé et interopérable, améliorant l'équité et l'efficacité du système fiscal. »

« Réduire l'incertitude foncière et favoriser l'investissement privé, l'accès au crédit et le développement des marchés immobiliers, avec un effet attendu sur l'emploi et la croissance (alignement CPF de la Banque mondiale et objectif Private Capital Enablement). »

« Inclusion sociale et équité : réduit les inégalités, au Panama, 62% des terres agricoles appartiennent aux hommes (vs 39% femmes), freinant l'accès au crédit agricole pour les vulnérables ; un système moderne intègre genre, indigènes (via GIS dédié) et Afro-descendants pour titrage collectif sécurisé »

Gestion durable et croissance : fournir des données géospatiales fiables pour la protection environnementale (exclusion aires protégées), l'urbanisme et les PPP, générant emplois (1 200 directs au Panama) et boostant transactions immobilières (272 200/an). Sans elle, le potentiel économique reste inactif, comme le soulignent études Banque mondiale sur cadastres et croissance.

Extraits et analyse des projet CASEF (Madagascar), PAMOFOR (RCI) et PROCASEF (Sénégal), compilation des PDO par programme :

Madagascar – CASEF

Objectif foncier spécifique : *« améliorer la sécurité foncière rurale » via le soutien à la politique foncière et à l'enregistrement des droits, notamment par les guichets fonciers communaux (CLO) et l'extension d'une certification massive (OCFM).*

Cibles structurantes : environ 500 CLO opérationnels, plus d'1 million de certificats ruraux émis à la clôture (objectif révisé 1,39 million), intégrés progressivement dans un système national d'information foncière (FIPLOF/LIS).

Côte d'Ivoire – PAMOFOR

PDO foncier : *renforcer les capacités et institutions nécessaires à la mise en œuvre du Programme national de sécurisation du foncier rural (PNSFR) et enregistrer les droits coutumiers dans des zones rurales ciblées.*

Axes clés : appui à l'AFOR, aux comités villageois fonciers (CVGFR), mise en œuvre des limites de territoires villageois, certification des droits individuels/collectifs et conception & développement du SIFOR (LIS rural) appuyé sur une infrastructure géodésique nationale.

Sénégal – PROCASEF

PDO foncier : *renforcer la capacité du pays à mettre en œuvre un cadastre national et augmenter le nombre de droits fonciers ruraux/ périurbains enregistrés dans des communes ciblées.*

Axes clés : municipalisation de la gestion du « Domaine national » (bureaux fonciers communaux), LIS municipal interopérable avec la DGID, NICAD par parcelle, opérations de recensement systématique des droits d'usage et titres d'occupation quasi gratuits.

Proposition de plaidoyers pour tant sur la SF et tirés des projets sus mentionnés :

- En Afrique de l'Ouest, l'insécurité foncière rurale est une crise systémique. Au Sénégal, 90 % des risques de conflits sont liés au foncier. En Côte d'Ivoire, les tensions entre migrants et propriétaires autochtones constituent une source historique majeure d'instabilité. À Madagascar, les litiges fonciers figurent parmi les trois sources principales d'instabilité rurale après les crises climatiques.
- Trois goulets expliquent cette paralysie :
 - insécurité juridique massive (droits coutumiers peu reconnus, procédures formelles à 600 USD et 10 ans),
 - faiblesse institutionnelle aigüe (exemple : AFOR Côte d'Ivoire n'avait que 2 agents en 2018),
 - modèles à améliorer pour inclure les femmes, les migrants agricoles /climatiques/politiques

Mise en perspective de projets de modernisation des administrations Foncières de pays européens (ECA - Bosnie-Herzégovine, Serbie, Ouzbékistan, Croatie, Arménie, Moldavie) & d'Asie centrale (Ouzbékistan) :

- Les projets de modernisation foncière s'organisent autour de **7 objectifs intégrés** qui structurent à la fois le design et l'évaluation des résultats.
 - 1 - Moderniser la chaîne foncière : un levier économique sans surcoût budgétaire, aux retombées financières majeures :
 - Pour les 13 pays en Zone ECA, le RIE⁹ moyen atteint 122 % de taux de Rentabilité Économique" (TRE10) soit un taux de rentabilité interne supérieur aux obligations souveraines¹¹ (5%), les projets d'infrastructure traditionnels comme les routes ou l'électricité (10-15 %), et même les investissements en capital-risque (5-15 %).
 - Bosnie-Herzégovine, investissement de la BM de 32M€ qui a généré 1,26 Mrd€ de revenus (39x ROI).
 - Serbie, 57 M€ investis ont produit 380 M€ de revenus additionnels en dix ans, ratio de 7 fois.
 - Ouzbékistan, 20 MUSD d'investissement ont catalysé 300MUSD de revenus supplémentaires.
 - 2 - Amélioration de l'efficacité opérationnelle : réduire drastiquement les délais, coûts et complexité des transactions immobilières en numérisant les processus, en harmonisant les données cadastrales et en déployant des portails en ligne.
 - Serbie : délais transactions divisés par 10, (48j→3j) et satisfaction citoyens passant de 60% à 85% en 3 ans, et baisse des coûts de transaction de 62€ à 50€.
 - 3 - Plus de Transparence et une meilleure gouvernance : rendre les données foncières publiquement accessibles en ligne et les intégrer avec les autres registres gouvernementaux pour éliminer les opportunités de corruption et améliorer la confiance des citoyens :
 - En Bosnie-Herzégovine, 100% des données cadastrales sont devenues accessibles en ligne en 7 ans
 - 4 - Meilleure accessibilité et inclusion (femmes & groupes vulnérables) :

⁹ RIE - Retour sur Investissement Economique

¹⁰ Le Taux de Rentabilité Économique mesure combien de profit économique un projet génère chaque année, exprimé en pourcentage.

¹¹ Titres de dette émis par un État pour financer ses dépenses publiques (infrastructures, santé, éducation, etc.)

Offre de services

- Ouzbékistan 34,4% des bénéficiaires sont des femmes propriétaires
- Serbie, le taux de satisfaction des femmes du système cadastral atteint 89%
- 5 – Durabilité/stabilité institutionnelle : renforcer les capacités de l'agence cadastrale, former, adopter un cadre légal et réglementaire modernisé, établir un modèle économique auto-financé où l'agence génère ses propres revenus via les frais d'enregistrement.
 - Serbie RGA : 8 633 agents formés (3 191 femmes), satisfaction 93% ; revenus frais couvrent opérations après prêts WB 57M€ ; temps enregistrement réduit de 48 à 3,4 jours.
- 6 – structuration et dynamisation des marchés fonciers et immobiliers :
 - Serbie, le volume de transactions immobilières/an a augmenté de 119k à 217k (+82%) accompagnée d'une augmentation de valeur de marché de 2,5 mdr USD en volumes additionnels.
 - Bosnie-Herzégovine, augmentation des hypothèques X 17 en 10 ans
 - Croatie, les transactions et les hypothèques ont été multipliées par 4
 - Arménie, chute des taux d'intérêt hypothécaires de 40% à 16%, le risque foncier perçu ayant baissé¹².
- 7 – Création de revenus additionnels via: la taxe sur les transferts immobiliers, l'impôt foncier amélioré sur la base d'une assiette cadastrale plus complète et d'évaluation objectives, et des revenus directs de l'agence foncières via les frais d'enregistrement :
 - Serbie, ces revenus atteindront 137M€ sur dix ans, sans augmentation des taux d'imposition mais simplement par une meilleure collecte et une assiette élargie. Le cout du projet de la BM a été recouvert au bout de 7 ans,

5 raisons pour privilégier l'investissement dans la modernisation de la chaîne foncière est en définitive moins risqué que celui dans d'autres secteurs plus classiques d'infrastructures ?

- 1 - L'agence nationale en charge de la gestion du foncier (registre et/ou cadastre) est une structure gouvernementale permanente (collectivité d'État ou agence ministérielle), pas une entité privée dépendant d'une concession. Elle survivra à tous les changements gouvernementaux et électoraux.
- 2 - le foncier est un sujet bipartisan dans tous les pays : aucune formation politique ne souhaite un cadastre et/ou une gestion d'un registre inefficace.
- 3 - l'inertie institutionnelle protège le projet : une fois le système en place et utilisé par les citoyens quotidiennement (enregistrement de propriétés, demandes d'hypothèques), il est politiquement et économiquement impossible de l'arrêter.
- 4 – IGNFI est un partenaire fiable, avec plus de 40 ans d'expériences et d'accompagnement technique continu à tous les niveaux et les métiers de la chaîne foncière. Du comité villageois, la commission de reconnaissance Locale, jusqu'au Ministère en charge du foncier, depuis la définition de l'enquête parcellaire, jusqu'à la rédaction du décret portant sur le nouveau système géodésique.
- 5 - les revenus du projet sont collectés directement par l'agence en charge du foncier, réduisant la dépendance aux allocations budgétaires gouvernementales volatiles. Pour les investisseurs comme BPI, la structure est comparable à une obligation souveraine assortie d'une garantie implicite (l'agence cadastrale est une entité d'État), mais avec un retour financier dix fois supérieur (122-489 pour cent ERR versus 5-8 pour cent pour obligations souveraines standard).

¹² La réduction des délais combinée à la baisse des coûts et à l'accès numérique augmente la confiance des investisseurs catalysant une augmentation massive du volume des transactions. Le deuxième impact économique concerne l'accès au crédit et les PME. Lorsque les propriétés deviennent enregistrées de manière fiable et accessibles dans un registre numérique, elles deviennent immédiatement utilisables comme crédit auprès des banques. Cela ouvre l'accès au crédit formel à des millions de PME qui en étaient auparavant exclues.

Compétitivité

L'avantage concurrentiel réside dans l'**approche intégrée** couvrant tous les volets fonciers. L'outil interne, le **GEOSIF**, est un différenciateur clé, assurant un CQ externe avec taux de rejet sous 1%. L'entreprise maîtrise la **précision GNSS** (centimétrique à métrique) pour s'adapter aux exigences en milieu rural comme urbain. L'expertise est multisectorielle et s'adapte aux **réalités locales** (droits coutumiers, chevauchements). L'accent est mis sur le **renforcement institutionnel**, la **transparence** et l'inclusion sociale. IGN FI a une expertise en **évaluation foncière et fiscale**.

La compétitivité d'IGNFI en matière de projets de SF traverse une crise structurelle révélant des dysfonctionnements systémiques de notre modèle économique face aux transformations du marché.

Bien que nous ayons été un acteur reconnu entre 2007-2020, notre position s'est érodée progressivement : les bailleurs ont fragmenté leurs équipes spécialisées foncier (éclatement de la "Global Land and Geospatial Unit"), les marchés sont lancés via des "Program-for-Results" (PforR) qui avantagent quasi systématiquement le moins-disant, et le foncier rural devient une thématique secondaire, absorbée par l'urgence climatique et la sécurité alimentaire, sans même évoquer le recul considérable des budgets de l'aide au développement depuis 24 mois (réduction de 35% du budget de l'AFD, fermeture de l'USAID en juillet 2025, et des projets MCC)

Parallèlement, la concurrence s'est métamorphosée : les opérateurs historiques (DAI, Tetrattech, NIRAS, etc.) se désengagent; et nous assistons au rattrapage technologique de certains acteurs du Sud (ETAFAT, GIS-Transport, etc.) très offensifs, des sociétés locales aux coûts moindres (Terrabo, etc), des fonds d'investissement sans contrainte de trésorerie (Groupe Mitrelli et ses déclinaisons terra Vital, vaspoint, Geodata...), et des nouveaux arrivants "inconnues techniquement", qui d'une niche technologique, avec un marketing affûté, parviennent à capter des marchés autrefois cibles d'IGNFI (medici land). Certains de ces nouveaux entrants n'hésitent pas à adopter une logique de prédation—prix bas phase 1, rattrapage phase 2—qu'IGNFI, structurée pour la rentabilité à moyen terme, ne peut pas suivre.

Cependant, le vrai problème est endogène, et nous pouvons lister certaines des raisons qui expliquent notre situation actuelle :

- i) les experts d'IGNFI coûtent 30 à 40% plus chers, ce différentiel de prix reflète moins une "prime historique" que l'écart entre des modèles économiques et sociaux radicalement différents — un enjeu qui dépasse largement la seule question de la compétitivité commerciale, il s'agit d'une disparité systémique pas anecdotique ; pour des marchés dont la valeur ajoutée est considérée plus marginale que sur des projets purement NTIC.
- ii) Nous négocions les coûts des experts après avoir remporté l'appel d'offres, pas avant, avec des conséquences importantes sur les marges initialement prévues
- iii) Nous n'avons pas de grille d'analyse permettant d'harmoniser les coûts réels de certification selon les contextes nationaux,
- iv) les prix unitaires locaux ne sont recherchés qu'au moment de la réponse, pas dès l'appel à manifestation d'intérêt. Résultat : les budgets de réponse sont systématiquement gonflés.
- v) Aujourd'hui, il y a un véritable gisement d'expert sur les marchés qui stoppés suite aux fermetures des agences de coopération bilatérale américaines dont nous n'avons jusqu'à présent tiré aucun dividende,
- vi) Nous assumons une responsabilité disproportionnée au risque tarifié : nous portons l'entière responsabilité sur des processus que nous ne contrôlons pas—validations administratives, calendriers électoraux, ralentissements bureaucratiques—sans pour autant ajuster nos tarifs à ce risque supplémentaire. Cette responsabilité sans compensation de prix crée des surcoûts (mesures de sécurité accrues, backstopping renforcé) que les concurrents moins scrupuleux ne répercutent pas et négocient en aparté.
- vii) Enfin, le financement même du projet devient une charge qui exige une trésorerie plus importante qu'avant (cf. modèle Pfor) avec des facturations aux résultats, appréciés de façon plus ou moins discrétionnaire.

Offre de services

viii) Les partenaires locaux, n'ont pas les moyens d'assumer leur propre trésor (cf projet mozambique) et demande à être préfinancés. Or, nous n'avons pas les moyens de devenir une banque, **et** absorbons des risques financiers que les nouveaux entrants, mieux capitalisés ou moins regardants, ne supportent pas.

Proposition de SWOT de notre compétitivité

FORCES

- Continuum SF complet et maîtrisé- présence sur tous segments chaîne services foncier rural
- Richesse et diversité des expériences, tant techniques que par géographiques + méthodologies maîtrisées
- Capital humain expertise reconnus (Mada, SN, Burundi, RCI, etc.)
- Solution de terrain éprouvée avec GEOSIF avec adaptation complète besoins foncier rural
- 1Land qui offre une solution OS adaptée, configurable, maîtrisée et compétitive (cf SIGEF)
- Processus qualités robustes (CQI/CQE), déploiements simples
- Notoriété & image marque qualité
- RSE engagement différenciateur
- Robustesse partenariats individuels
- Connaissance de Bailleurs
- Capacité à concevoir des projets SF intégrés avec un financement adéquat
- Capacité à concevoir des budgets incluant un partage des marges, nous permettant de rester positionnés sur des projets dont les activités opérationnelles de terrain sont principalement assurées par un partenaire local, tout en maintenant une rentabilité attractive avec un investissement minimal en ressources
- Le foncier est un facteur de cohésion intergroupe (IGNFI/NeoGEO/Sintegra). Le foncier vient nourrir l'activité de plusieurs entités.

OPPORTUNITES

Demande Bailleurs et Marché

- Portefeuille foncier qui paradoxalement croît : 1.2 Mds USD, dont 700 M en Afrique francophone, 50% dons, [Land Facility](#) du FCDO¹³ UK
- Actualiser l'évaluation des productivités (CF)
- Besoin RH énorme mais sans formation spécifique → IGNFI peut devenir "école du foncier" avec le [NELGA](#)
- Ancrage local de plus en plus demandé : création d'une filiale Afrique de l'ouest/Afrique de l'Est pour capter les marchés locaux, régionaux (ex UEOMOA) et les séquences HIMO des projets SF
- Demandes nouveaux services : accompagnement changement, assistance technique ciblé
- Capturer de nouveaux experts disponibles aujourd'hui suite à la fermeture des financements USAID et MCC

Thématiques Émergentes et Sous-Adressées

- Foncier comme clé de lecture territoriale : intégration projets résilience, changement climatique, gestion ressources
- Approche territoriale (POAS) vs certification foncière pure
- Foncier pastoral : thématique peu explorée, besoin expertise
- Évaluation fiscale à base foncière : marché connexe croissant
- Genre et minorités dans formalisation foncière
- Ingénierie socio-foncière : reconnaissance importance croissante
- Foncier et changement climatique : alignement stratégique émergent
- Contrôle et validation des données cadastrales et foncières produites par d'autres entreprises

Marché Connexe et Approches Alternatives

- Marchés connexes moins concurrents : évaluation fiscale, écriture projets, études faisabilité, audits

¹³ Foreign, Commonwealth & Development Office

	• Approche gré-à-gré : meilleure reconnaissance qualité technique • Assistance technique continue vs implémentation seule = plus rentable • Benchmarking et diffusion bonnes pratiques : forte demande Afrique francophone • Inciter le développement des projets d'enregistrement des mutations (à mettre en place après certification foncier et/ou SIF)
MENACES Concurrence Nouvelle et Transformée • Opérateurs historiques se désengagent (Tetrattech, Chemonics) = marché rétrécit mais concurrence bas-coût émerge • Opérateurs régionaux africains : coûts structure réduits + exigences RSE allégées • "Inconnues techniquement" gagnent appels d'offres (Colombie) sans antécédents sectoriels • Fonds d'investissement porteurs (Terra Vital, MediciLand) : pas contrainte trésorerie, stratégie agression • Dumping prix observé : Mozambique, Sierra Leone, Zambie, Angola → marché converge bas Transformation Structurale du Marché • Fin gros projets enregistrement massif pur financés par des IPF ¹⁴vs PfoR : apogée 2000-2015, déclin depuis • Foncier absorbé dans d'autres priorités : urgence climatique, sécurité alimentaire, digitalisation admin • Moindre visibilité stratégique auprès bailleurs = risque désinvestissement à moyen terme • Critères sélection : technique pèse moins vs financier, la mise à disposition de techniques low cost atténue nos critères historiques de différenciation (cf. P4R, moins-disant)	FAIBLESSES Coûts et Compétitivité Tarifaire • Experts 30-40% plus chers que concurrence (perçus comme "historiques") • Absence de grille harmonisée pour calcul coûts réels de certification par contexte • Négociation coûts experts après avoir remporté les AOs, non avant → verrouille marges avant réponse • Prix unitaires locaux recherchés trop tard (au moment réponse, pas dès AMI) • Pas de base de données consultants avec tarifs réels associés • Surenchère interne : DC et DT multiplient "mesures de sécurité" Responsabilité Disproportionnée et Risques Non-Tarifés • IGNFI porte responsabilité complète sur chaîne qu'elle ne contrôle pas entièrement • Validations administratives, calendriers électoraux, ralentissements bureaucratiques • Aucune tarification supplémentaire pour ce risque additionnel • Mesures de sécurité accrues (backstopping renforcé, équipes plus grandes) non compensées par prix • Critères sélection technique peu pesants vs critères financiers dans appels d'offres récents

¹⁴ Financement de projets d'investissement (IPF – Investment Project Financing)

Transformation Bailleurs et Gouvernance

- Éclatement équipes foncier BM : perte savoir-faire technique centralisé
- Perte interlocuteurs techniques chez bailleurs (BM, AFD) → expertise fragmentée
- Déresponsabilisation bailleurs croissante : retrait au profit clients (maîtrise d'ouvrage faible)
- Program-for-Results (PforR) : limite contrôle ex ante → favorise systématiquement moins-disant
- RSE exigences divergentes entre entreprise européenne et contextes pays

Contextes Opérationnels Dégradés

- Objectifs mal définis = délais impossibles à tenir
- Clés paiement sur résultats : les opérateurs dépendent d'appréciation discrétionnaires sur l'atteinte des objectifs pour leurs paiements (marge bloquée)
- Profil chefs projet demandé : gestionnaires plutôt qu'experts foncier
- Cadres légaux changeants régulièrement (visions opposées administrations, corruption, tensions partenaires)
- Calendriers électoraux imprévisibles : stop-and-go ralentissent projets
- Passation marché divergente : uniformisation/industrialisation éliminent approches contextualisées
- Moins-disant systématique : pression prix croissante

Financement et Trésorerie

- Projets massifs exigent trésorerie colossale mensuelle (1200 personnes Madagascar)
- Retours de cash retardés et aléatoires : essentiel marge sur derniers paiements
- IGNFI investit tous risques dès début avec recours limité en cas retards
- Partenaires locaux demandent financement initial avant engagement opérationnel
- Structure PME française = contraintes trésorerie normales, vs fonds d'investissement sans contrainte

Organisation Interne améliorable

- Processus réponse AO non optimisé : DC et DT peu coordonnés
- Budget réponse élaboré trop tard avec données insuffisantes
- Dimensionnement équipes communiqué tard aux IA (après rédaction, pas avant)
- Communication tardive des informations aux rédacteurs et pas assez de transmission des infos a moment des AMI à la DT
- Pas de RETEX financier/technique systématisé alimentant offres futures (en phase de systématisation)
- Pas d'"acheteur" dédié pour négocier prix unitaires et investissements
- Grille évaluation partenaires inexistante : sélection ad hoc

Tendances du marché et opportunités¹⁵

Le marché du foncier mondial demande des solutions systémiques qui dépassent la simple délivrance de titres. Les quatre scénarios d'administration foncière élaborés par le CCE ONU¹⁶ offrent un cadre stratégique pour positionner notre offre dans le cadre des transformations attendues des administrations foncières.

Scénario 1 : Administration foncière conventionnelle

Gestion centralisée par l'État, avec processus rigides, données en silos, et peu d'ouverture technologique. Robuste sur le plan réglementaire, mais caractérisé par un manque d'agilité, des coûts élevés et une capacité d'évolution limitée. Ce modèle domine actuellement en Afrique subsaharienne et en zones rurales.

Scénario 2 : Administration foncière "as-a-service"

Externalisation des services à des prestataires privés via des partenariats public-privé. Le secteur privé gère les opérations sous supervision de l'État, avec un modèle de facturation à l'usage. Offre flexibilité et réduction des coûts initiaux, mais comporte des risques de dépendance au privé.

Scénario 3 : Administration foncière basée sur une plateforme

Cadre national intégré (government-as-a-platform) reliant cadastre, registre foncier, fiscalité, adresses et utilisation des sols. Applique le principe du « saisie unique des données » (once-only principle) et automatise les processus. Génère économies d'échelle, réduit les erreurs et simplifie les services, mais requiert des investissements importants et des infrastructures robustes.

Scénario 4 : Administration foncière distribuée

Approche décentralisée et hautement automatisée, avec écosystème d'acteurs publics-privés-citoyens, blockchain, IA et données ouvertes. Maximise transparence, innovation continue et confiance numérique, mais complexifie la gouvernance et nécessite une maturité technologique avancée.

Les "mégatendances" qui pourraient façonner l'avenir de l'administration du foncier :

Transformation numérique (score 9,8/10) : L'enjeu dominant. Services entièrement numériques, automatisation des décisions, workflows intelligents.

Urbanisation (score 8,1/10) : Croissance non planifiée, crise des infrastructures municipales, besoin de cadastres urbains dynamiques.

Écosystèmes commerciaux (score 7,9/10) : Économie de plateforme, modèles d'externalisation, PPP, échange et partage.

Environnements décentralisés (score 6,8/10) : Organisations distribuées, dématérialisation, travail assisté par l'IA.

Dommages environnementaux (score 6,4/10) : Changement climatique, nécessité de lier tenure foncière et adaptation climatique.

¹⁵ Extrait des ateliers SIF et des réflexions menées par IGNFI/NeoGeo et Geofit en 2025

¹⁶ CEE-ONU (Commission économique pour l'Europe des Nations unies) qui comprend 56 États membres (qui incluent les pays européens, mais aussi les États-Unis, le Canada, Israël, la Turquie et les pays d'Asie centrale).

Offre de services

Moteurs spécifiques à l'administration foncière

Cybersécurité, éthique et confiance numérique : Protection des données personnelles, intégrité des transactions, cryptographie (blockchain), vérification des identités numériques.

Demandes des nouvelles générations : Workflows entièrement numériques, décisions automatisées (IA, RPA), interfaces mobiles intuitives, services 24/7 sans contact.

Données ouvertes et nouvelles sources : Imagerie satellite/drone, crowdsourcing, OpenStreetMap, IoT. Requiert interopérabilité, standards communs, et modèles économiques rénovés pour financer la collecte.

IA & automatisation : Extraction automatique de limites, analyse prédictive, traitement RPA pour cas simples, centralisation des ressources humaines sur cas complexes.

Collaboration écosystémique/platformisation : Réseaux centralisés (État hub), décentralisés (plusieurs hubs) ou distribués (tous les nœuds connectés). Essentiel pour intégration données, normalisation et innovation.

Innovation ouverte : Open source, hackathons, incubateurs, permettent accélération et partage de solutions à coût réduit.

Crowdsourcing : Public collecte, valide et améliore les données foncières ; crée assurance qualité collaborative.

Recomposition des compétences : Au-delà des professionnels traditionnels, besoin de data scientists, experts en cybersécurité, architectes cloud, spécialistes en gouvernance algorithmique.

Sécurisation inclusive des droits

Les bailleurs et États cherchent à sécuriser massivement les droits (formels, coutumiers, collectifs) pour réduire les conflits, soutenir l'investissement agricole et la résilience climatique, avec une attention forte aux femmes, aux jeunes et aux groupes vulnérables. Les approches combinent reconnaissance juridique, dispositifs locaux de résolution des litiges et participation communautaire systématique, plutôt que la seule délivrance de titres individuels.

Transformation digitale et interopérabilité

La demande porte sur une vraie transformation des systèmes fonciers : registres et cadastres interopérables, services en ligne, identifiants uniques, mises à jour automatiques et données ouvertes. Les pays et bailleurs s'orientent vers des architectures modulaires et des modèles "Land Administration as-a-Service" ou cloud, pour réduire les coûts récurrents, garantir la maintenance et suivre les standards FELA, LADM, VGGT.

Technologies géospatiales « fit-for-purpose »

Les projets attendent des chaînes complètes "image → information → décision" combinant imagerie satellite, drones, GNSS, IA / extraction automatique de limites et SIG, pour produire rapidement des données de base fiables à coût maîtrisé. Le marché privilégie des solutions ajustées au contexte (résolution variable, exactitude adaptée, méthodes participatives) permettant cadastre systématique, mise à jour continue, suivi de l'occupation des sols et des risques climatiques.

Services et gouvernance au plus près du terrain

Il existe une forte demande pour des dispositifs qui rapprochent l'information foncière des usagers : guichets locaux, applications mobiles, tableaux de bord et outils d'aide à la décision pour administrations,

Offre de services

communes, communautés et investisseurs. Les donneurs recherchent des partenaires capables de renforcer les capacités (formation, train-the-trainers), de simplifier les procédures et de concevoir des modèles économiques durables (tarification, fiscalité foncière, partage de données).

Articulation avec climat, agriculture et marchés

Les systèmes fonciers sont désormais vus comme des infrastructures de base pour la sécurité alimentaire, l'adaptation climatique, les marchés carbone/compensation et la planification urbaine sobre en foncier. Nous devons donc positionner notre offre non seulement sur le cadastre et la cartographie, mais sur des plateformes intégrées d'information foncière au service des politiques publiques (agriculture, climat, infrastructures, investissement privé et bailleurs), en privilégiant une trajectoire hybride combinant éléments du scénario 2 (efficacité opérationnelle privée) et du scénario 3 (interopérabilité gouvernementale et once-only data) pour les contextes de développement.

Investissement d'IGNFI FELA - Framework for Effective Land Administration

IGNFI doit se positionner comme instrument technique de mise en oeuvre de FELA, particulièrement sur le pilier ayant trait à l'usage des technologies¹⁷. En effet, FELA fixe 9 axes stratégiques normatifs (gouvernance, données, standards, capacités, innovation) ; Nous devrions désormais nous présenter comme conforme aux principes édictés par l'UNGGIM via FELA (notamment sur interopérabilité once-only data, domaines intégrés, fit-for-purpose) et s'aligner sur les 9 pathways UN-IGIF que FELA décline pour le foncier. UNGGIM insiste : l'écart critique est entre cadres de principe (FELA) et solutions implémentables localement ; IGNFI comble exactement cette brèche en Afrique subsaharienne.

Approche commerciale recommandée

L'approche commerciale repose sur l'**approche intégrée** (juridique, technique, numérique, opérationnel) de l'ensemble du cycle foncier. Il est essentiel de mettre en avant l'outil propriétaire **GEOSIF** pour la certification massive et dématérialisée, garantissant des taux de rejet en CQ externe inférieurs à 1%. L'offre de service doit inclure la capacité à réaliser des **opérations massives de formalisation foncière**. Pour l'Appui à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) en gouvernance, il est recommandé de proposer des **packs modulaires** (Cadastre express : 8-12 sem.; Pilote territorial : 9-12 mois). L'argumentaire doit intégrer le **ROI** (coûts des conflits évités, délais réduits, recettes accrues) et l'intégration des aspects de **fiscalité foncière**.

Comentado [AD82]: Dans RETEX systématiser les leçons apprises pour illustrer les réponses aux offres à venir

Globalement, et quel que soit le mode d'intervention choisi : dans le cadre de projet existants financés par la communauté des bailleurs (PID/PAD/AMI/AO), ou bien conception d'une offre spontanée, pour aborder efficacement les enjeux de **sécurité foncière à grande échelle**, il est essentiel de clarifier notre positionnement dans la **chaîne de valeur** du processus, ainsi que les outils et méthodes qui font notre force.

1. Dans le cas des Aos :

Investissement requis en amont de la sortie des Cahier des charges la DDEV et la DC:

¹⁷ IGNFI doit mettre en avant sur le pilier 2 technologique édicté par le FELA, qui comprend :

- Données – Collecte, qualité, interopérabilité données géospatiales
- Innovation – AI, GeoAI, digital twins, blockchain, automation
- Standards – Normes ISO, OGC, LADM, interopérabilité formats

Offre de services

- Qui : DDEV + DC + structure régional Ignfi + Agents
- Quoi :
 - identifier, dans les programmes de développement nationaux¹⁸, les lignes budgétaires qui sont susceptibles de concerner les domaines « portés » par IGNFI en général et ceux du foncier et de la SF en particulier.
 - anticiper les attentes des clients dès la publication des documents préparatoires (comme le *Programme Information Document* ou PID de la Banque mondiale, ou leurs équivalents pour d'autres bailleurs). Il s'agira de leur présenter des *success stories* emblématiques (projets CASEF, Sénégal, Burkina Faso, Haïti, etc.), illustrant ainsi l'expertise historique et internationale d'IGN FI.
 - offrir aux clients une vision élargie de leurs problématiques, tout en les sensibilisant aux écueils classiques rencontrés dans la rédaction des termes de référence.
 - Avoir un Kit + serveurs de démonstration GEOSIF, 1land, éventuellement UnGLIS
 - Avoir une liste des ROI, ERR des projets similaires
 - Occuper le terrain, via nos agents, nos futurs partenaires, pour une visibilité et un lobbying efficace (ex. : Gambie, Sierra Leone).
 - Evaluer rigoureusement les partenariats potentiels à l'aide d'une grille d'analyse préalable, intégrant une compréhension fine des structures de coûts locaux.
 - Dresser une liste des particularismes locaux en matière de couts de main d'œuvre et de logistique (ex Burundi)

Contexte opérationnel : Des projets à haute intensité de main-d'œuvre et technologiques

- Qui : DT + DC + DDEV (Stratégie) + structure régional Ignfi/partenaire local
- Quoi :
 - Les projets de sécurisation foncière reposent avant tout sur des opérations de terrain rigoureuses, nécessitant :
 - Des équipes formées et équipées (brigades mobiles, logistique adaptée).
 - Des outils performants pour la collecte, la consolidation et la sécurisation des données en quasi-temps réel, avec des procédures de contrôle qualité strictes (objectif : moins de 5 % de retours terrain pour défauts).
 - Une mobilisation sociale et une communication ciblée en amont, pour garantir l'adhésion des populations et la qualité des données.
 - Dans ce cadre, la solution GeoSIF (et demain OneLand, une fois finalisée et paramétrable) seront des atouts majeurs permettant d'optimiser la complexité des opérations parallèles (diagnostic documentaire, enquêtes, validation) et d'assurer la fiabilité des données, tout en réduisant les coûts et les délais.
 - Positionnement sur la chaîne de valeur : Où intervenons-nous ?
La sécurisation foncière s'articule autour de 7 maillons :
 1. Diagnostic et gouvernance (peu couvert par IGN FI).
 2. Communication et médiation (mobilisation sociale, sensibilisation).
 3. Infrastructure géospatiale (acquisition, traitement des données).
 4. Digitalisation et Système d'Information Foncière (SIF).
 5. Enregistrement et formalisation (cœur de notre expertise).
 6. Opérationnalisation (mise en œuvre des solutions).

¹⁸ (Ex : Sénégal Stratégie Nationale de Développement (SND) 2025-2029 ; RCI - Plan Bénin Plan National de Développement (PND) 2018-2025 ; Togo Feuille de Route Gouvernementale Togo 2025 ; Guinée - Simandou 2040 ; Mauritanie - Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030 ; Cameroun - Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) ; Gabon - Plan National de Développement pour la Transition (PNDT) 2024-2026)

Offre de services

7. Évaluation et pérennisation (suivi post-projet).

Notre focus principal dans le cadre de la SF se situe principalement autour des maillons 2 à 6, avec une expertise renforcée sur les maillons 3, 4 et 5 (infrastructure géospatiale, digitalisation, enregistrement). Il est donc crucial:

- D'adapter notre discours commercial en fonction du maillon concerné, en mettant en avant nos références et solutions spécifiques pour chacun.
 - De vendre GeoSIF/OneLand comme l'outil central pour fiabiliser les enquêtes, optimiser la logistique et garantir la qualité des données.
1. 3. Stratégie de partenariat et gestion de projet
- Structure locale : Doit être co-dépositaire des processus organisationnels, techniques et de gestion de projet, avec une chefferie de projet potentiellement assurée par IGNFI avec le nécessaire backstopping (à préciser selon les contextes).
 - Collaboration étroite avec les partenaires locaux pour assurer la maîtrise des coûts, la qualité et la pérennité des opérations.

2. Développement d'offres spontanées, intégrant le montage financier ad hoc (via BPI ou d'autres partenaires).

Partenariats

Comentado [AD83]: À compléter

Partenaire	Caractérisation	Stratégie
Existants " faire vivre plus efficacement certains Partenariats existants "		
Kadaster	Prescripteur dans les instances du foncier (FIG, BM, UNGGIM), sur le LADM avec une forte capacité à mobiliser les financements des pays bas	Forte notoriété, avec des couts importants, et des ressources limitées. Nous avons une veille commune 3 fois/an avec des démo techniques (SIGEF, Ouganda...). KI peut être positionnée de AMO sur nos projets intégrés
VNG		
Geosystem		
LADEC		
ENICO (colombie)		
UniqTek (Laos)		
À développer		
Land Equity		
GISTransport (??)		
Medici Land (??)		
Etaffat (??)		
MSA		
IKA Technology		
Logri fiscalité		

Offre de services

RDF		
Verde Azul		
GLA (Global Land Alliance)	Prescripteurs dans le foncier principalement en AMO	A voir associer si nous ne pourrions pas les associer en AMO, supervision sur nos projet intégrés ou sur les études de faisabilité (cf SIF Mada 12/2025)
Catasta		

Ressources humaines

Les projets SF mobilisent des experts sur les volets technique, institutionnel, légal et numérique. Les équipes maîtrisent l'outil propre **GEOSIF** (open source) pour la certification massive dématérialisée. Les experts d'IGN FI ont participé à des phases pilotes pour élaborer des méthodologies de certification massive. L'entreprise s'appuie sur des **partenaires locaux de confiance** (cabinets de géomètres, bureaux d'études, ...). Les équipes de terrain sont légères (2 personnes avec GPS/DS) pour l'enregistrement. L'entreprise insiste sur le **transfert réel de compétences** avec production de guides et accompagnement post-déploiement pour les équipes locales.

Sourcing des ressources humaines mobilisées pour la SF

PM (interne)	Experts opérationnels (interne)	Experts de référence (externes, pour réputation et excellence « métier »)	Partenaires privilégiés
IGN FI (c'est une de nos valeurs spécifiques)			
Opérateurs techniques	Prestataires locaux		
Prestataires locaux pour : observations, logistique, construction, télécom, ...	Par zones et pays		

Comentado [AD84]: À compléter

Moyens techniques

Le moyen technique central est le **GEOSIF**, l'outil propre d'IGN FI basé sur des logiciels open source (Qfield ou Kobo sur tablette), qui permet d'enregistrer des informations alphanumériques et géographiques sans nécessiter de connexion permanente (**mode déconnecté**). Les équipements comprennent des **GNSS légers et adaptés** (précision centimétrique à métrique). L'offre SF s'appuie sur l'utilisation de tout le panel de moyens d'acquisition numérique de données de terrain (drones, imagerie satellite, PVA, LiDAR). Le service de digitalisation utilise des chaînes de traitement intégrées : inventaire, numérisation haute définition, extraction de métadonnées, **vectorisation**, et intégration dans une base sécurisée. Les **partenaires** incluent **Innola, Neogeo, IGN**.

Nos forces techniques

Maitrise de toute la chaîne de valeur Foncière	Expertise intégrée (géodésie, cartographie foncière, SIF, gestion foncière)	Expérience en transfert de compétences
Suite One Land couvrant : (1) collecte données terrain, (2) contrôle qualité intégré, (3) intégration données dans SIF, (4) gestion transactions. Interopérabilité démontrée : vérification identité, systèmes de paiement, systèmes géomètres. Cycle complet terrain-office-portail maîtrisé. Certification massive dématérialisée avec CQ robuste.	Palette techno complète et maîtrisée : One Land (terrain collecte), KoboCollect, GNSS centimétrique à métrique. Données d'acquisition diversifiées : drone, aéronef UAVs, imagerie satellite, MMS urbain 3D (façades). Chaînes traitement complètes : vectorisation, OCR, archivage sécurisé. Respect normes LADM et ISO pour traitement données. Partenaires : copropriété Geosif (avec NéoGéo, groupe Geofit)	Maitrise de la diversité des sources de données : drone, aéroporté, satellite, MMS 3D urbain. Maîtrise complète des technologies de relevé (GNSS, photogrammétrie), cartographie, et SIG. Normes ISO et LADM maîtrisées. Capacité opérationnelle sur ensemble chaîne valeur foncière (rural et urbain). Pas de dépendance mono-technologie.
APIs interopérables démontrées avec : systèmes de vérification d'identité (identité numérique), systèmes de paiement (e-commerce, transactions foncières), systèmes géomètres (intégration données surveyors). Données accessibles multi-secteurs (État civil, fiscalité, justice)		

Éléments à renforcer/renforcer/développer (voir chaîne de valeur)

Point	Détails
M1 : Diagnostic & Gouvernance	• Diagnostic intersectoriel : Intégration des diagnostics fonciers avec d'autres secteurs (agriculture, environnement, infrastructures), benchmarking via Land Portal, diagnostics inclusion/genre structurés. • M1.5 Données ouvertes et benchmarking (Land Portal) : Utilisation de plateformes ouvertes pour comparer les cadres institutionnels, partager les bonnes pratiques et accéder à des indicateurs internationaux sur la gouvernance foncière. • M1.6 Audit et plan d'actions inclusion/genre/populations autochtones : Diagnostics spécifiques sur l'inclusion des femmes, jeunes, migrants, populations autochtones, élaboration de plans d'action genre (ex : plan d'action genre du programme Delta au Sénégal, >70% de certificats au nom de femmes au Burundi PRRPB). • M1.7 Crowdsourcing & GEOINT pour mesurer pratiques foncières/dynamiques des marchés fonciers : Expérimentation de méthodes participatives, collecte de données via applications mobiles,
M2 : Communication & Mobilisation	• M2.4 Plateformes numériques participatives/réactions citoyennes : Développement de plateformes numériques pour la participation citoyenne, communication digitale, analyse du sentiment citoyen et impact de la communication (ex : expérimentation CASEF). • M2.5 Communication/sensibilisation digitale : Utilisation de réseaux sociaux, campagnes en ligne, outils interactifs pour toucher un public élargi et mesurer l'impact des actions de communication. • M2.6 Analyse du sentiment citoyen et impact de la communication : Suivi de la perception des réformes foncières, enquêtes de satisfaction, adaptation des stratégies de communication en fonction des retours.
M3 : Infrastructure Géospatiale	• M3.6 Collecte mobile collaborative (fit-for-purpose) • M3.7 Drones et carto avancés (3D, ...), couplage PCRU • M3.8 Intégration plus étroite avec les pratiques d'aménagement et la gestion des risques (ex climatiques : inondations/sécheresses/feux...) • M3.9 Plateforme ouverte et interopérabilité données (API, OGC)
M4 : Digitalisation & SIF	• M4.6 Modules KYC (Know Your Customer) intégrés • M4.7 Modules fiscalité foncière avancés • M4.8 Guichet unique 100% digital (zero physical steps) • M4.9 E-services citoyens et portails participatifs • M4.10 Analytics avancées et business intelligence (BI)
M5 : Enregistrement & Formalisation	• Reconnaissance droits femmes et groupes vulnérables : Mise en place de dispositifs spécifiques pour la reconnaissance des droits des femmes et des groupes vulnérables, suivi des indicateurs d'inclusion. • M5.7 Enregistrement droits collectifs, extensifs et ressources d'usages communs : Formalisation des droits collectifs, gestion des ressources communes, reconnaissance administrative et enregistrement dans le SIF. • M5.8 Suivi et enregistrement des mutations : Suivi des mutations foncières, gestion des transactions, mise à jour des registres et des bases de données. • M5.9 Gestion conflits chevauchements/contestations : Mise en place de mécanismes de gestion des conflits, documentation des contestations, médiation et résolution des litiges.

Offre de services

Point	Détails
	• M5.10 Lien entre gestion foncière et gestion des ressources naturelles, vision prospective : Intégration des données foncières avec la gestion des ressources naturelles, planification prospective, adaptation aux enjeux climatiques. • M5.11 Blockchain et certification (à développer) : Exploration de l'utilisation de la blockchain pour la certification des droits, la traçabilité et la sécurisation des transactions foncières.
M6 : Formation & Opérationnalisation	• M6.6 Formation notaires, officiers état civil... • M6.7 E-learning et formation à distance, modules e-learning interactifs (vidéos, cas pratiques) • M6.8 Formation secteur privé • M6.9 Contributions à des programmes type masters et/ou formations diplômantes (avec ENSG, ...) ; partenariats recherche M6.6 E-learning et formation à distance (modules interactifs)
M7 : Suivi-Évaluation & Pérennisation	• M7.6 Stratégies de maintenance des outils de gestion du foncier : Développement et amélioration continue des outils numériques et des systèmes de gestion pour assurer leur pérennité et leur adaptabilité. • M7.7 Tableaux de bord en ligne et business intelligence : Mise en place de tableaux de bord interactifs pour le suivi en temps réel des indicateurs et l'aide à la décision. • M7.8 Plans d'affaires et modèles économiques pérennes : Élaboration de modèles économiques robustes pour garantir la viabilité financière des projets fonciers. • M7.9 Posture SE de projet/programme : ○ Baseline et suivi des indicateurs RSE : Couverture des droits, gestion des conflits, satisfaction, atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs. ○ Évaluation rigoureuse (RCT) : Utilisation de méthodes d'évaluation d'impact, telles que les essais contrôlés randomisés. ○ Reporting selon standards internationaux : ODD/résilience, FELA (Framework for Effective Land Administration), UN-GGIM, etc.
T1: GESTION, COORDINATION & ASSISTANCE TECHNIQUE	• T1.8 Dashboard intelligents et reporting temps réel • T1.9 Gestion des données et de la documentation • T1.10 Positionnement en Assistance Technique MOA (évaluation, supervision, ...)
T2: APPUI RÉGLEMENTAIRE & RÉFORMES LÉGISLATIVES	• T2.7 Intégration standards climat et environnement • T2.8 Veille juridique et conformité continue



Retour sur Investissement (ROI)

La Sécurisation Foncière (SF) est un investissement stratégique qui vise à établir des droits de propriété clairs, à moderniser les administrations via des Systèmes d'Information Foncière (SIF) et à améliorer la gouvernance territoriale. Le Retour sur Investissement (ROI) de ces projets est traditionnellement très élevé en raison des bénéfices financiers et sociaux durables qu'ils engendrent.

Voici un tableau récapitulatif des éléments de Retour sur Investissement (ROI) qualitatifs et financiers des projets de Sécurisation Foncière (SF), incluant les montants d'investissement, les bénéfices économiques agrégés et les citations des documents sources, selon les informations fournies.

Extraction des ROI et impacts quantifiés pour le projet Panama financé par la BM dont le PID a été publié le 27/11/2025

Ces ROI sont à ce stade des attentes probables via des exemples régionaux et projections locales :

Indicateur	Situation actuelle (Panama)	Impacts attendus/projets similaires
Taxes foncières	0,5% PIB ; 5% recettes fiscales (2022)	+26% recettes à Barranquilla (Colombie, 2018) ; +54% moyenne Ciudata (Colombie, depuis 2021) ; +220% base cadastrale Ciudata ; +13% propriétés imposables
Titrage territorial	19% titré ; 50% parcelles rurales éligibles	Intégration 50% parcelles/zones prioritaires dans SICAR ; réduction délais citoyens
Emplois	-	1 200 directs (topographes, etc.) + indirects via PME locales
Transactions immobilières	272 200 (2024)	Augmentation nombre/valeur via SICAR interopérable et procédures simplifiées
Croissance économique	Taxe/PIB 13,1% (vs 21,5% région ; 34% OCDE)	Stimulation crédit/investissement privé ; réduction dépendance externe

Ces benchmarks colombiens (hausse recettes >20-50% post-cadastre) suggèrent un ROI fiscal rapide (2-5 ans), amplifié par gains indirects (croissance via formalisation foncière)

Source : PID panama – nov 2025

Catégorie de ROI	Indicateur clé / mesure	Montant total d'investissement	Montant total des bénéfices économiques générés	Document(s) source(s)
ROI Financier Global (Afrique)	Retour potentiel sur investissement pour l'ensemble des besoins	71 milliards USD (Investissement estimé nécessaire)	82 milliards USD (Retour potentiel)	

Offre de services

Catégorie de ROI	Indicateur clé / mesure	Montant total d'investissement	Montant total des bénéfices économiques générés	Document(s) source(s)
	estimés en SF et administration foncière en Afrique subsaharienne.	pour la SF et l'administration foncière en Afrique subsaharienne).	calculé sur cet investissement).	
ROI Financier Spécifique (Turquie - LRCMP)	Valeur Actuelle Nette (VAN) et Retour sur Investissement (ROI) d'un projet de rénovation cadastrale et de digitalisation.	185,659,465 EUR (Coût total cumulé du projet LRCMP et financement additionnel).	VAN estimée à 426 millions EUR (avec un taux de rendement économique de 23 %). ROI du gouvernement (analyse financière) atteint 4,126 millions EUR .	
ROI Financier Spécifique (Russie)	Rentabilité cumulée de projets fonciers entre 1980 et 2024.	63,5 millions USD (Coût total cumulé des projets en Russie).	435,7 millions USD (ROI cumulé).	
ROI Économique Général (IIG)	Estimation du retour sur investissement dans l'Infrastructure d'Information Géospatiale (IIG), dont fait partie la SF.	1 \$ investi dans une IIG.	32 \$ de retours (selon l'UNECA en Afrique).	
Efficacité Opérationnelle (Financier)	Réduction du coût unitaire de la rénovation cadastrale/foncière.	Coût initial : 22,69 EUR par parcelle (Turquie, LRCMP, 2009).	Coût réduit à 7,86 EUR par parcelle (réduction de 67%) lors du financement additionnel (Turquie, LRCMP).	
Efficacité Opérationnelle (Quantitatif)	Réduction des délais de délivrance d'actes fonciers.	N/A	Réduction de 90% des délais de délivrance d'actes fonciers.	
Efficacité Opérationnelle (Quantitatif)	Accélération du volume d'actes délivrés.	N/A	Multiplification par dix du volume d'actes délivrés.	
Efficacité Opérationnelle (Quantitatif)	Temps nécessaire pour accéder aux dossiers fonciers (Ouganda).	N/A	Temps pour accéder aux dossiers fonciers	

Offre de services

Catégorie de ROI	Indicateur clé / mesure	Montant total d'investissement	Montant total des bénéfices économiques générés	Document(s) source(s)
			est passé de 435 jours à Instantané .	
Gouvernance et Sécurité Juridique (Qualitatif)	Fiabilité des décisions foncières.	N/A	La SF rend les décisions foncières prédictibles, opposables et lisibles et réduit le risque de doublons, de faux ou d'erreurs de saisie grâce à la traçabilité numérique.	
Impact Social et Inclusif (Qualitatif)	Inclusivité des droits fonciers pour les femmes.	Montant total du projet PRRPB (Burundi) : 1 800 000 USD .	Plus de 70% des certificats du projet PRRPB au Burundi portent le nom d'une femme.	
Impact Social et Inclusif (Qualitatif)	Création d'emplois et renforcement des compétences.	N/A	Création de 500 emplois et renforcement significatif des compétences de la fonction publique (Impact global potentiel des projets IGN FI).	
Durabilité et Risque (Qualitatif)	Réduction des contentieux et amélioration du climat d'affaires.	N/A	Moins de contentieux et de coûts associés sont un ROI attendu. La clarté des processus facilite l'investissement (effet climat des affaires).	
Durabilité et Risque (Qualitatif)	Indicateurs de durabilité des bénéfices.	N/A	La durabilité est l'un des critères (avec l'efficacité, l'efficience et l'impact) que la Banque Mondiale utilise pour évaluer	

Offre de services

Catégorie de ROI	Indicateur clé / mesure	Montant total d'investissement	Montant total des bénéfices économiques générés	Document(s) source(s)
			la réussite des projets.	

Script IA pour ce chapitre

Faire un tableau donnant le ROI qualitatif et financier de projets de sécurisation foncière, incluant une colonne avec le montant total des investissements et une autre colonne avec le montant total des bénéfices économiques générés, ainsi qu'une colonne citant le nom des documents contenant l'information

[généré avec NotebookLM]

Principaux Projets Réalisés

Pays	Année	Budget	Description	Image
Madagascar - CASEF	2018–2024	Non spécifié	Projet de Croissance Agricole et de Sécurité Foncière. A émis plus de 405 000 certificats fonciers dans 195 communes. Impliquait le déploiement du PLOF numérique et la redynamisation des Guichets Fonciers pour faciliter l'enregistrement des droits.	<i>Exemples de certificats fonciers délivrés.</i>
Burundi - PRRPB	2021–2023	Non spécifié	Projet de restauration et de résilience du paysage. Délivrance de plus de 103 000 certificats fonciers , avec un focus sur la certification pour les femmes (> 70%). Appui à l'opérationnalisation des services fonciers décentralisés.	<i>Représentation des zones de collines certifiées.</i>
Mozambique				
Libéria				
Pérou	Non spécifiée	Non spécifié	Contrôle et validation de la qualité (norme ISO 19157:2013) des produits de levé cadastral. Contrôle de plus de 300 000 unités cadastrales dans quatre districts de Lima, assurant la fiabilité des données pour la municipalité.	<i>Schéma du processus de contrôle qualité (CQ) cadastral.</i>
Ouganda - DESINLISI	2015–2020	Non spécifié	Conception, développement et déploiement du Système National d'Information Foncière (SIF) sur cinq sites. Impliquait la conversion de données (certificats de propriété, cartes cadastrales) et l'intégration dans le système.	<i>Représentation du SIF et de ses connexions avec les archives.</i>
Tanzanie - ILMIS	2016–2020	Non spécifié	Supervision de l'implémentation du Land Information System (LIS). Impliquait des composantes géodésiques et cadastrales et le développement d'outils de conversion de données pour le Bureau du Premier Ministre (MLHSD).	<i>Schéma de la chaîne de production ILMIS.</i>

Offre de services

Pays	Année	Budget	Description	Image
Cameroun - Cadastre Pilote	Mars 2024 (prop.)	€792,904.87 HT	Appui à la mise en place d'un cadastre polyvalent (multi-usages) dans une municipalité pilote (SOA). Vise le développement d'une base de données cadastrale et l'appui à la méthodologie de levé, pour Expertise France.	<i>Diagramme de la structure de base de données d'un cadastre multi-usages.</i>
Pérou	Non spécifiée	Non spécifié	Génération de cartes de valeurs du sol urbain à partir de données cadastrales géoréférencées et d'informations sur le marché immobilier. Le but était de permettre leur utilisation par les gouvernements municipaux pour l'impôt foncier.	<i>Carte de valeurs du sol urbain d'un district de Lima.</i>
Sahel (6 pays) - PARIIS	Non spécifiée	Non spécifié	Projet d'Appui Régional à l'Irrigation. Diagnostic terrain sur la gestion foncière dans les zones irriguées (6 pays). Élaboration de plaidoyer concernant la gestion du foncier et des ressources en eaux.	<i>Carte régionale du Sahel montrant les zones irriguées concernées.</i>
Cote d'Ivoire - SIGFU	Depuis 2021	Non spécifié	Projet de transformation digitale de l'administration foncière urbaine (MCLU). Conception et mise en œuvre d'un atelier de conversion de données et d'un système pour la gestion du foncier urbain, sécurisant l'information.	<i>Exemples de plans cadastraux numérisés et vectorisés.</i>
Sénégal - Appui PSFR	Non spécifié	Non spécifié	Appui au Programme de Sécurisation Foncière Rurale (PSFR). Vise l'enregistrement des droits fonciers et la gestion des ressources rurales, souvent en lien avec des programmes d'irrigation.	<i>Carte thématique de la gestion du foncier rural au Sénégal.</i>



Observation de la Terre (OT)

Situation générale

Le marché de l'Observation de la Terre (OT) connaît une mutation sans précédent, portée par une croissance soutenue supérieure à 30 % d'ici 2030. Cette dynamique est caractérisée par une profusion de données spatiales (nouvelles constellations, hybridation des capteurs) et l'émergence d'offres ultra-compétitives issues du *New Space* (Planet, etc.).

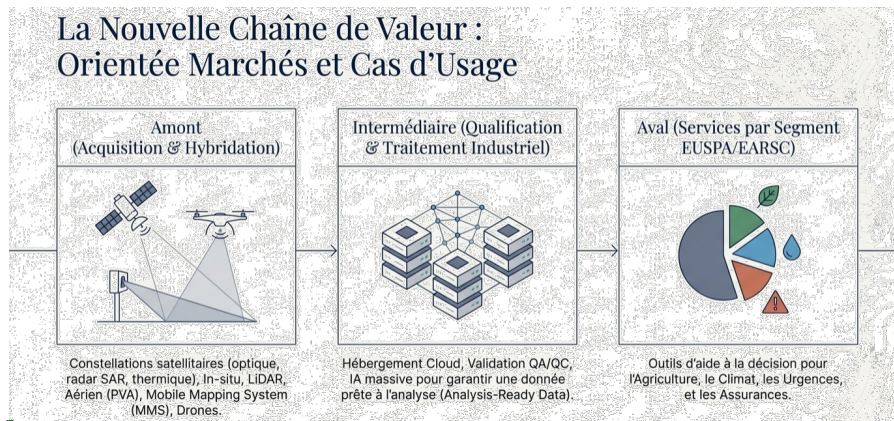
Dans ce contexte où les crises climatiques, environnementales et sécuritaires s'accroissent, l'image satellite n'est plus une simple observation à un temps *t*, elle est devenue une véritable donnée stratégique de souveraineté. Parallèlement, l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations environnementales (EUDR sur la déforestation, Green Deal, PAC) et les exigences de reporting international (Accords de Paris, ODD) imposent désormais aux décideurs publics et privés de s'appuyer sur des indicateurs spatialisés irréfutables, crédibles et certifiés.

Pour IGN FI, l'enjeu est de transformer une expertise historique (reconnue auprès des bailleurs internationaux et sur les marchés européens via Copernicus) en une offre à très haute valeur ajoutée. Face à l'évolution rapide des technologies, l'entreprise amorce un virage stratégique majeur : passer d'une posture de "fournisseur de données" à la production artisanale, vers un rôle d'intégrateur de solutions opérationnelles et d'intelligence géographique.

En s'appuyant sur l'automatisation poussée par l'Intelligence Artificielle, IGN FI a pour objectif de s'imposer comme un leader sur des thématiques critiques (gestion des urgences climatiques, suivi de l'occupation du sol, indicateurs environnementaux et fonciers). Cette transformation technologique nous permet de consolider nos marchés institutionnels tout en nous tournant résolument vers le secteur privé très lucratif (assurance, finance, agrobusiness).

Expertise et services

L'expertise d'IGN FI en Observation de la Terre (OT) repose sur une maîtrise complète de la chaîne de valeur : de l'acquisition multi-capteurs (satellitaire, aéroporté, drone, LiDAR) jusqu'au traitement intelligent de la donnée pour l'aide à la décision.



Comentado [AM85]: Ajouter une phrase sur le parti pris pour le satellite dans la stratégie OT car coût réduit et revisite accrue

Eliminó: Note : cette partie s'appuie sur quelques documents disponibles d'IGN FI (feuille de route Observation de la Terre) et des recherches assistées par IA dans les sources documentaires externes. Les éléments détaillant les services d'imagerie, de cartographie et d'OT n'ont pas pu être recueillis auprès des équipes (DT et DC). Cette analyse est donc préliminaire et peut contenir certaines inexactitudes et ambiguïtés en raison du nombre limité d'informations spécifiques sur IGN FI fournies aux auteurs. ¶

Eliminó: Le marché de l'Observation de la Terre connaît une mutation sans précédent, portée par une croissance soutenue supérieure à 30 % d'ici 2030. Cette dynamique est caractérisée par une profusion de données spatiales et l'émergence de nouvelles offres ultra-compétitives (Planet, etc.). ¶ Pour IGN FI, l'enjeu est de transformer une expertise historique reconnue auprès des Institutions Financières Internationales et sur les marchés européens (Copernicus) en une offre de services à haute valeur ajoutée. Face à l'évolution rapide des technologies (IA, Data Science) et à la saturation de certains marchés, l'entreprise amorce un des virages stratégiques : passer d'une posture de production artisanale (y compris validation) à celle d'un intégrateur de solutions complexes tout en conservant notre expertise thématique historique (par exemple Corine Land Cover). L'objectif est de se positionner comme un leader sur des thématiques critiques telles que la Défense, l'Environnement (gestion des forêts, foncier rural), la gestion des urgences climatiques, mais aussi de se tourner résolument vers le secteur privé, qu'il s'agisse du secteur des assurances, du suivi des cultures (OLAM, Michelin, Cargil, Castel...), c'est en parti le sens de ce travail sur l'offre. ¶

Eliminó: L'expertise OT couvre l'intégralité de la chaîne de valeur : acquisition (satellitaire, aéroportée, terrestre, drone, LiDAR) au traitement et à la diffusion web. L'expertise clé est l'analyse des données pour l'identification et la cartographie de l'occupation et de l'utilisation du sol (Land Cover & Land Use). L'approche repose sur une automatisation poussée des traitements en mobilisant des technologies de reconnaissance algorithmique avec IA. Cette expertise vise à ... [60]

Dio formato: Francés

Movió (inserción)[1]

Dio formato: Francés

IGNFI, un acteur de référence sur nos segments historiques

Con formato: Título 4

En s'appuyant sur les catalogues de l'EARS et l'analyse de l'EUSPA, IGN FI est d'ores et déjà identifié comme un acteur légitime et incontournable sur plusieurs segments stratégiques de la chaîne de valeur aval :

- **Environnement, Climat & Foresterie** : IGN FI est un acteur européen historique dans la qualification de données environnementales, notamment à travers la validation des bases de données du *Copernicus Land Monitoring Service (CLMS)* et de *CORINE Land Cover*. Sur le plan international, cette expertise se traduit par le suivi des forêts tropicales et la détection de la déforestation (ex: projet OSFACO, et projets REDD+ en Côte d'Ivoire et en Guinée).
- **Urgences & Gestion des risques** : Nous possédons une capacité éprouvée à fournir des indicateurs robustes de prévention et de suivi des catastrophes naturelles. Cela s'illustre par notre implication dans le suivi des feux de forêts à l'échelle européenne (programme EFFIS) et la cartographie de précision des zones inondables (ex: projet PGIS au Sénégal).
- **Défense & Sécurité** : Grâce aux synergies avec le Groupe GEOFIT, nous disposons d'une forte compétence en production GEOINT (*Geospatial Intelligence*) et en renseignement d'origine spatiale, un segment hautement stratégique et très rentable au service du Satcen et d'autres organismes de surveillances des frontières et de suivi des crises.

Dio formato: Francés

L'industrialisation par l'innovation technologique

Con formato: Título 4

Pour répondre aux nouveaux défis du marché et passer à l'échelle, IGN FI opère une transformation profonde de ses méthodes de production et de validation. Ce virage technologique s'appuie sur :

- **L'Intelligence Artificielle et l'Automatisation** : Une intégration poussée de la reconnaissance algorithmique (*Machine/Deep Learning*) pour automatiser la détection de changements et analyser des séries temporelles complexes.
- **Le Cloud Computing** : La migration des chaînes de traitement et de la manière de penser les processus pour une production massive, agile et compétitive.
- **L'hybridation des capteurs** : L'anticipation des technologies via l'exploitation croisée de nouvelles données (hyperspectral, thermique, in situ).

Dio formato: Francés

De la fourniture de données à l'Intelligence Géographique orientée "Marchés"

Con formato: Título 4

Nous avons repensé notre chaîne de valeur pour l'orienter "Marchés et Cas d'usage". Au-delà de la donnée brute, IGN FI se positionne désormais comme un fournisseur de solutions d'intelligence géographique pour des usages critiques : comptabilité écosystémique (carbone, eau), conformité réglementaire (EUDR sur la déforestation), certification et validation de données géographiques à valeurs ajoutées et génération de pré-cadastres ruraux propulsée par l'IA.

Dio formato: Francés

Synthèse de nos domaines d'expertise (Matrice de positionnement)

Comentado [AM86]: A relire et verifier avec le tableau

Con formato: Título 4

IGN FI – Domaines d'expertises actuels (Notre socle de légitimité)

Notre socle d'expertise s'articule aujourd'hui autour de plusieurs secteurs clés où notre maîtrise de la chaîne de valeur (de l'acquisition à la production de données de référence) est éprouvée :

- **Environnement, Climat & Foresterie** : Nous possédons une solide expertise historique dans le suivi des écosystèmes et la production de référentiels d'occupation des sols (LULC, Corine Land

Offre de services

Cover). Cela se traduit par une maîtrise des inventaires forestiers, le suivi de la déforestation en milieu tropical (projets REDD+) et la modélisation des aléas naturels (comme les inondations).

- **Urbain & Infrastructures** : Nous accompagnons les États et les grands aménageurs grâce à la production de bases de données urbaines de haute précision, la modélisation 3D de villes et la topographie de précision pour la planification et le suivi de l'avancement des grands chantiers.
- **Agriculture & Sécurité alimentaire** : Nous opérons sur la définition et la numérisation des parcelles agricoles, le suivi de la végétation et l'accompagnement des administrations dans le cadre de réglementations standardisées (comme la PAC européenne).
- **Transports (Rail) & Défense** : En synergie avec les capacités du Groupe GEOFIT, nous maîtrisons la surveillance des grandes infrastructures (détection des déformations de terrain ou de l'emprise végétale sur le rail via l'interférométrie radar), ainsi que la production d'intelligence géospatiale (GEOINT) pour la sécurité des États.
- **Urgences & Aide Humanitaire** : Nous sommes capables d'intervenir en cartographie d'urgence (*Rapid Mapping*) pour l'évaluation post-crise, notamment dans le cadre du suivi des feux de forêts (programme EFFIS) et des inondations majeures.

2. IGN FI – Domaines d'expertises de demain

Pour soutenir notre passage à l'échelle et répondre aux nouvelles exigences réglementaires et climatiques, IGN FI investit massivement pour transformer la donnée en services à très haute valeur ajoutée sur les secteurs suivants :

- **L'Agriculture & la Foresterie durables (Marché de la Conformité)** : Nos développements visent à automatiser la traçabilité des chaînes d'approvisionnement (audit "zéro déforestation" pour la norme EUDR), la certification forestière, ainsi que l'accompagnement vers une agriculture de précision (optimisation de l'irrigation, évaluation de l'impact carbone).
- **Assurance, Finance & Taxes (Marché du Risque)** : C'est un relais de croissance majeur. Nous concevons des modèles prédictifs des risques climatiques et automatisons le calcul de l'empreinte des catastrophes naturelles (*Event footprint*) pour accélérer les indemnisations. En parallèle, nous développons des outils de comptabilité écosystémique pour le *reporting* extra-financier (ESG) et l'appui à la fiscalité foncière.
- **Énergie & Matières premières (Marché de la Transition)** : Nous renforçons nos capacités pour produire des atlas géospatiaux évaluant les potentiels en énergies renouvelables (solaire, éolien). Parallèlement, nous affinons nos algorithmes d'analyse d'images Radar/SAR pour détecter et surveiller les activités minières clandestines (orpaillage illégal) souvent cachées sous la canopée.
- **Gestion proactive des Urgences & Crises** : Au-delà du constat post-crise, nous développons des Systèmes d'Alerte Précoce (*Early Warning Systems*) par modélisation prédictive, ainsi que des outils de suivi dynamique des déplacements de populations (camps de réfugiés).
- **Urbain & Maritime (Marché de la Résilience)** : Nos solutions futures intègrent la détection des îlots de chaleur urbains via l'imagerie thermique pour l'adaptation climatique des villes, la création de jumeaux numériques complexes (incluant la caractérisation fine du bâti), ainsi que l'évaluation environnementale continue des zones côtières et des grands ports.

Secteurs hors périmètre stratégique (Expertises non ciblées)

Les domaines suivants ont été identifiés comme "hors périmètre" pour les raisons suivantes :

- **Pêche et Aquaculture** : Bien que l'OT permette la détection des stocks halieutiques ou le contrôle de la pêche illégale, ce segment nécessite des capteurs et des modèles de données océanographiques très spécifiques qui s'éloignent de l'expertise terrestre et forestière de l'entreprise.

Offre de services

- **Santé et Consommateurs** : La cartographie épidémiologique ou le suivi de l'insécurité nutritionnelle à l'échelle individuelle relèvent de l'analyse socio-économique lourde. IGN FI préfère se concentrer sur les causes environnementales (gestion de l'eau, agriculture) plutôt que sur les conséquences sanitaires directes.
- **Route et Automobile (Navigation HD)** : Le marché des cartes haute définition pour les véhicules autonomes et la gestion du trafic urbain en temps réel est aujourd'hui dominé par des géants de la tech mondiale. IGN FI choisit de ne pas entrer en compétition frontale sur ce segment de commodité technologique.
- **Secteur Spatial pur (Missions scientifiques)** : La conception de missions spatiales, la navigation de satellites ou l'astronomie sont des domaines de recherche fondamentale. IGN FI reste un utilisateur expert de la donnée ("segment aval") et n'a pas vocation à intervenir sur le "segment amont" de la construction spatiale.
- **Aviation et Navigation Maritime** : Ces secteurs exigent des certifications de sécurité critiques et des flux de données GNSS/OT spécifiques pour la navigation en temps réel, un domaine très éloigné de l'expertise de production cartographique et thématique d'IGN FI.

[Les tableaux complets sont disponibles en annexe de cette section.](#)

Plaidoyer

[Dans un monde où les crises climatiques et réglementaires s'accroissent, l'Observation de la Terre \(OT\) n'est plus une affaire de spécialistes scientifiques. C'est le seul outil capable de fournir des preuves, souvent irréfutables et transparentes, à très grande échelle.](#)

Notre argument clé face à la concurrence (notamment les géants du *New Space* qui vendent du pixel) est le suivant : **IGN FI est un partenaire intégrateur, pas un simple fournisseur de données. Nous ne nous contentons pas de livrer des données ; nous vous livrons une intelligence** géographique, une valeur ajoutée directement ou indirectement utilisables pour la prise de décision.

[Voici comment nous transformons les besoins primaires de nos clients en solutions opérationnelles et de confiance :](#)

1. Pour les Décideurs et Régulateurs (Enjeu de Fiabilité et de Tiers de Confiance)

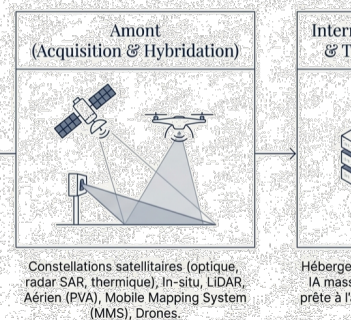
- **Le besoin primaire** : "Nous sommes inondés de données spatiales, mais pour fonder nos décisions, nous avons besoin d'indicateurs certifiés, incontestables et opposables juridiquement."
- **Notre réponse** : IGN FI agit comme votre tiers de confiance. Fort de notre héritage sur la validation rigoureuse des grands programmes européens (Copernicus), nous ne faisons pas que produire des indicateurs : nous qualifions et certifions les données d'OT et vos produits à valeur ajoutée pour garantir leur robustesse absolue.

2. Pour les Opérateurs Stratégiques (Enjeu de Responsabilité et de Maîtrise Technologique)

- **Le besoin primaire** : "Nous voulons exploiter la rapidité de l'Intelligence Artificielle, mais nous refusons de confier nos décisions critiques à une 'boîte noire' sans garantie humaine."
- **Notre réponse** : L'IA accélère le traitement, mais ne remplace pas le discernement. Chez IGN FI, nos algorithmes opèrent sous le contrôle strict de nos experts thématiques. Avec cette approche de "l'humain dans la boucle", nous assumons l'entière responsabilité des résultats qui vous sont livrés.

3. Pour les États et les Bailleurs de fonds (Enjeu de Souveraineté et de Crédibilité)

La Nouvelle Chaîne de Valeur Orientée Marchés et Capteurs



Éliminé :

L'expertise d'IGN FI en Observation de la Terre (OT) repose sur une maîtrise complète de la chaîne de valeur : de l'acquisition multi-capteurs (satellitaire, aéroporté, drone, LiDAR) au traitement et à la diffusion web. Historiquement reconnue pour sa capacité à produire et valider des données de référence (Land Cover & Land Use) grâce à un savoir-faire d'excellence en photo-interprétation, l'entreprise est un partenaire établi des grands programmes européens (Copernicus CLMS, CEMS, Urban Atlas).

Dans le cadre de sa FdR, IGN FI engage une transformation profonde pour passer d'une fonction de contrôle de données à une position de leader technologique axée sur la valeur ajoutée thématique. Cette évolution stratégique s'appuie sur quatre axes de développement majeurs :

Intelligence Artificielle et Automatisation :

Intégration poussée de la reconnaissance algorithmique pour la détection automatique de changements et l'analyse de séries temporelles complexes (ex. suivi des dynamiques agricoles ou urbaines).

Modernisation Industrielle et Cloud : Migration des chaînes de traitement vers des infrastructures Cloud pour permettre une production massive, agile et compétitive à l'échelle nationale et internationale.

Innovation Capteurs et Multi-source : Anticipation des technologies de demain par l'exploitation de nouveaux capteurs (hyperspectral, thermique) ... [61]

Dio formato: Francés

Dio formato: Francés

Dio formato: Francés

Dio formato: Francés

Offre de services

- Le besoin primaire : "Nous devons justifier l'allocation de nos fonds, prouver l'impact de nos politiques et répondre aux obligations de *reporting* (Accords de Paris, ODD)."
- Notre réponse : L'image satellite certifiée est votre "tour de contrôle" stratégique. En cartographiant précisément vos territoires, nous vous permettons d'*anticiper plutôt que subir*, de prioriser vos investissements vitaux et de fournir aux bailleurs des preuves irréfutables de votre action.

4. Pour l'Agrobusiness et la Foresterie (Enjeu de Conformité et d'Accès au Marché)

- Le besoin primaire : "Nous devons nous conformer à la nouvelle législation européenne (EUDR) sous peine d'interdiction d'exportation, tout en optimisant nos rendements."
- Notre réponse : IGN FI trace, audite et certifie vos chaînes d'approvisionnement (zéro déforestation) grâce à l'analyse de séries temporelles satellitaires. Nous sécurisons vos exportations vers l'Europe et optimisons la surveillance de vos parcelles afin d'anticiper et d'optimiser les chaînes de valeurs.

5. Pour le Secteur de l'Assurance et de la Finance (Enjeu de Risque et de Rentabilité)

- Le besoin primaire : "Nous manquons de modèles fiables pour évaluer les primes liées aux risques climatiques et pour mesurer l'impact réel des catastrophes naturelles."
- Notre réponse : Grâce à l'hybridation des données, nous modélisons les risques physiques (incendies, crues) avec une précision certifiée. En cas de crise, nous vous fournissons une évaluation instantanée et chiffrée de l'empreinte des dommages pour déclencher vos indemnisations de manière juste et rapide.

Dio formato: Francés

Approche commerciale recommandée

L'approche doit mettre l'accent sur la capacité à générer **automatiquement des indicateurs robustes, standardisés et comparables** pour l'Union Européenne (PAC, Green Deal) et à l'export en s'inspirant des existants et en s'appuyant sur les relais présents (type CopLAC, CopPhil et future relai en Afrique).

L'offre doit se concentrer sur la fourniture d'**outils concrets pour piloter les ressources et démontrer les résultats aux bailleurs** (« crédibiliser vos politiques ») et s'appuyer sur des produits type **Urban atlas, Corinne Land Cover**. Il est recommandé de proposer un **modèle hybride de diffusion** : Open Data pour les données stratégiques-clés (référentiels urbains) combiné à des services à valeur ajoutée payants (accès temps réel). Le développement commercial doit s'orienter vers les projets **ESA** au-delà du GDA, les opportunités du **Green Deal**, la **Comptabilité écosystémique**, et la **résilience** (ex. projets mangroves). Nous devons comptabiliser sur nos acquis européens et les exporter dans les pays émergents.

Ce développement doit être boosté par un ou des investissements internes pour créer un catalogue de produit à présenter à nos futurs clients. Le tableau suivant décrit en détails les briques nécessaires pour le développement de ces différentes approches commerciales.

Eliminó: ¶

... [62]

Offre de services

Besoins macros	Package ¹⁹	Prestations	Cible	Montage
<u>Suivi des politiques environnementales, standardisation et conformité réglementaire (Green Deal, PAC)</u>	<u>Génération automatique d'indicateurs robustes à l'échelle continentale</u>	/ Traitement massif de données spatiales en cloud. / Modélisation et IA pour l'analyse des séries temporelles. / Qualification et certification des données (CLMS/CEMS). / Mise à disposition via API et web services.	<u>Institutions Européennes (ESA, Agence Européenne pour l'Environnement).</u> <u>Administrations nationales (Agriculture, Environnement).</u>	Affaire : plusieurs pistes sont à explorer : 1 - <u>AO institutionnel (Copernicus, ESA, BM), subventions, bailleurs.</u> Budget : 400 k€ – 5 M€. Organisation : Consortium européen (labos R&D, industriels du spatial) avec IGN FI en position d'intégrateur ou validateur qualité. Approche commerciale : Se positionner en "tiers de confiance". Proposer une diffusion hybride : socle Open Data gratuit + services premium à valeur ajoutée (flux temps réel). 2 – démarche spontanée auprès des pays, coopératives (voir carte des accords EUDR et autres) Budget : 500k€ – 10 M€. Organisation : Préparer un produit mettant à disposition des cartes clés-en-main — polygones de parcelles, analyses satellitaires et scoring de conformité — permettant aux opérateurs d'atteindre un seuil de confiance élevé dans leur certification EUDR, appuyés par un réseau d'interlocuteurs identifiés dans les pays producteurs signataires pour accompagner la collecte des preuves de légalité foncière. Approche commerciale : <i>Se positionner en Tiers de confiance à l'intersection du foncier et de l'observation de la Terre — nous combinons la maîtrise des systèmes d'administration foncière africains et les technologies d'observation satellitaire (imagerie multi-temporelle, croisements Hansen/GFW, détection de changement d'occupation du sol) pour produire des données géospatiales certifiables as-a-service, répondant aux exigences de diligence raisonnée de l'EUDR, aussi bien pour les États producteurs que pour les opérateurs privés européens.</i>

Con formato: Izquierda: 2.5 cm, Derecha: 2.5 cm, Arriba: 3 cm, Abajo: 3 cm, Ancho: 27.94 cm, Alto: 21.59 cm

Con formato: Justificado

Tabla con formato

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Comentado [JL91]: À finaliser JPL

Con formato: Normal

Comentado [JL92]: A finaliser JPL

¹⁹ Voir fiches projets pour plus de détail sur les prestations typiques

Offre de services

Besoins macros	Package ¹⁹	Prestations	Cible	Montage
<u>Aménagement, sécurisation foncière, évaluation d'impact des politiques publiques, reporting (ODD, Accords de Paris)</u>	<u>Solutions "clés en main" d'intelligence territoriale et pilotage de ressources</u>	<u>/ Cartographie de l'occupation du sol (LULUCF / Urban Atlas adaptés).</u> <u>/ Génération de pré-cadastres ruraux propulsés par l'IA.</u> <u>/ Plateformes de suivi environnemental.</u> <u>/ Appui institutionnel et transfert de compétences.</u>	<u>États du Sud Global</u> (FAO, UNHABITAT, Structures régionales [UEMOA, CEMAC, etc]...Ministères de l'urbanisme, agriculture, forêts). <u>Bailleurs de fonds internationaux</u> (Banque Mondiale, AFD, UE).	<u>Affaire : Financement bailleurs (grands programmes) ou appels d'offres directs.</u> <u>Budget : 1 M€ – 5 M€.</u> <u>Organisation : IGN FI en chef de file + expertise terrain locale + synergies GEOFIT.</u> <u>Approche commerciale : Vendre l'image satellite comme une "tour de contrôle" fournissant des preuves irréfutables pour crédibiliser les politiques auprès des bailleurs.</u>
<u>Conformité réglementaire (EUDR), accès au marché européen, traçabilité des chaînes d'approvisionnement</u>	<u>Audit, traçabilité et certification "Zéro déforestation"</u>	<u>/ Suivi de la déforestation via séries temporelles multi-capteurs.</u> <u>/ Audit et certification des parcelles agricoles/forestières.</u> <u>/ Systèmes de traçabilité digitale.</u> <u>/ "Human-in-the-loop" (contrôle par experts agronomes/forestiers).</u>	<u>Grands groupes de l'agrobusiness</u> (ex: Olam, Cargill, Michelin). <u>Filières d'exportation</u> (bois, cacao, café, hévéa, huile de palme).	<u>Affaire : B2B, contrat de gré à gré, modèle d'abonnement annuel (SaaS / Data-as-a-Service).</u> <u>Budget : 100 k€ – 500 k€ par client/filière.</u> <u>Organisation : A définir</u> <u>Approche commerciale : Levier réglementaire pur pour démontrer que le produit géospatial n'est plus un outil technique, mais une stricte obligation légale de conformité pour survivre économiquement.</u>
<u>Évaluation des vulnérabilités climatiques, tarification des risques, reporting extra-financier (ESG/CSRD)</u>	<u>Modélisation des risques climatiques et de l'empreinte des dommages (Event footprint)</u>	<u>/ Cartographie prédictive (crues, incendies, érosion).</u> <u>/ Évaluation instantanée et chiffrée des dommages post-crise.</u> <u>/ Comptabilité écosystémique (biomasse, valorisation crédits carbone).</u>	<u>Compagnies d'assurance et de réassurance.</u> <u>Fonds d'investissement, banques de développement.</u>	<u>Affaire : B2B privé, prestations de conseil ou accès API sur abonnement.</u> <u>Budget : 50 k€ – 300 k€.</u> <u>Organisation : A définir.</u> <u>Approche commerciale : Argumenter sur la réduction du risque financier et la capacité à déclencher des indemnités de manière juste, très rapide et opposable juridiquement.</u>
<u>Renseignement stratégique.</u>	<u>Production GEOINT</u>	<u>/ Analyse d'imagerie Très Haute Résolution (THR).</u>	<u>Ministères de la Défense.</u>	<u>Affaire : Marchés publics de Défense (souvent classifiés et restreints).</u>

Con formato: Justificado

Tabla con formato

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Con formato: Justificado

Con formato: Justificado

Con formato: Justificado

Con formato: Justificado

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Con formato: Justificado

Con formato: Justificado

Con formato: Justificado

Con formato: Justificado

Dio formato: Fuente: Negrita

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Con formato: Normal

Dio formato: Fuente: Negrita

Con formato: Justificado

Offre de services

Besoins macros	Package ¹⁹	Prestations	Cible	Montage
<u>surveillance des frontières et souveraineté nationale</u>	(Geospatial Intelligence) et Renseignement d'Origine Spatiale	/ Détection d'activités clandestines ou d'anomalies géospatiales. / Modélisation tactique 3D du terrain.	Agences de renseignement et de sécurité de l'État.	Budget : 500 k€ – 5 M€+. Organisation : Forte synergie avec le Groupe GEOFIT. Traitement sécurisé (Cloud souverain ou architecture On-premise). Approche commerciale : Mettre en avant la discrétion, la sécurité des données, l'expertise humaine experte (analystes image) et l'accès garanti aux capteurs.
<u>Anticipation des catastrophes, réponse humanitaire et gestion des déplacements</u>	Systèmes d'alerte précoce et cartographie d'urgence (Rapid Mapping)	/ Modélisation prédictive (propagation d'incendies, inondations). / Suivi des mouvements de populations / camps de réfugiés. / Cartographie rapide des dégâts (synergie Copernicus EMS).	Protection Civile (Nationale et internationale). ONG, Agences Onusiennes (HCR, PAM, UNICEF).	Affaire : Accords-cadres d'intervention, fonds humanitaires d'urgence. Budget : 200 k€ – 1.5 M€. Organisation : A définir Approche commerciale : Vendre la réactivité absolue et la fiabilité technique pour sauver des vies et guider les secours sur le terrain.
<u>Transition énergétique (REPowerEU), sécurisation des ressources et lutte contre la fraude</u>	Évaluation des potentiels EnR et surveillance des sites extractifs	/ Atlas géospatiaux (potentiel solaire et éolien). / Détection de l'orpaillage et de l'exploitation minière illégale (radar/optique). / Suivi de l'impact environnemental minier.	Ministères de l'Énergie et des Mines. Grands énergéticiens et Opérateurs miniers (B2B).	Affaire : Contrats B2B (grands comptes) ou financements institutionnels étatiques. Budget : 100 k€ – 1 M€. Organisation : A définir Approche commerciale : Double argumentaire : optimisation de la rentabilité (pour les EnR) et protection du territoire/lutte contre les pertes fiscales (pour l'orpaillage illégal).
<u>Adaptation climatique des villes, santé publique et résilience des grands réseaux</u>	Jumeaux numériques, comptabilité foncière et suivi d'infrastructures	/ Cartographie des îlots de chaleur urbains (capteurs thermiques). / Caractérisation 3D fine du bâti (hauteur, emprise). / Mesure des déformations de terrain (Interférométrie	Métropoles, Collectivités locales et Agences d'urbanisme.	Affaire : Appels d'offres publics locaux, financements régionaux (ex: FEDER). Budget : 50 k€ – 800 k€. Organisation : Approche commerciale : Positionner l'OT non plus comme un outil de géomaticien, mais comme un outil d'aide à la

Con formato	... [63]
Tabla con formato	... [64]
Con formato	... [66]
Con formato	... [65]
Dio formato	... [67]
Con formato	... [68]
Dio formato	... [69]
Con formato	... [70]
Con formato	... [73]
Dio formato	... [77]
Con formato	... [78]
Con formato	... [75]
Dio formato	... [71]
Con formato	... [72]
Dio formato	... [79]
Dio formato	... [80]
Con formato	... [76]
Dio formato	... [81]
Con formato	... [82]
Con formato	... [74]
Comentado [AM93]: A discuter	
Dio formato	... [89]
Con formato	... [90]
Con formato	... [85]
Con formato	... [87]
Dio formato	... [83]
Con formato	... [84]
Dio formato	... [91]
Dio formato	... [92]
Con formato	... [88]
Dio formato	... [93]
Con formato	... [94]
Con formato	... [86]
Con formato	... [97]
Dio formato	... [100]
Con formato	... [101]
Con formato	... [99]
Dio formato	... [95]
Con formato	... [96]
Dio formato	... [102]
Dio formato	... [103]
Dio formato	... [104]
Con formato	... [105]
Con formato	... [98]

Offre de services

<u>Besoins macros</u>	<u>Package¹⁹</u>	<u>Prestations</u>	<u>Cible</u>	<u>Montage</u>
		<u>SAR) pour le ferroviaire et les ports.</u>	<u>Gestionnaires de grands réseaux (SNCF, autorités portuaires).</u>	<u>décision politique ultra-local (ex: où planter des arbres pour réduire la mortalité estivale ?).</u>

Con formato: Justificado

Tabla con formato

Con formato: Justificado

Les marchés en lien avec les réglementations et politiques

Famille de produits géospatiaux	Réglementations déclencheuses prioritaires	Marchés cibles
Cartes de déforestation / LULC multi-temporelles	EUDR, Biodiversity Strategy, PAC	Afrique subsaharienne, ASEAN, Amazonie
Systèmes AMS / monitoring agricole parcellaire	PAC 2023-2027 (obligation AMS)	Europe, puis répliation pays ACP
Cartographie risques inondation / multi-aléas	Directive Inondations, Sendai Framework	Afrique de l'Ouest, Asie du Sud-Est
Atlas zones ENR (solaire/éolien)	RED III + REPowerEU (cartographie obligatoire avant 2025-2026)	Pays en développement, SIDS
InSAR / déformation de terrain	Mining Waste Dir., Seveso III, infrastructures	Mines, barrages, zones urbaines instables
SIG urbains & cadastraux	NUA/SDG11, Cohesion Policy, lois cadastrales nationales	Afrique francophone, Proche-Orient
Cartes qualité de l'air (CAMS)	Directive qualité de l'air, CSRD ESG	Grandes métropoles, opérateurs industriels
Plateformes de surveillance maritime (VMS/AIS/SAR)	SOLAS, PCP, Blue Justice Initiative	États côtiers ACP, administrations portuaires

Les réglementations à portée extraterritoriale **directe** (EUDR, CBAM, Méthane, CSRD, SOLAS) constituent les **meilleurs déclencheurs commerciaux** : elles créent des obligations juridiques et financières immédiates pour des acteurs dans les pays cibles, qui **n'ont pas le choix** de s'y conformer s'ils veulent accéder au marché UE. Les outils géospatiaux deviennent alors non plus un "plus" mais une **condition sine qua non** de leur accès à l'export

Bajó [2]: Levier 1 matrice thématique complète des réglementations et politiques, et leurs implications en termes de besoins en données spatiales et produits géospatiaux. [📄](#)

Lecture de la matrice [📄](#)

Chaque thématique regroupe les textes réglementaires clés identifiés dans les rapports EUSPA, leurs obligations concrètes pour les États et administrations, et les données/produits géospatiaux qu'ils induisent. Le niveau d'obligation EO est qualifié : [📄](#)

Explicite (le texte impose le recours à des données spatiales), [📄](#)

Implicite (le texte crée des besoins de surveillance compatibles avec l'EO), [📄](#)

Indirect (le texte crée un contexte favorable sans obligation formelle). [📄](#)

Thématique 1 — Déforestation & Occupation des Sols [📄](#)

Réglementation / Politique

Éliminé: Approche Commerciale OT [📄](#)

Levier 1 matrice thématique complète des réglementations et politiques, et leurs implications en termes de besoins en données spatiales et produits géospatiaux. [📄](#)

Lecture de la matrice [📄](#)

Chaque thématique regroupe les textes réglementaires clés identifiés dans les rapports EUSPA, leurs obligations concrètes pour les États et administrations, et les données/produits géospatiaux qu'ils induisent. Le niveau d'obligation EO est qualifié : [📄](#)

... [106]

Éliminé: [📄](#)

... [107]

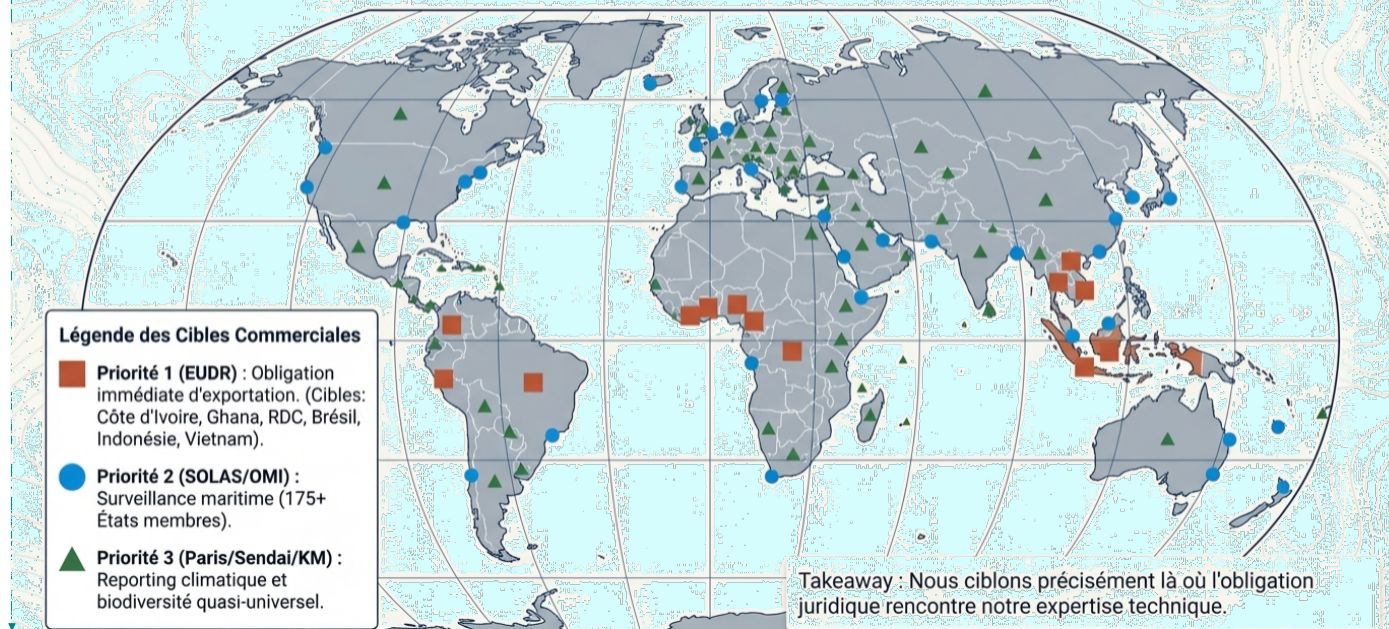
Réglementation	Type	Niveau de pression	Priorité commerciale
EUDR	● Directe	★★★★★ Très fort	Urgente
EU Methane Regulation	● Directe (importations)	★★★★ Fort	Haute
CBAM	● Directe (frontières)	★★★★ Fort	Haute
CSRD / ESRS	● Directe (entreprises)	★★★★ Fort	Haute
SOLAS / IMO / PSMA	● Directe (maritime)	★★★★ Fort	Haute
PCP / Accords pêche ACP	● Conditionnelle	★★★★ Moyen-fort	Moyenne-haute
RED III (bioénergie)	● Conditionnelle	★★★ Moyen	Moyenne
EU Taxonomy / BEI	● Conditionnelle	★★★★ Moyen	Moyenne
Farm to Fork (standards)	● Conditionnelle	★★★★ Moyen	Moyenne
Accord de Paris / NDC	● Normative	★★ Incitatif fort	Moyenne
Sendai Framework	● Normative	★★ Incitatif	Moyenne
NUA / ODD 2030	● Normative	★★ Incitatif	Structurante LT
Directives eau, inondations, habitats	✗ UE uniquement	★ Modèle/référence	Indirecte

Éliminé: Clé de lecture :

- ✓ = Signataire/Partie confirmé(e)
 - ⚠ = Impact indirect (obligation d'exportateur vis-à-vis du marché UE, sans être signataire direct)
 - = Non-partie ou retrait confirmé
- Les conventions **Accord de Paris**, **Sendai**, **Kunming-Montréal (CDB)** et **Agenda 2030/ODD** couvrent quasiment l'ensemble des États membres de l'ONU (193-196 pays). L'**EUDR** est une réglementation européenne à portée **extraterritoriale** : elle s'impose aux pays exportateurs même sans signature.
- La **Convention SOLAS/OMI** couvre 175+ États membres

Pays Signataires par Région & Convention

Ciblage Géographique Stratégique : Cartographie de la Demande



Comentado [AM95]: Refaire la carte car il manque des pays

Eliminó: ¶

... [108]

Con formato: Normal

Le marché Copernicus

- **CLMS (Priorité A)** : Sur ce marché historique, le groupe possède une forte légitimité institutionnelle. Si la partie validation et contrôle qualité est maîtrisée, un investissement massif en R&D (Intelligence Artificielle, Machine Learning) est requis pour combler le retard sur la production automatique et rester compétitif. L'objectif est de générer 400 k€/an pour IGNFI d'ici 2027 en consolidant notre place dans les consortiums leaders.
- **C3S (Priorité C)** : Il s'agit d'un relais de diversification porteur, bien que le groupe manque actuellement de notoriété et d'expertise climatologique spécifique. L'approche consistera à s'adosser à des partenaires scientifiques et universitaires pour viser un chiffre d'affaires IGNFI de 500 k€/an d'ici 2027.
- **CEMS (Priorité A)** : Déjà positionné sur des projets comme EFFIS, le groupe utilise ce service pour crédibiliser son offre auprès des assurances. Ne souhaitant pas mettre en place d'équipes d'astreinte 24/7 pour la cartographie d'urgence, la stratégie passera par la diversification des partenariats et le recrutement ciblé (Data scientist). Les objectifs de CA ciblent 700 k€/an pour GEOFIT en 2027.
- **Security (dont SATCEN) (Priorité A)** : Poussé par un budget européen en hausse, ce marché de sécurité permet de valoriser les chaînes de production de GEOFIT et l'expertise GEOINT d'IGNFI. Face à une concurrence où les consortiums sont déjà figés, le groupe s'appuiera sur l'institution IGN pour s'imposer et viser 200 k€/an (IGNFI) d'ici 2027.

Le marché privé

Face à la saturation relative de certains marchés institutionnels et à l'évolution des réglementations (RSE, climat), le marché privé représente un gisement de valeur considérable. Pour l'aborder efficacement, IGN FI doit se positionner non pas comme un vendeur d'images satellites, mais comme un **fournisseur de conformité, de réduction de risques et de veille stratégique**.

Voici les 4 segments privés prioritaires, avec les clients cibles, les produits associés et l'argumentaire à déployer :

1. Agrobusiness et Filières d'exportation (Le marché de la conformité)

- **Contexte & Besoin** : Les réglementations comme l'EUDR (Règlement Européen contre la Déforestation) imposent aux importateurs de prouver, coordonnées GPS à l'appui, que leurs produits ne sont pas issus de parcelles déforestées après 2020, sous peine de lourdes amendes et de blocage aux frontières.
- **Clients cibles** : Grands groupes agro-industriels (ex: Olam, Cargill, Michelin), coopératives d'exportateurs, grandes filières de matières premières (bois, cacao, café, huile de palme, hévéa), certificateurs indépendants.
- **Produits / Services IGN FI** : * Audit, traçabilité et certification "Zéro déforestation".
 - Analyse automatisée de séries temporelles satellitaires multi-capteurs pour qualifier l'historique des parcelles.
- **Positionnement commercial** : Utiliser la "stricte nécessité légale". L'offre d'IGN FI agit comme une assurance-vie économique pour ces entreprises, leur garantissant le maintien de leur accès au marché européen.

2. Assurance et Finance (Le marché de la modélisation des risques)

Comentado [AM96]: @Antoine Masse a completer

Comentado [AM96R2]: Mettre des illustrations, notamment de concurrents

Eliminó: identifier les entreprises (service + clients), identifier le positionnement possible d'IGNFI

Quel produit / service ?

Eliminó: : Vendre des solutions de

Eliminó: des chaînes d'approvisionnement ("zéro

Eliminó: ") face aux contraintes légales d'exportation....

Con formato: Espacio Después: 6 pto, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: Viñeta + Alineación: 0.63 cm + Tabulación después de: 1.27 cm + Sangría: 1.27 cm

Eliminó:

Eliminó: : Pousser nos solutions

Dio formato: Fuente: Negrita

Dio formato: Fuente: Negrita

Offre de services

- **Contexte & Besoin** : L'intensification des aléas climatiques fragilise la rentabilité des assurances. Ces acteurs manquent de modèles prédictifs fiables pour tarifier leurs primes et ont besoin d'évaluations immédiates et irréfutables après une crise pour déclencher les indemnisations.
- **Clients cibles** : Compagnies d'assurance et de réassurance, fonds d'investissement, banques de développement, auditeurs RSE (pour le reporting extra-financier de type ESG/CSRD).
- **Produits / Services IGN FI** : * Cartographie prédictive des risques climatiques physiques (inondations, crues, zones de feux de forêts).
 - Fourniture d'une **Event footprint** (empreinte chiffrée et spatiale des dommages instantanée post-catastrophe).
 - Outils de **comptabilité écosystémique** (calcul de biomasse, valorisation des crédits carbone).
- **Positionnement commercial** : Argumenter sur la réduction du risque financier et la capacité d'IGN FI (grâce à sa neutralité et son héritage institutionnel) à objectiver les dégâts pour des indemnisations justes, rapides et opposables.

3. Énergie et Mines (Le marché de la transition et de la vigilance)

- **Contexte & Besoin** : Les énergéticiens ont besoin de rationaliser l'implantation de leurs infrastructures. Parallèlement, les exploitants miniers ont des obligations de suivi d'impact environnemental, et les filières font face à la concurrence déloyale de l'exploitation clandestine.
- **Clients cibles** : Opérateurs énergétiques (éolien, solaire, hydroélectricité), grandes sociétés minières, bureaux d'études environnementaux.
- **Produits / Services IGN FI** : * Atlas géospatiaux intelligents évaluant le potentiel solaire et éolien par croisement de données (ensoleillement, vents, topographie, foncier disponible).
 - Surveillance de l'impact environnemental minier et détection des activités extractives clandestines (ex: orpaillage illégal détectable sous la canopée grâce à l'imagerie Radar/SAR).
- **Positionnement commercial** : L'optimisation des ROI d'infrastructure (pour les EnR) et la sécurisation/vigilance juridique (pour le secteur extractif).

4. Aménagement, BTP et Gestionnaires de grands réseaux (Le marché de la résilience)

- **Contexte & Besoin** : La gestion des grandes infrastructures et l'adaptation des villes à la nouvelle donne climatique (canicules, affaissements) nécessitent des données précises et actualisées.
- **Clients cibles** : Gestionnaires de réseaux (SNCF, autorités portuaires, réseaux d'eau), grands groupes de BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage), promoteurs immobiliers, bureaux d'urbanisme.
- **Produits / Services IGN FI** : * Jumeaux numériques et modélisation 3D fine du bâti.
 - Cartographie et suivi des îlots de chaleur urbains via imagerie thermique.
 - Mesure millimétrique continue des déformations de terrain ou d'ouvrages d'art (InSAR - Interférométrie radar).
- **Positionnement commercial** : Fournir des outils de pilotage ultra-locaux pour protéger les actifs physiques (infrastructures) de l'usure climatique et optimiser les grands chantiers urbains, en couplant imagerie spatiale et "vérité terrain" (synergies avec GEOFIT).

Compétitivité

ign fi

116

Éliminé: et de

Con formato: Espacio Después: 6 pto, Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: Viñeta + Alineación: 1.9 cm + Tabulación después de: 2.54 cm + Sangría: 2.54 cm

Éliminé: pour l'évaluation des vulnérabilités.

Éliminé: ¶

Éliminé: : Promouvoir des projets ciblés sur la

Dio formato: Fuente: Negrita

Con formato: Espacio Después: 6 pto, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: Viñeta + Alineación: 0.63 cm + Tabulación después de: 1.27 cm + Sangría: 1.27 cm

Éliminé: par exemple, le suivi et la protection des mangroves).

Éliminé: ¶

... [109]

Offre de services

Dans un marché saturé par l'abondance de données brutes (*New Space*) et dominé par des fournisseurs de technologie, l'avantage concurrentiel d'IGN FI repose sur une promesse unique : **nous ne vendons pas des pixels, nous livrons une intelligence territoriale certifiée**. Notre compétitivité s'articule autour de quatre piliers différenciants :

- **1. Le statut de Tiers de Confiance - L'héritage IGN**

Face au bruit numérique et à la multiplication des sources, la marque "IGN" apporte une caution scientifique et institutionnelle inégalée. Forts de notre excellence historique dans la validation des bases de données européennes (Copernicus, LULUCF), nous offrons à nos clients (États, Bailleurs, Assurances) la garantie d'indicateurs robustes, incontestables et opposables juridiquement.

- **2. L'approche "Human-in-the-loop" - La responsabilité face aux boîtes noires**

Là où nos concurrents purement technologiques (start-ups IA) délèguent l'entièreté de l'analyse à des algorithmes "boîtes noires", nous opposons l'expertise humaine. Nos modèles d'Intelligence Artificielle sont systématiquement entraînés, contrôlés et validés par nos experts thématiques (agronomes, forestiers, géomaticiens). Cette maîtrise nous permet d'assumer la pleine responsabilité des résultats fournis.

- **3. L'hybridation et la "Vérité Terrain" - Synergies Groupe GEOFIT**

L'imagerie spatiale seule a ses limites. Notre appartenance au Groupe GEOFIT nous confère une force de frappe unique : la capacité d'hybrider la donnée satellite avec des acquisitions aéroportées, par drone, LiDAR ou topographiques (*in situ*). Nous maîtrisons la chaîne de bout en bout, garantissant une "vérité terrain" que les opérateurs purement logiciels ne peuvent pas offrir.

- **4. L'agilité "Orientée Réglementation"**

Nous avons structuré notre outil de production pour transformer quasi instantanément une nouvelle contrainte légale en un service opérationnel. Qu'il s'agisse de la directive EUDR sur la déforestation, du suivi de la PAC ou des reportings ESG, nous devançons les besoins de nos clients en leur fournissant des solutions de conformité "clés en main", réduisant ainsi leur exposition aux risques financiers et légaux.

Ressources humaines

Les missions OT mobilisent l'**expertise en photo-interprétation** et en acquisition d'images satellite. IGN FI s'appuie sur les compétences du groupe (**IGN, GEOFIT/Sintegra**) pour l'aérien, le satellite, et la bathymétrie. L'expertise est aujourd'hui complétée par des partenariats avec des spécialistes thématiques. Le modèle d'IGN FI inclut un fort accent sur le **transfert de compétences** pour assurer la pérennité et l'appropriation locale des systèmes mis en œuvre.

Pour soutenir notre ambition de passer d'un modèle de production sur-mesure à un rôle d'intégrateur de solutions industrielles, notre modèle de ressources humaines a profondément évolué. Nous ne mobilisons plus seulement des techniciens de la donnée, mais **des équipes hybrides, capables de faire le pont entre la technologie spatiale de pointe et les contraintes métier de nos clients**. Notre force de frappe repose sur quatre pôles d'expertise complémentaires :

- **1. Les Experts Thématiques**

- *Profils* : Agronomes, ingénieurs forestiers, spécialistes du climat, géomaticiens seniors.
- *Leur rôle* : Ils sont le socle de notre légitimité. Ils paramètrent les algorithmes selon les réalités du terrain et valident les résultats finaux. Ce sont eux qui s'assurent que la donnée spatiale répond exactement aux normes réglementaires (EUDR, PAC) et qui parlent le même langage que nos clients finaux (ministères, agriculteurs, assureurs).

Comentado [AM97]: @Antoine Masse à retravailler

Offre de services

- **2. L'Ingénierie Data & Intelligence Artificielle**
 - *Profils* : Data Scientists, experts en *Computer Vision*, ingénieurs en *Machine Learning* et *Deep Learning* appliqués au spatial.
 - *Leur rôle* : C'est le moteur de notre compétitivité. Ils développent et entraînent nos propres modèles (algorithmes de détection de changements, traitement d'images radar/SAR et optiques). Leur mission est d'automatiser l'analyse de séries temporelles massives pour garantir des délais de livraison ultra-courts en cas de crise ou de monitoring continu.
- **3. Les Architectes Cloud & IT**
 - *Profils* : Ingénieurs DevOps, Data Engineers, Architectes Cloud.
 - *Leur rôle* : Avec l'explosion du volume des données satellitaires (le "Big Data spatial"), le traitement local n'est plus viable. Ces experts conçoivent, déploient et maintiennent nos chaînes de production sur des infrastructures Cloud sécurisées. Ils garantissent la disponibilité de nos plateformes web, de nos API et la fluidité de nos services *Premium* (temps réel).
- **4. Les Consultants Métier et Directeurs de Projets**
 - *Profils* : Directeurs de projets internationaux, experts en financements multilatéraux (Banque Mondiale, UE), consultants en réglementation.
 - *Leur rôle* : Ils traduisent les produits géospatiaux purs en outils d'aide à la décision. Habités aux contextes complexes (notamment dans le Sud Global), ils assurent la gestion contractuelle, coordonnent les consortiums et garantissent le transfert de compétences vers les équipes de nos clients institutionnels.

Moyens techniques et partenaires

Pour délivrer notre promesse d'intelligence territoriale certifiée à grande échelle, IGN FI s'appuie sur une infrastructure technologique de pointe et un écosystème de partenaires stratégiques. Notre modèle repose sur l'agnosticisme technologique et la puissance de calcul.

1. Infrastructures et Puissance de Calcul

Le passage de l'analyse d'images à l'exploitation du "Big Data spatial" (séries temporelles massives) nécessite des moyens industriels.

- **Environnements Cloud et "Edge Computing"** : Nos chaînes de traitement sont hébergées sur des infrastructures Cloud robustes et scalables, permettant d'absorber des pics de charge massifs (par exemple lors de la cartographie rapide post-catastrophe). Pour nos clients institutionnels (Défense, États), nous garantissons des déploiements sur des **Clouds Souverains** (ou *On-Premise*) pour assurer la stricte confidentialité des données.
- **Clusters de calcul GPU** : L'entraînement continu de nos "Foundation Models" (modèles d'Intelligence Artificielle) et le traitement des données Radar/SAR exigent une puissance de calcul colossale, que nous avons intégrée à nos pipelines de production.

2. Fournisseurs de données : L'agnosticisme comme force

Contrairement aux opérateurs de satellites qui sont contraints de vendre les images de leur propre constellation, **IGN FI est totalement agnostique**. Nous sélectionnons la meilleure donnée pour le besoin spécifique de notre client.

Comentado [JL98]: @antoine - intégrer la matrice des partenaires existants et souhaités/à développer

Offre de services

- **Accès multi-capteurs sécurisé** : Nous entretenons des partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux de l'imagerie spatiale (Airbus, Maxar, Planet pour l'optique ; ICEYE, Capella Space pour le Radar/SAR).
- **Hybridation** : Cette indépendance nous permet de fusionner optique, radar, thermique et hyperspectral pour garantir une continuité de service (par exemple, le Radar permet de "voir" à travers les nuages en zone tropicale pour le suivi EUDR).

Il est attendu que l'approche agnostique (utilisation de l'OT sans se rendre compte d'utiliser l'OT) se généralise rapidement, notamment avec l'apparition et la vulgarisation des données agrégées telles que les Embeddings AlphaEarth développées et distribuée par Google.

3. Synergies intra-groupe : L'hybridation "Terrain"

L'imagerie satellite ne se suffit pas toujours à elle-même. Grâce aux moyens techniques du Groupe GEOFIT, nous disposons d'une flotte d'acquisition aéroportée, de drones, de capteurs LiDAR et d'équipements de topographie de précision. Cette capacité de projection sur le terrain nous permet de calibrer nos algorithmes spatiaux avec une véritable "vérité terrain", offrant une précision inaccessible à nos concurrents purement logiciels.

4. Partenariats Académiques et R&D

Pour maintenir notre avance technologique, nous cultivons des liens étroits avec l'écosystème de la recherche institutionnelle :

- **Agences spatiales (CNES, ESA) et IGN Recherche** : Ces collaborations nous permettent d'intégrer en avant-première les innovations algorithmiques et de préparer l'exploitation des futures missions spatiales, garantissant à nos clients des solutions toujours à l'état de l'art.

5. Un réseau de partenaires stratégiques pour les grands programmes européens

Pour répondre aux exigences des grands appels d'offres institutionnels (notamment les différents services Copernicus tels que CLMS, C3S, CEMS et la sécurité avec SATCEN), IGN FI s'appuie sur une stratégie d'alliance visant à consolider ou intégrer les consortiums leaders. Notre réseau de partenaires actuels et en cours de développement se structure ainsi :

- **Synergies intra-groupe et partenaires réguliers** : Nous capitalisons sur nos relations étroites et existantes avec GEOFIT sur l'ensemble de ces grands programmes , ainsi qu'avec Riscognition, particulièrement sur les thématiques climatiques et de gestion des urgences.
- **Leaders industriels et technologiques de l'OT** : Pour garantir la compétitivité et l'efficacité des chaînes de production, nous collaborons avec (ou ciblons) des acteurs majeurs tels qu'Airbus , e-GEOS , Planetek , GMV , et Telespazio. Notre écosystème s'étend à de nombreux acteurs spécialisés en Europe : CLS , GAF AG , Vito , Geoville , Tracasa , BLOM , OroraTech ou encore Brockmann Consult.
- **Expertise scientifique, académique et météorologique** : Sur les thématiques moins opérationnelles exigeant une forte composante R&D (comme le changement climatique), nous nous associons à des laboratoires de recherche et des experts tels que l'Université Catholique de Louvain (UCL) , le Sertit (Université de Strasbourg) , ainsi que Météo France International (MFI) et Predict Service.

Services Proposés

Notre catalogue de services traduit notre positionnement d'intégrateur : nous transformons la donnée spatiale (optique, radar, thermique) couplée à l'Intelligence Artificielle en solutions métiers prêtes à l'emploi. Nos offres sont conçues pour répondre directement aux contraintes réglementaires, aux enjeux de souveraineté et à la gestion des risques de nos clients.

Comentado [AM99]: A rendre coherent avec la section expertise et services

1. Conformité Environnementale & Agrobusiness

- **Audit et traçabilité "Zéro Déforestation" (EUDR)** : Un service de bout en bout pour l'agrobusiness (cacao, café, bois, hévéa) certifiant que les parcelles de production ne sont pas issues de la déforestation récente. Analyse de séries temporelles satellitaires couplée à une validation experte (*Human-in-the-loop*).
- **Comptabilité écosystémique et Carbone** : Évaluation précise de la biomasse, de la séquestration carbone et des ressources en eau pour accompagner le *reporting* extra-financier (ESG/CSRD) des grandes entreprises et la valorisation de crédits carbone.
- **Systèmes de Suivi Agricole (PAC)** : Monitoring à très grande échelle de la santé des cultures, prévision des rendements et vérification automatisée des pratiques agricoles (couverts végétaux, rotation) pour les institutions européennes et nationales.

2. Souveraineté Foncière & Aménagement du Territoire

- **Génération de Pré-cadastres ruraux par IA** : Extraction automatisée des limites parcellaires à partir d'imagerie Très Haute Résolution (THR) pour accélérer massivement les politiques de sécurisation foncière, particulièrement adaptées aux États du Sud Global.
- **Cartographie dynamique de l'Occupation des Sols (LULC)** : Production et mise à jour de référentiels cartographiques de précision (type *Corine Land Cover* ou *Urban Atlas* adaptés aux contextes locaux) pour guider les schémas d'aménagement nationaux.
- **Jumeaux Numériques et Résilience Urbaine** : Modélisation 3D fine du bâti (hauteurs, emprises) et cartographie thermique pour l'identification des îlots de chaleur urbains et l'adaptation des villes au changement climatique.

3. Risques Climatiques, Assurances & Urgences

- **Modélisation des risques et "Event Footprint" (Empreinte des dommages)** : Cartographie prédictive (zones inondables, couloirs de feu) et évaluation instantanée des dégâts post-crise pour permettre aux compagnies d'assurance et aux États de déclencher rapidement et justement les indemnisations.
- **Systèmes d'alerte précoce et Cartographie d'urgence (*Rapid Mapping*)** : Suivi en temps quasi-réel des catastrophes naturelles ou des déplacements de populations pour guider l'action de la protection civile et des ONG sur le terrain (flux d'imagerie Radar/SAR et Optique).

4. Sécurité, Défense & Ressources Stratégiques

- **GEOINT (Renseignement d'Origine Spatiale)** : Analyse d'imagerie sécurisée et détection d'anomalies pour la surveillance des frontières, le suivi des infrastructures critiques et la modélisation tactique (en synergie forte avec les capacités confidentielles du Groupe GEOFIT).
- **Surveillance des ressources extractives** : Détection et suivi automatisés de l'orpaillage illégal et de l'exploitation minière non déclarée (grâce à la pénétration du signal Radar sous la canopée) pour protéger l'environnement et les revenus fiscaux des États.
- **Atlas des potentiels Énergétiques** : Modélisation géospatiale pour identifier les sites optimaux d'implantation d'énergies renouvelables (solaire, éolien).



ROI

Tableau Comparatif ROI Qualitatif et Financier

Projet / Domaine	Investissement Total	Bénéfices Économiques Générés	ROI Financier	ROI Qualitatif
Programme Copernicus (UE)	6,7 Md€ (2014-2020)	30 Md€ par an	4,5:1	Services gratuits d'accès aux données, surveillance environnementale continue, innovation technologique
Surveillance Agricole	50-100 M€	500-800 M€	8:1	Optimisation des rendements, réduction d'intrants, prévention des pertes, planification des cultures
Gestion Forestière	80-150 M€	1,2-2 Md€	12:1	Détection précoce de déforestation, gestion durable, protection de la biodiversité, suivi du carbone
Prévention Catastrophes Naturelles	200-300 M€	3-5 Md€	15:1	Sauvetage de vies humaines, réduction des dommages matériels, alertes précoces, plans d'évacuation
Gestion des Ressources en Eau	60-120 M€	800 M€ - 1,5 Md€	10:1	Optimisation de l'irrigation, détection des fuites, surveillance de la qualité, gestion des sécheresses
Surveillance Maritime	150-250 M€	2-3,5 Md€	14:1	Lutte contre la pêche illégale, sécurité maritime, protection des écosystèmes, optimisation des routes
Urbanisme et Infrastructures	40-80 M€	600 M€ - 1 Md€	12:1	Planification urbaine optimisée, suivi des déformations, gestion du trafic, aménagement du territoire
Surveillance du Climat	300-500 M€	4-7 Md€	12:1	Données scientifiques essentielles, modélisation climatique, politiques environnementales, recherche
Mines et Ressources Naturelles	30-60 M€	400-700 M€	11:1	Exploration ciblée, surveillance des sites, réduction des impacts environnementaux, optimisation

Offre de services

Projet / Domaine	Investissement Total	Bénéfices Économiques Générés	ROI Financier	ROI Qualitatif
Assurances et Réassurance	20-40 M€	300-600 M€	13:1	Évaluation précise des risques, tarification optimisée, gestion des sinistres, prévention
Défense et Sécurité	1-2 Md€	5-10 Md€	7:1	Surveillance territoriale, renseignement, sécurité nationale, opérations stratégiques
Commerce et Logistique	25-50 M€	350-650 M€	12:1	Optimisation des chaînes d'approvisionnement, prévision de demande, gestion des stocks

Synthèse Globale

Indicateur	Valeur
Investissement Total Estimé	~9-10 Md€
Bénéfices Économiques Annuels	~50-80 Md€
ROI Moyen	10:1
Retour sur Investissement Cumulé	500-800% sur 10 ans

Bénéfices Qualitatifs Transversaux

Impact Sociétal

- **Sauvegarde de vies humaines** : alertes précoces, gestion des crises
- **Sécurité alimentaire** : optimisation agricole mondiale
- **Protection environnementale** : lutte contre le changement climatique
- **Développement durable** : décisions basées sur des données fiables

Innovation et Compétitivité

- **Création d'emplois qualifiés** : 50 000+ emplois directs
- **Écosystème de start-ups** : 500+ entreprises de la NewSpace Economy
- **Transferts technologiques** : applications dans d'autres secteurs
- **Leadership scientifique** : publications et brevets

Gouvernance et Politique

- **Aide à la décision publique** : données objectives pour les politiques

Offre de services

- **Transparence** : surveillance indépendante des engagements
- **Coopération internationale** : partage de données et standards
- **Souveraineté numérique** : indépendance dans l'accès aux données

Notes Méthodologiques

Sources des estimations :

- Rapports de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)
- Études du Groupe d'Observation de la Terre (GEO)
- Analyses économiques PwC et Deloitte sur le secteur spatial
- Rapports Copernicus et programmes nationaux

Période de référence : 2015-2024

Précisions :

- Les montants sont exprimés en euros (conversion au taux moyen pour les programmes non-européens)
- Le ROI financier est calculé sur une période de 10 ans
- Les bénéfices incluent les gains directs et indirects (coûts évités, optimisations)
- Les bénéfices qualitatifs représentent des valeurs difficilement monétisables mais à fort impact sociétal

Principaux Projets Réalisés

Pays	Année	Budget global (€)	Description synthétique	Partenaires
Union Européenne (25 pays)	2002–2004	5 100 000	EUROSION – Base de données européenne sur l'érosion côtière. Collecte et harmonisation des données côtières (CORINE Land Cover, MNT, bathymétrie), analyse SIG/DPSIR, recommandations politiques pour la gestion intégrée des zones côtières. EU_2002-LCJEU-MAJEU- Eursion_201902_FicheRef_FR.docx	RIKZ (chef de file), IGN FI, UAB, BRGM, EUCC, EADS SDE, IFEN – Client : CE DG Environnement
Guinée	2018–2020	N/D	Zonage agro-écologique – Système d'observation et d'information environnemental (modèle CLC) couvrant 245 000 km². Télédétection Spot 3/7, CIRAD (chef de file), IGN FI Sentinel-2 et Landsat sur 3 dates (1995/2005/2015). de file), IGN FI Transfert technologique complet + formation de 10 photo-interprètes guinéens. : AFD GN_2018GN001_2018GN002_zonage_agricole_2020_FicheRef_FR.docx	
Europe (39 pays)	2020–2021	500 000 (part IGN FI : 64 435)	CLC2018 – Validation indépendante des produits SIRS (chef de Copernicus (CORINE Land Cover 2018 + couches HR file), GAFAG, : forêts, prairies, zones humides, imperméabilité) E-Geos, sur >6 Mkm². 25 695 échantillons testés en aveugle, ISPRA, 150+ matrices de confusion. Précision globale : Terranea, 92,67%. EU_2020EU003_CLC2018_FicheRef_EN_V0_02-2025.docx	IGN FI et al. – Client : AEE
Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient	2022–2028 (contra t-cadre)	448 834 (SC1, part IGN FI : 42 700)	EFFIS Fire Monitoring – Production quasi-temps réel de données sur les feux actifs et surfaces (coord.), brûlées pour le JRC. Capteurs MODIS, VIIRS, RISCOGNITIO Sentinel-3. Mises à jour pluriquotidiennes. IGN FI N GmbH, FMI assure la coordination globale du consortium. (Finlande), EU_2022EU002_EFFIS_Fire_Monitoring_RefEN_2023_01_a_valider.docx	FI – Client : CE / JRC
Europe	2023–2024	891 450 (part IGN FI : 293 732)	DEFIS Green Deal / Copernicus High-Cadence – Analyse des capacités Copernicus pour le Green EOxplore, Deal : besoins en haute résolution et NRT, Kemap, inventaire données tierces, 3 cas d'usage Terranea, (déforestation, biodiversité, conservation des sols), Terrasphere, 2 démonstrateurs pilotes, architecture Copernicus Trinomics, 2030–2050. EU_2023EU003_DEFIS_GREEN_DEAL_FicheRef_EN_2_02502.docx	IGN FI – Client : CE DG DEFIS
Afrique Centrale (11 pays CEEAC)	2019–2021	482 405 (part IGN FI : 371 005)	CEEAC – Aléas & Risques – Cartographie SIG/télédétection des risques hydrométéorologiques (inondations, sécheresses, érosion côtière) dans 11 pays. Atlas régional (45 cartes, 20 zones urbaines), base de données	BRLi (France) – Client : CEEAC – Financement :

Offre de services

Pays	Année	Budget global (€)	Description synthétique	Partenaires
			documentée, formation de 40 experts.	Banque GA_2019GA002_CEEAC_202105_FicheRef_FR.docx Mondiale
Zambie	2024- 2025	420 000 (<i>part IGN FI : ~84 000</i>)	Inventaire National Forêts (NFI) – Production de cartes de couverture forestière par OT au niveau des districts, méthodologie d'inventaire, formation des équipes terrain, mise à jour du système national de surveillance des forêts. ZM_2024ZM001-Fexte-Zambia_Ref_EN-Copie.docx	ONF International (chef de file), IGN FI, DataTerra – Financement : AFD (FEXTE)
Côte d'Ivoire	2019- 2020	N/D	IFFN – Inventaire Forestier et Faunique National – Second inventaire forestier national après 40 ans. Cartographie par imagerie satellite de la déforestation (7,8 → 3,4 Mha entre 1990 et 2015), 1 417 unités d'échantillonnage terrain, renforcement des capacités nationales. CI_2019CI001_Inventaire-forestier-national_202001.1_FicheRef_FR.docx	IGN FI – Client : Ministère des Eaux et Forêts CI – Financement : C2D
Congo (République du Congo)	2025- du 2026	100 000	GDDE – Gouvernance des données environnementales – Structuration de la future Direction Cartographie. État des lieux, architecture numérique, gouvernance des données environnementales (biodiversité, inventaires, études d'impact). CG_2025CG001_FEF Carto Agence Nationale-de-l-environnement FicheFr_202507V0-1.docx	IGN FI – Client : Ministère de l'Environnement R Congo / Ambassade de France – Financement : Fonds Équipe France
Monde (Régions tropicales)	2023- 2027	11 297 636€	Copernicus LCFM : Mise à jour dynamique de l'occupation des sols et cartographie forestière mondiale. IGN FI supervise le processus de validation interne pour garantir la conformité des produits (classes d'occupation, densité du couvert arboré et changements).	Commission Européenne (JRC)
Afrique (20 pays), Timor oriental, Caraïbes, Madagascar	2016- 2021	5 717 000€	Copernicus Hot Spot Monitoring (Lot 2) : Validation indépendante et évaluation de la précision de la cartographie de l'occupation des sols sur des zones d'intérêt spécifiques. IGN FI a agi en tant que chef de file du consortium.	Commission Européenne (JRC)
Europe (39 pays)	2016- 2020	4 000 000€	CORINE Land Cover 2012 : Suivi, validation et évaluation indépendante de la qualité des données géospatiales Copernicus. IGN FI était responsable de la gestion de la base de données pour CLC 2012 et des couches à haute résolution l'Environnement (AEE) (zones riveraines, prairies).	Agence Européenne (AEE)

Offre de services

Pays	Année	Budget global (€)	Description synthétique	Partenaires
Europe (39 pays)	2019- 2021	7 052 000€	CLC+ Backbone : Production de produits raster Agence et vecteur. IGN FI dirigeait l'activité de validation Européenne interne, coordonnant l'interprétation des pour échantillons de validation, la précision de la l'Environnement délimitation et la conformité EAGLE.	(AEE)
Europe (39 pays)	2020- 2021	500 000€	Copernicus Land (CLC 2018) : Services de Agence validation et évaluation indépendante de la Européenne qualité pour CORINE Land Cover 2018 et pour l'évolution 2012-2018, ainsi que pour les l'Environnement données des couches à haute résolution.	(AEE)
Monde (Zones REDD+ au Brésil, Afrique, Asie du 2018- Sud-Est)	2022	3 200 000€	Copernicus Sentinel-2 Global Mosaic (S2GM) : Contrôle qualité indépendant du service de production de mosaïques mondiales. IGN FI Commission supervisait le contrôle de la qualité, la détection Européenne d'anomalies et l'évaluation visuelle des produits.	(JRC)
Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient	2022- 2027	448 834€	EFFIS (Fire Monitoring) : Production de données en temps quasi réel sur les feux actifs et cartographie des zones brûlées. IGN FI, chef Commission de file du consortium, supervise le contrôle Européenne qualité des données et les rapports.	(JRC)
Monde (Cas d'usage : Lake Victoria)	2024- 2026	1 500 000€	GDA (Gestion forestière) : Production de services d'OT pour la gestion des forêts : suivi Agence des zones vulnérables, alertes précoces, Spatiale modélisation des risques d'incendie et chaînes Européenne d'approvisionnement "zéro déforestation".	(ESA)
Monde (Cas d'usage : Mozambique, Malawi, Angola, Mongolie)	2024- 2026	1 500 000€	GDA (Transports et Infrastructures) : Production de services d'OT pour la vulnérabilité climatique. IGN FI dirige le thème du suivi de la Agence construction des infrastructures et la Spatiale caractérisation de la demande en infrastructures Européenne de transport.	(ESA)
Guinée	2023- 2025	261 192€	Système National de Surveillance des Forêts et des Terres (SNST) : Mise en place d'un système pour suivre l'utilisation des terres, quantifier les émissions de carbone (LULUCF) et soutenir l'établissement d'un marché carbone national (MRV).	Banque Mondiale

Annexes Obsevation de la Terre

Annexe 1: Matrice de competence IGNFI sur les secteurs d'activités identifiées par l'EUSPA

Secteur	Applications Observation de la Terre (EO pure)	Applications mixte (EO + GNSS)	IGNFI - Domaines d'expertises Actuel	IGNFI Domaines d'expertises demain
Agriculture & Sécurité Alimentaire	• Évaluation du carbone et impact environnemental • Suivi des cultures (biomasse, végétation, sols, rendements) • Services climatiques et prévisions météo • Gestion : définition des parcelles, suivi de la PAC • Gestion des pâtures • Agriculture bas carbone (Carbon farming) et marchés crédits carbone • Suivi et réduction des émissions de méthane (riziculture) • Chaînes de valeur agricoles garanties "zéro déforestation" • Suivi acridien (prévention des invasions de criquets) • Gestion de l'élevage bas carbone et résilience pastorale	• Irrigation de précision • Application d'intrants à taux variable • Systèmes d'alerte précoce pour la sécurité alimentaire	• Suivi des cultures (végétation,) • Gestion des parcelles, suivi de la PAC • Irrigation (France 2030 avec Kermap)	• Évaluation du carbone et impact environnemental • Suivi des cultures (biomasse, sols, rendements) • Gestion des pâtures (cf ouzbekistan) • Chaînes de valeur agricoles garanties "zéro déforestation"
Aviation Drones et	• Mesure et suivi des émissions des aéronefs • Suivi des particules fines • Identification de la météo dangereuse • Airport capacity and safety • e-Tod	• Planification des opérations de drones • Suivi des obstacles sur le terrain	• Suivi des obstacles sur le terrain (	• e-Tod
Climat, Environnement & Biodiversité	• Suivi des écosystèmes • Modélisation, prévision et adaptation climatique • Audits et études d'impact environnemental (ESG) • Gestion des ressources environnementales • Comptabilité écosystémique et valorisation des services environnementaux • LULC, changements d'usage	(Dominante EO pure dans le rapport pour ces cas d'usage)	• Suivi des écosystèmes (ZAEG...) • Gestion des ressources environnementales • Évaluation des eaux souterraines et recharge des nappes • Modélisation avancée des risques d'inondation pour	• Comptabilité écosystémique et valorisation des services environnementaux

Offre de services

Secteur	Applications Observation de la Terre (EO pure)	Applications mixte (EO + GNSS)	IGNFI - Domaines d'expertises Actuel	IGNFI Domaines d'expertises demain
	- Évaluation des eaux souterraines et recharge des nappes - Identification des sécheresses et gestion des bassins versants - Modélisation avancée des risques d'inondation pour l'adaptation climatique - Green Deal		l'adaptation climatique LULC, changements d'usage (ref S2GM - CLC Backbone - MRC Laos)	
Consommateurs, Tourisme & Santé	- Suivi de la qualité de l'air et des UV - Accessibilité et vulnérabilité des infrastructures de santé - Suivi des risques sanitaires liés au climat (ex: stress thermique) - Surveillance des maladies infectieuses (risques aéroportés et hydriques) - Prévision des maladies émergentes (approche systémique "One Health") - Cartographie des zones d'insécurité nutritionnelle	- Cartographie, SIG et navigation smartphone - Sécurité, urgence et réseaux sociaux - Sport, bien-être et tourisme - Géo-publicité et gestion des effectifs	Suivi de la qualité de l'air et des UV (AfAlula)	
Urgences & Aide Humanitaire	- Alertes précoces et suivi des risques (Hazards) - Analyse d'exposition et atténuation proactive - Évaluation des zones de crise et des dommages - Suivi des réfugiés et déplacements de population - Veille situationnelle et sécurité en zones de conflit / États fragiles - Évaluation des dommages aux infrastructures suite à des conflits armés - Suivi des déplacements de population (Camps de réfugiés, IDPs) - Suivi de la (re)construction de petites infrastructures en zones fragiles	- Modélisation opérationnelle des feux de forêt - Logistique d'intervention humanitaire	- Analyse d'exposition et atténuation proactive (PGIIS) - Suivi des feux de forêt (EFFIS)	- Alertes précoces et suivi des risques (Hazards) - Évaluation des zones de crise et des dommages - Suivi des réfugiés et déplacements de population
Énergie & Matières Premières	Étude d'impact environnemental	- Optimisation de la conception des centrales - Suivi de l'intégrité	Suivi de l'intégrité et des conditions du réseau (pas renouvelable)	Évaluation du potentiel renouvelable (solaire, éolien...)

Offre de services

Secteur	Applications Observation de la Terre (EO pure)	Applications mixte (EO + GNSS)	IGNFI - Domaines d'expertises Actuel	IGNFI Domaines d'expertises demain
	- Évaluation du potentiel renouvelable (solaire, éolien...) - Sélection et planification des sites - Informations sur la chaîne d'approvisionnement - Suivi des activités minières illégales - Détection des panaches de méthane (décharges/eaux usées) pour orienter la production de biogaz/biométhane - Planification d'infrastructures hydroélectriques (données hydrologiques précoces)	et des conditions du réseau	par EO (groupe)	- Sélection et planification des sites - Suivi des activités minières illégales
Pêche et Aquaculture	- Détection et modélisation des stocks de poissons - Provenance et écoétiquetage	- Contrôle de la pêche illégale (INN) - Optimisation des captures - Dispositifs de concentration de poissons		
Foresterie	- Suivi de la biomasse et santé de la végétation - Suivi de la déforestation et dégradation - Suivi de l'exploitation forestière illégale - Développement de plateformes de traçabilité blockchain couplées à l'EO	- Suivi des inventaires forestiers - Gestion des actifs forestiers - Certification forestière	- Suivi de la déforestation et dégradation (ERP guinée) - Suivi des inventaires forestiers (projet Zambia ONFI + inventaire Forestier National (Côte d'Ivoire+ Changements occupation sols Parc Taï) - Suivi de la biomasse et santé de la végétation (avec salvaterra) - Estimation incertitudes changements sols (ERPA validation carbone – ref	- Suivi de la biomasse et santé de la végétation - Suivi de l'exploitation forestière illégale - Certification forestière (EURD) - Gestion des actifs forestiers - Développement de plateformes de traçabilité blockchain couplées à l'EO

Offre de services

Secteur	Applications Observation de la Terre (EO pure)	Applications mixte (EO + GNSS)	IGNFI - Domaines d'expertises Actuel	IGNFI Domaines d'expertises demain
			Changements occupation sols (Parc Tai)	
Infrastructures	- Sélection et planification des sites de construction - Suivi de l'avancement des chantiers - Suivi de l'impact environnemental des travaux - Suivie des Pipelines - Suivi de constructions	(Dominante pure EO ou pure GNSS pour le guidage des engins dans le rapport)	- Sélection et planification des sites de construction (DGA T&I) - Suivi de l'avancement des chantiers (POC chantiers RCI)	Suivi de constructions (dans la suite de GDA t&I)
Assurance, Finance & taxes	- Modélisation des risques et production d'indices - Empreinte des catastrophes naturelles (Event footprint) - Évaluation des risques financiers et rapports ESG - Suivi du commerce de matières premières - Appui à l'évaluation des taxes foncière	(Dominante EO pure pour l'évaluation et GNSS pur pour l'horodatage)		- Modélisation des risques et production d'indices - Empreinte des catastrophes naturelles (Event footprint) - Suivi du commerce de matières premières - Appui à l'évaluation des taxes foncière
Maritime & Voies Navigables	- Suivi de la pollution marine - Protection et gestion des écosystèmes côtiers - Traçabilité juridique des dommages environnementaux maritimes - Cartographie de l'érosion côtière et des berges fluviales - Évaluation de l'impact environnemental des développements portuaires	- Dragage et cartographie/levés maritimes - Navigation dans les glaces - Suivi des navires invisibles (Dark vessel) - Navires de surface autonomes		- Suivi activité portuaires - Cartographie de l'érosion côtière et des berges fluviales - Évaluation de l'impact environnemental des développements portuaires
Rail	Surveillance des infrastructures (déformation, végétation)	- Maintenance prédictive et conditionnelle - Gestion des actifs ferroviaires		- Surveillance des infrastructures (déformation, végétation – avec le groupe) - Gestion des actifs ferroviaires (avec le groupe)

Offre de services

Secteur	Applications Observation de la Terre (EO pure)	Applications mixte (EO + GNSS)	IGNFI - Domaines d'expertises Actuel	IGNFI Domaines d'expertises demain
Route Automobile et	Gestion des infrastructures routières	Cartes HD (couche de base EO + géoloc) Contrôle des embouteillages Services d'infodivertissement		
Espace	- Missions scientifiques et opérationnelles - Démonstration technologique embarquée	(Applications GNSS pures pour la navigation des satellites)		
Urbain Patrimoine Culturel &	- Qualité de l'air, pollution lumineuse et thermique - Suivi des îlots de chaleur et végétalisation - Planification urbaine, immobilier et bâti informel - Gestion intelligente des déchets - Comptabilité foncière et caractérisation fine du bâti (emprise, hauteur) - Planification et suivi des Solutions Fondées sur la Nature (NBS) - Analyse de l'efficacité et de l'impact des plans directeurs d'urbanisme (Master plans) - Caractérisation de l'habitabilité et de l'accès aux services de base	- Topographie cartographie et de précision - Modélisation 3D et Jumeaux numériques	- Pollution lumineuse et thermique (groupe) - Planification urbaine, immobilier et bâti informel - Topographie et cartographie de précision - Modélisation 3D et Jumeaux numériques - Suivi des îlots de chaleur et végétalisation - Planification urbaine, immobilier et bâti informel - Caractérisation de l'habitabilité et de l'accès aux services de base - Comptabilité foncière et caractérisation fine du bâti (emprise, hauteur)	- Analyse de l'efficacité et de l'impact des plans directeurs d'urbanisme (Master plans) - Planification et suivi des Solutions Fondées sur la Nature (NBS)

Annexe 2 : matrice thématique complète des réglementations et politiques

Lever 1 matrice thématique complète des réglementations et politiques, et leurs implications en termes de besoins en données spatiales et produits géospatiaux.
 Lecture de la matrice

Elimino: 4

Con formato: Título 4

Movió (inserción)[2]

Código de campo cambiado

- Chaque thématique regroupe les textes réglementaires clés identifiés dans les rapports EUSPA, leurs obligations concrètes pour les États et administrations, et les données/produits géospatiaux qu'ils induisent. Le niveau d'obligation EO est qualifié :
- **Explicite** (le texte impose le recours à des données spatiales),
- **Implicite** (le texte crée des besoins de surveillance compatibles avec l'EO),
- **Indirect** (le texte crée un contexte favorable sans obligation formelle),

Thématique 1 — Déforestation & Occupation des Sols

Réglementation / Politique	Obligations / Implications	Besoins en données spatiales	Produits géospatiaux	Niveau EO
<u>EUDR – Règlement UE déforestation-free products (2023)</u>	<u>Tracabilité géolocalisée des produits (cacao, café, soja, palmier, bétail, caoutchouc, bois) ; preuve que la parcelle n'a pas été déforestée après le 31/12/2020</u>	<u>Images satellitaires optiques haute résolution ; date de référence dec. 2020 ; géocoordonnées des parcelles</u>	<u>Cartes de déforestation, suivi couverture forestière (Sentinel-2/SAR), plateforme de tracabilité géolocalisée</u>	<u>Explicite</u>
<u>EU Biodiversity Strategy 2030</u>	<u>Restaurer 20% des terres/mers d'ici 2030 ; protéger les écosystèmes ; intégrer la nature dans la planification urbaine</u>	<u>Cartographie habitats naturels, suivi biodiversité, changements d'occupation des sols</u>	<u>Cartes LULC (Land Use Land Cover), observatoires biodiversité, SIG Natura 2000</u>	<u>Implicite</u>
<u>Nature Restoration Law (adoptée fév. 2024)</u>	<u>Objectifs de restauration écosystèmes ; monitoring continu des progrès ; applicable 2025-2026</u>	<u>Données multi-temporelles de végétation, MNT, cartographies d'habitats</u>	<u>Séries temporelles Copernicus, cartes de végétation, indicateurs NDVI</u>	<u>Implicite</u>
<u>EU Soil Strategy 2030 / Future Soil Health Law</u>	<u>Monitoring de la santé des sols, gestion durable, remédiation des sites contaminés</u>	<u>Humidité sols, carbone organique, érosion, occupation des terres</u>	<u>Produits sol Copernicus Land Service, cartes d'érosion SAR, hyperspectral</u>	<u>Implicite</u>
<u>EU Habitats & Birds Directives (92/43/CEE, 2009/147/CE)</u>	<u>Conservation favorable des espèces et habitats dans les zones Natura 2000</u>	<u>Cartographie des habitats, suivi espèces, limites des zones protégées</u>	<u>SIG Natura 2000, cartographies d'habitats Sentinel, portails de reporting</u>	<u>Implicite</u>

Comentado [AM100]: @Antoine Masse synthetiser et ne garder que les politiques strategiques pour IGNFI

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Eliminó:Salto de página.....

Thématique 2 — Agriculture & Alimentation

Offre de services

Réglementation / Politique	Obligations / Implications	Besoins en données spatiales	Produits géospatiaux	Niveau EO
<u>PAC 2023-2027</u> (Politique Agricole Commune)	<u>Area Monitoring System (AMS)</u> : obligatoire : surveillance systématique des activités agricoles via Sentinel ou données équivalentes ; reporting annuel des États membres	Données Sentinel-1/2 pour suivi parcellaire, NDVI, état des cultures, respect des bonnes conditions agricoles	Système AMS, cartes parcellaires, observatoires agricoles, tableaux de bord cultures	<u>Explicite</u>
<u>Farm to Fork Strategy</u>	Réduction pesticides (-50%), extension bio (+25%), transparence chaîne alimentaire	Suivi pratiques agricoles, cartographie bio vs conventionnel	Cartes d'utilisation des intrants, monitoring des couverts végétaux	<u>Implicite</u>
<u>Règlement Fertilisants</u> (EU 2019/1009) & <u>Directive Pesticides</u> 2009/128	Contrôle des applications d'intrants sur les parcelles	Géolocalisation des traitements, état des sols	Cartes de prescription (agriculture de précision), GNSS guidance	<u>Implicite</u>
<u>Directive Nitrates</u> 91/676/EEC	Identifier les zones vulnérables aux nitrates ; surveiller la qualité des eaux agricoles	Qualité eau, cartographie zones vulnérables, occupation sols agricoles	Cartes zones nitrates, monitoring qualitatif plans d'eau	<u>Implicite</u>
<u>SDG 2 / OAD FAO</u>	Sécurité alimentaire mondiale, gestion durable des ressources	Données globales de production agricole, alertes précoces sécheresse	Systèmes d'alerte précoce (MODIS, Sentinel), cartes de rendement	<u>Indirect</u>

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Eliminó: ¶

... [110]

Thématique 3 — Énergie & Transition Climatique

Réglementation / Politique	Obligations / Implications	Besoins en données spatiales	Produits géospatiaux	Niveau EO
<u>RED III – Directive Énergies Renouvelables</u> (2023)	Cartographie obligatoire des zones à fort potentiel renouvelable (avant mai 2025) ; désignation des Renewable Acceleration Areas (RAA) avant fév. 2026	Cartographie du potentiel solaire/éolien, occupation des sols, exclusions Natura 2000	Cartes de suitability énergétique, MNT, atlas solaire/éolien, portails SIG nationaux	<u>Explicite</u>

Código de campo cambiado

Offre de services

REPowerEU	Accélérer les ENR, identifier zones terrestres et maritimes ; plans nationaux énergie-climat	Planification spatiale maritime et terrestre, inventaires d'infrastructures	Cartes maritimes spatiales, SIG réseaux électriques	Explicite
EU Methane Strategy	Mesure, reporting et vérification des émissions méthane ; IMEO (détection par satellite)	Données SAR et imagerie thermique pour détection fuites	Cartes d'émissions méthane SAR/optiques, plateforme IMEO	Explicite
European Climate Law (EU 2021/1119)	Neutralité carbone 2050 ; -55% GES en 2030 ; intégration risques climatiques	Projections climatiques long terme, historiques météo, vulnérabilité des territoires	Produits Copernicus Climate Change Service, cartes de risques climatiques	Indirect
EIA Directive 2011/92/UE	Évaluation d'impact environnemental préalable aux grands projets d'infrastructure	Cartographie occupation sols, milieux naturels, hydrologie	Cartes LULC, SIG environnemental, atlas des milieux sensibles	Indirect

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Eliminó: 

... [111]

Thématique 4 — Eau & Risques Naturels

Réglementation / Politique	Obligations / Implications	Besoins en données spatiales	Produits géospatiaux	Niveau EQ
Water Framework Directive 2000/60/CE	Bon état qualitatif/quantitatif des masses d'eau ; approche par bassin versant	Suivi qualité eau, cartographie bassins versants, pressions anthropiques	SIG bassin versant, cartes de pollution, produits Copernicus Water	Implicite
Directive Inondations 2007/60/CE	Cartographie des aléas et risques inondation ; plans de gestion des risques	Données hydrologiques, MNT haute résolution, zones inondables	Cartes PPRI, modèles hydrauliques 2D, plateformes SIG risques	Explicite
Sendai Framework 2015-2030	Réduction des risques de catastrophe ; monitoring et alerte précoce	Données multi-aléas (séismes, inondations, cyclones), vulnérabilité des territoires	Observatoires multi-risques, SIG vulnérabilité, systèmes d'alerte précoce	Implicite
Directive Eaux Usées Urbaines RD69	Protection des milieux récepteurs ; monitoring des rejets	Occupation sols péri-urbains, réseaux hydrographiques	Cartes occupation sols, SIG assainissement	Indirect
Directive Nitrates (eau agricole)	Surveillance qualité eau dans les zones vulnérables	Cartographie zones agricoles et cours d'eau	SIG qualité eau agricole, cartes de vulnérabilité	Implicite

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Eliminó: 

... [112]

Thématique 5 — Développement Urbain & Infrastructures

Réglementation / Politique	Obligations / Implications	Besoins en données spatiales	Produits géospatiaux	Niveau EO
NUA / SDG 11 (Habitat III, 2016)	Planification urbaine inclusive, logement, mobilité durable, résilience des villes	Cartographie urbaine, foncier, accessibilité	Bases de données urbaines, SIG, mobilité, cartes d'adressage	Indirect
Directive Résilience des Entités Critiques (CER, 2022)	Identifier les entités critiques ; évaluer les risques tous les 4 ans ; plans de résilience	Cartographie des infrastructures critiques, évaluation vulnérabilité	SIG infrastructures critiques, cartes risques, observatoires résilience	Indirect
EPBD – Directive Performance Énergétique Bâtiments (2018/844)	Rénovation énergétique obligatoire ; bâtiments à énergie quasi nulle (NZEB)	Inventaires du parc bâti, consommation énergétique, îlots de chaleur	Cartographie thermique urbaine (LiDAR/IR), SIG bâtiments, urban heat maps	Indirect
Cohesion Policy ERDF 2021-2027	Investissements villes durables ; smart cities ; mobilité propre	Cartographie fonctionnelle urbaine, occupation des sols	SIG urbain, atlas villes, portails données ouvertes territoriales	Indirect
Règlement EU Space Programme 2021/696	Positionnement du programme Copernicus comme outil d'aide à la décision ; monitoring des infrastructures	Données EO pour sélection de sites, construction, monitoring post-construction	MNT, cartes LULC, InSAR (subsidence), imagerie HR pour planification	Explicite

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Eliminó: 

... [113]

Con formato: Espacio Después: 6 pto

Thématique 6 — Maritime, Pêche & Aquaculture

Réglementation / Politique	Obligations / Implications	Besoins en données spatiales	Produits géospatiaux	Niveau EO
Convention SOLAS + Résolutions IMO (A.915, A.1046)	Navigation sécurisée ; positionnement GNSS ; intégrité des données	Couverture GNSS globale, cartes marines électroniques (ECDIS)	Cartes marines numériques (ENC), services VTS, GNSS/DGNSS	Explicite
Politique Commune de la Pêche (PCP)	Gestion des stocks ; contrôle des navires (VMS) ; lutte contre la pêche INN	Positionnement navires, état des stocks, zones marines protégées	Systèmes VMS/AIS, cartes halieutiques, observatoires pêche	Explicite
Directive RIS 2005/44/CE	Services d'informations fluviales (navigation intérieure) ; tracking navires	Cartographie des voies navigables, positionnement fluvial	Cartes hydro-fluviales, SIG navigation intérieure	Explicite

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Offre de services

<u>Blue Growth / EMFAF</u>	<u>Économie bleue durable ; planification spatiale maritime</u>	<u>Cartographie des fonds marins, ZEE, usages de la mer</u>	<u>Atlas maritimes, cartes bathymétriques, SIG mer</u>	<u>Implicite</u>
<u>Copenhagen Declaration / Blue Justice Initiative</u>	<u>Lutte contre criminalité transfrontalière dans la pêche</u>	<u>Surveillance satellitaire des zones de pêche illicite</u>	<u>Imagerie SAR maritime, systèmes de surveillance des ZEE</u>	<u>Implicite</u>

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Eliminó: ¶

... [114]

Con formato: Espacio Después: 6 pto

Thématique 7 — Industries extractives, Mines & Environnement

<u>Réglementation / Politique</u>	<u>Obligations / Implications</u>	<u>Besoins en données spatiales</u>	<u>Produits géospatiaux</u>	<u>Niveau EO</u>
<u>Mining Waste Directive (RD23)</u>	<u>Permis obligatoires pour les installations de déchets miniers ; monitoring continu</u>	<u>Stabilité des digues de stériles, détection de fuites, déformations de terrain</u>	<u>InSAR (subsidence/déformation), imagerie SAR, cartes environnementales</u>	<u>Implicite</u>
<u>Directive Seveso III (RD24)</u>	<u>Gestion des risques d'accident majeur ; surveillance des bassins de décantation</u>	<u>Stabilité des ouvrages, suivi historique des déformations</u>	<u>SAR différentiel (PS-InSAR), cartes de risques industriels</u>	<u>Implicite</u>
<u>CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (en vigueur jan. 2024)</u>	<u>Reporting ESG obligatoire (GES, risques climatiques, biodiversité, eau) à partir de 2024-2025 pour les grandes entreprises</u>	<u>Données d'émissions, occupation sols, qualité eau, biodiversité</u>	<u>Cartes d'empreinte environnementale, produits Copernicus, SIG ESG</u>	<u>Implicite</u>
<u>EU Taxonomy for Sustainable Activities</u>	<u>Investissements verts ; EIA obligatoire y compris zones Natura 2000 et patrimoines UNESCO</u>	<u>Cartographie des zones sensibles, risques climatiques à long terme</u>	<u>Atlas zones protégées mondiales, cartes risques climatiques, SIG investissement</u>	<u>Implicite</u>

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Thématique 8 — Santé & Qualité de l'Air

<u>Réglementation / Politique</u>	<u>Obligations / Implications</u>	<u>Besoins en données spatiales</u>	<u>Produits géospatiaux</u>	<u>Niveau EO</u>
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------

Eliminó:Salto de página.....

Ambient Air Quality Directives (2008/50/CE)	Monitoring 12 polluants (PM10, PM2.5, NO2, O3...) ; réseaux de stations	Données atmosphériques satellitaires, dispersion des polluants	Cartes qualité de l'air (Copernicus Atmosphere Service/CAMS), observatoires pollution	Explicite
Sendai / UNDRR – Santé en contexte risque	Systèmes d'alerte précoce épidémies liées à l'environnement (eau, vecteurs)	Occupation des sols, humidité, zones inondables, températures de surface	Cartes épidémiologiques spatiales, SIG santé environnementale	Indirect
Water Framework (qualité eau potable)	Protection des ressources en eau potable	Cartographie bassins versants, sources de pollution diffuses	SIG ressources en eau, cartes de vulnérabilité des nappes	Implicite
EHDS – European Health Data Space (EU 2024)	Standardisation des données de santé ; infrastructure de gouvernance	Données géoréférencées de santé publique	Plateformes géosanté, SIG épidémioterritorial	Indirect

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Annexe 3 : Récapitulatif des pays signataires par accords/règlementations internationales

Clé de lecture :

- ✓ = Signataire/Partie confirmé(e)
- ⚠ = Impact indirect (obligation d'exportateur vis-à-vis du marché UE, sans être signataire direct)
- = Non-partie ou retrait confirmé

Les conventions **Accord de Paris**, **Sendai**, **Kunming-Montréal (CDB)** et **Agenda 2030/ODD** couvrent quasiment l'ensemble des États membres de l'ONU (193-196 pays). L'**EU DR** est une réglementation européenne à portée **extraterritoriale** : elle s'impose aux pays exportateurs même sans signature. La **Convention SOLAS/OMI** couvre 175+ États membres

Afrique

Afrique du Nord & Moyen-Orient / EMA

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EU DR (extraterritorial)	SOLAS/OMI	ODD 2030
Algérie	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Maroc	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Tunisie	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Égypte	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Libye	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Mauritanie	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Jordanie	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Liban	✓	✓	✓	⚠	✓	✓

Offre de services

Arabie Saoudite	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Émirats Arabes Unis	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Irak	✓	✓	✓	⚠	✓	✓

Afrique de l'Ouest (EUDR : zone à fort enjeu déforestation)

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR (produits concernés)	SOLAS/OMI	ODD 2030
Sénégal	✓	✓	✓	⚠ café	✓	✓
Côte d'Ivoire	✓	✓	✓	✓ cacao, café, palmier	✓	✓
Ghana	✓	✓	✓	✓ cacao, bois	✓	✓
Nigeria	✓	✓	✓	✓ cacao, palmier	✓	✓
Cameroun	✓	✓	✓	✓ cacao, bois, palmier	✓	✓
Guinée	✓	✓	✓	✓ café, palmier	✓	✓
Mali	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Burkina Faso	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Niger	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Bénin	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Togo	✓	✓	✓	⚠	✓	✓

Afrique Centrale & de l'Est

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR (produits concernés)	SOLAS/OMI	ODD 2030
RD Congo	✓	✓	✓	✓ bois, palmier, cacao	✓	✓
Congo Brazzaville	✓	✓	✓	✓ bois	✓	✓
Gabon	✓	✓	✓	✓ bois, palmier	✓	✓
Kenya	✓	✓	✓	✓ café, thé	✓	✓
Tanzanie	✓	✓	✓	✓ café, cacao	✓	✓
Éthiopie	✓	✓	✓	✓ café	✓	✓
Ouganda	✓	✓	✓	✓ café, cacao	✓	✓
Madagascar	✓	✓	✓	✓ bois précieux	✓	✓
Rwanda	✓	✓	✓	✓ café, thé	✓	✓
Mozambique	✓	✓	✓	⚠	✓	✓

Afrique Australe

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR	SOLAS/OMI	ODD 2030
Afrique du Sud	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Namibie	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Angola	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Zimbabwe	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Zambie	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Botswana	✓	✓	✓	⚠	✓	✓

Caraïbes & Amérique Latine

Caraïbes

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR (produits concernés)	SOLAS/OMI	ODD 2030
Haïti	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Cuba	✓	✓	✓	✓ café, tabac	✓	✓
Jamaïque	✓	✓	✓	✓ café	✓	✓
Rép. Dominicaine	✓	✓	✓	✓ cacao, café	✓	✓
Trinité-et-Tobago	✓	✓	✓	✓ cacao	✓	✓
Barbade	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Antigua & Barbuda	✓ un	✓	✓	⚠	✓	✓

Amérique Centrale

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR (produits concernés)	SOLAS/OMI	ODD 2030
Guatemala	✓	✓	✓	✓ café, palmier, bois	✓	✓
Honduras	✓	✓	✓	✓ café, palmier, bois	✓	✓
Costa Rica	✓	✓	✓	✓ café, ananas, palmier	✓	✓
Nicaragua	✓	✓	✓	✓ café, bois, cacao	✓	✓
Panama	✓	✓	✓	✓ café, bois	✓	✓
El Salvador	✓	✓ gndr	✓	✓ café	✓	✓
Mexique	✓ un	✓	✓	✓ café, palmier, bois	✓	✓

Amérique du Sud

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR (produits concernés)	SOLAS/OMI	ODD 2030
------	-----------------	--------	------------------	---------------------------	-----------	----------

Offre de services

Brésil	✓	✓	✓	✓ soja, bœuf, palmier, café, bois, cacao	✓	✓
Colombie	✓	✓	✓	✓ café, cacao, palmier, bois	✓	✓
Pérou	✓	✓	✓	✓ café, cacao, bois, palmier	✓	✓
Équateur	✓	✓	✓	✓ cacao, palmier, bois	✓	✓
Bolivie	✓	✓	✓	✓ soja, bœuf, bois	✓	✓
Paraguay	✓	✓	✓	✓ soja, bœuf, bois	✓	✓
Argentine	✓	✓	✓	✓ soja, bœuf	✓	✓
Venezuela	✓	✓	✓	✓ cacao, bois	✓	✓
Guyana	✓	✓	✓	✓ bois	✓	✓
Suriname	✓ un	✓	✓	✓ bois, palmier	✓	✓
Chili	✓	✓	✓	⚠	✓	✓

Asie

Asie du Sud-Est (zone critique EUDR)

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR (produits concernés)	SOLAS/OMI	ODD 2030
Indonésie	✓	✓	✓	✓ palmier, caoutchouc, bois, cacao, café	✓	✓
Malaisie	✓	✓	✓	✓ palmier, caoutchouc, bois	✓	✓
Vietnam	✓ un	✓	✓	✓ café, caoutchouc, bois, cacao	✓	✓
Myanmar	✓	✓	✓	✓ bois, caoutchouc	✓	✓
Cambodge	✓	✓	✓	✓ bois, caoutchouc, palmier	✓	✓
Philippines	✓	✓	✓	✓ palmier, cacao, café	✓	✓
Laos	✓ un	✓	✓	✓ bois, café, caoutchouc	✓	✓
Thaïlande	✓	✓	✓	✓ caoutchouc, palmier	✓	✓

Asie du Sud

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR (produits concernés)	SOLAS/OMI	ODD 2030
Inde	✓	✓	✓	✓ café, soja, bois	✓	✓
Bangladesh	✓ un	✓	✓	⚠	✓	✓
Pakistan	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Sri Lanka	✓	✓	✓	✓ caoutchouc, café, cacao	✓	✓
Népal	✓ un	✓	✓	⚠	✓	✓

Asie de l'Est & Pacifique

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR (produits concernés)	SOLAS/OMI	ODD 2030
------	-----------------	--------	------------------	---------------------------	-----------	----------

Offre de services

Chine	✓	✓	✓	✓ soja, bois, bœuf, palmier	✓	✓
Corée du Sud	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Japon	✓	✓	✓	⚠	✓	✓
Papua Nouvelle-Guinée	✓	✓	✓	✓ bois, palmier, cacao	✓	✓

Lecture commerciale stratégique

Trois niveaux de priorité pour le ciblage commercial découlent directement de cette matrice :

- **Priorité 1 – EUDR ✓ (produits listés)** : Ces pays sont soumis à une obligation immédiate de traçabilité géolocalisée de leurs filières d'exportation (cacao, café, soja, palmier, bœuf, caoutchouc, bois). Ce sont les marchés les plus directement actionnables : Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, RDC, Indonésie, Malaisie, Brésil, Colombie, Pérou, Vietnam.
- **Priorité 2 – Accord de Paris + Sendai + KM-GBF ✓** : Tous ces pays ont souscrit à des engagements de reporting climatique (NDC), de réduction des risques de catastrophe et de protection de la biodiversité qui nécessitent des outils de suivi territorial et des données spatiales.eeas.europa
- **Priorité 3 – SOLAS/OMI ✓** : Tous les États côtiers cités sont membres de l'OMI et soumis aux exigences de positionnement et de surveillance maritime (VMS, AIS, GNSS).

Pays	Accord de Paris	Sendai	Kunming-Montréal	EUDR (produits concernés)	SOLAS/OMI	ODD 2030
Papua Nouvelle-Guinée	✓	✓	✓	✓ bois, palmier, cacao	✓	✓

Con formato: Espacio Después: 6 pto

Script IA pour le chapitre "Résumé exécutif"

Pour chaque chapitre du document "Offre de services IGN FI - document de travail - V02.pdf" parmi "Positionnement", "Appui aux politiques publiques", "Systèmes d'information", "Sécurisation foncière", "Observation de la terre" : faire un résumé en 8 parties intitulées : "plaidoyer" de 100 mots, puis "Expertise", "Compétitivité", "Ressources humaines" et "Moyens techniques", de 200 mots chacune, puis une partie listant les services proposés avec une description en 50 mots pour chaque, puis une partie contenant un tableau listant les 10 principaux projets réalisés avec une description de 50 mots pour chaque indiquant l'année, le pays et le budget, et une image illustrative générée

[généré avec Google NotebookLM]



Analyse prospective

Quelques éléments de cadrage initial. Analyse à développer en CODIR.

Conjoncture et perspective

Considérations structurelles, géopolitiques et économiques, leurs effets sur notre compétitivité actuelle et future.

Comentado [LD101]: Cadre initial. À revoir et compléter en CODIR.

Notre parcours

Notre volumes d'affaire par pays, secteur et mode de financement sur les 5-10 dernières années.

Dio formato: Francés

Les facteurs dominants de nos marchés

■ Les marchés classiques

Financements

Marchés liés au programmes des bailleurs de fonds au rayonnement pays à l'international

Prestations gré à gré sur financement privé (BPI, Entité financière locale [Impact par ex.]

Autres : les lister

Dio formato: Francés

■ Les nouveaux marchés

Marchés « Bailleurs de fond » : forte baisse des budgets et ralentissement général de l'activité sur tous les secteurs de notre offre classique.

Con formato: Normal

Nos prestataires

GEOFIT – Neogeo – Sintegra – IGO : s'ancrent sur des pans de notre offre, en proposant des services complémentaires de notre coeur de métier et deviennent compétitifs sur certains secteurs de notre métier ou de nos autres prestataires (exemple Neogeo / Innola pour les SIF)

Innola

IGN

Dio formato: Francés

Nos concurrents

Les tendances et les opportunités

Ébauches de scénarios de stratégie commerciale

Situation et perspectives de notre offre par secteur

Géodésie ("positionnement")

Offre de services répondant aux demandes classiques

1. **Infrastructures géodésiques nationales - modernisation et mise en place**
 - a) Conseil pour conception de projet, études préalables
 - b) Réseaux classiques terrestres
 - c) Réseaux altimétriques
 - d) Réseaux permanents - réseau physique + services de positionnement (RTK, NRTK, PPK, PPP) + portail de services (données, calculs, catalogues, guides, formations, ...)
2. **Mise en référence de réseaux existants**
3. **Calculs de systèmes de références**
4. **Gravimétrie et calculs de géoïde**
5. **Délimitation de frontière**

Nouvelles demandes

Tendances du marché

■ **Place prépondérante des techniques de positionnement GNSS pour la plupart des travaux de levé.** Cela dit, les techniques optiques et électroniques (stations totales et niveaux par exemple) restent très pertinentes dans des cas spécifiques où l'observation du signal satellite n'est pas optimale ou dans des opérations topographiques où la productivité est plus élevée avec les équipements classiques.

■ **Utilisation généralisée des drones photogrammétriques pour la production rapide de données cartographiques haute résolution et haute précision** dans des zones d'extension modérée.

■ **Utilisation généralisée des techniques LiDAR** dans les travaux photogrammétriques

■ **Simplification et automatisation des activités photogrammétriques** en général grâce à l'utilisation de techniques GNSS intégrées.

■ **Accès facile à des données cartographiques de qualité** (Google, Apple, Mapbox, Mapquest), avec un géoréférencement de bonne précision (sans atteindre les niveaux géodésiques).

■ **Émergence de cartographies hyperprécises, en 3D** pour la navigation automatique des véhicules.

■ **Maturité des techniques de cartographie 3D pour les zones urbaines.**

■ **Amélioration continue des constellations de satellites géodésiques**, donnant accès à de meilleurs modèles de propagation du signal, à une meilleure précision de positionnement et à une meilleure définition du système de référence mondial

■ **Amélioration continue des précisions atteignables.** Historiquement, on constate une tendance à l'amélioration d'un ordre de grandeur de la précision des techniques de positionnement GNSS tous

les 10 ans. Actuellement, le niveau atteignable est d'environ 1 mm dans les applications géodésiques de précision.

■ **Généralisation de l'utilisation des systèmes de référence mondiaux (ITRS) pour les infrastructures géodésiques nationales.**

■ **Tendance généralisée à la modernisation des réseaux nationaux s'appuyant sur des réseaux actifs** (réseaux de stations GNSS permanentes).

■ **Amélioration de l'accessibilité technique et économique aux systèmes de stations GNSS permanentes.**

■ **Automatisation des opérations et de la surveillance de ces réseaux.**

■ **Généralisation des techniques de positionnement précis en temps réel**, sans nécessité de déployer de multiples équipements, que ce soit sur la base de réseaux terrestres permanents nationaux, de solutions de corrections régionales transmises par Internet ou par satellite.

■ **Diversification des utilisations des réseaux géodésiques, au-delà des utilisations traditionnelles de cartographie et de topographie.** Pour n'en citer que quelques-unes : agriculture de précision, navigation autonome, synchronisation des réseaux de communication, surveillance des phénomènes géophysiques et systèmes d'alerte précoce, surveillance des véhicules, des biens et des personnes, levés SIG, cartographie des crises, exploitation des infrastructures de transport en commun, météorologie.

■ **Développement des services associés aux infrastructures géodésiques nationales :** formations, tutoriels, guides, assistance, support technique, services professionnels.

■ **Priorisation des réseaux de nivellement s'appuyant sur un modèle de géoïde local précis pour les travaux de nivellement par GNSS.**

■ **Collaboration entre le secteur privé et le secteur public pour l'exploitation de réseaux nationaux permanents.**

■ **Intégration toujours plus poussée des techniques de positionnement dans les activités de la société humaine.**

■ **Gestion des risques littoraux et la montée des océans : assurer une continuité de référentiel terre-mer, de manière à être le plus juste possible dans le cadre de la gestion des risques**

Et bien d'autres... À compléter avec les tendances non techniques

Quelle offre pour répondre à ces demandes ? Quelles tendances nous intéressent (leur potentiel de marché pour nous) ? Lister les services à développer, à faire évoluer, quels financements, quels partenaires pour quels montages ?

Appui aux politiques publiques

Comentado [LD102]: À décliner pour ce secteur

1. Présenter l'offre de services avec la même logique, la plupart répondent aux "nouvelles demandes" du marché **Gestion des Données et des Systèmes d'Information**
 - e) Production et Organisation des Données
 - Produire ou organiser des données spatiales fiables (occupation du sol, limites administratives, réseau hydrographique, usage des terres, etc.)
 - Construire des référentiels souverains (géodésie, cadastre, adressage, toponymie, LULUCF...)
 - Structurer des systèmes d'information géographique nationaux ou sectoriels
 - f) Cadre Juridique et Technologique
 - Capacité de proposer une offre pour structurer et consolider des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels gouvernant l'information géospatiale avec l'appui de l'IGN (fiabilité, transparence, responsabilité des données géospatiales)
 - Adapter aux technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, en garantissant un cadre éthique et conforme aux standards internationaux
2. **Stratégie et Planification**
 - g) Intégration et Alignement Stratégique
 - Intégrer ces dispositifs dans des logiques de pilotage public, de planification ou d'évaluation de politiques
 - Concilier enjeux locaux et obligations internationales (PAC, ODD, NDC, bailleurs)
 - Assurer l'alignement stratégique avec les cadres internationaux reconnus (UN IGIF, Framework for Effective Land Administration - FELA, Global Statistical Geospatial Framework) garantissant une cohérence mondiale des dispositifs et une meilleure intégration dans les politiques nationales
 - h) Vision et Transformation des Objectifs Politiques
 - Apporter une vision structurante des territoires aux décideurs publics
 - Transformer des objectifs politiques (ex. : ZAN, biodiversité, sécurité alimentaire, gestion de l'eau) en systèmes, outils et indicateurs pilotables
 - i) Planification et Animation
 - Élaborer des feuilles de route multisectorielles ou territoriales
 - Animer des démarches participatives et institutionnelles
3. **Soutien aux Politiques Publiques**
 - j) Cycle de Vie des Politiques Publiques
 - Intervenir sur l'ensemble du cycle d'une politique publique, dès lors qu'il existe une composante spatiale ou foncière structurante : du cadrage stratégique à l'évaluation d'impact, en passant par la structuration de dispositifs institutionnels, la mise en œuvre technique et la capacitation des acteurs publics
 - k) Outillage et Soutien aux États et Collectivités
 - Outiller les États et collectivités pour suivre, planifier, et justifier leurs choix
 - Assurer la souveraineté et l'interopérabilité de l'information territoriale publique
4. **Analyse et Modélisation**
 - l) Analyse et Modélisation
 - Analyser les enjeux politiques, territoriaux, institutionnels
 - Modéliser des scénarios de réforme, diagnostics
 - Cartographier les territoires (usage des sols, vulnérabilités, infrastructures...)
 - m) Études et Identification des Besoins
 - Analyser les cadres réglementaires, des capacités institutionnelles et des systèmes existants
 - Réaliser des études comparatives régionales ou internationales
 - Identifier les écarts, besoins en données et opportunités d'intégration
5. **Mise en Œuvre et Évaluation**

- n) Déploiement et Renforcement des Capacités
 - Définir des dispositifs opérationnels (SI, observatoires, plateformes, réseaux de collecte...)
 - o) Déployer des solutions techniques et numériques (SIG, géoportails, tableaux de bord...)
 - Former, renforcer les capacités, transférer des compétences
 - p) Pilotage et Évaluation
 - Accompagner au pilotage institutionnel, PMO de réforme
 - Définir et suivre des indicateurs spatialisés de performance
 - Mesurer l'impact et la redevabilité vis-à-vis des bailleurs
- 6. Capitalisation et Extension**
- q) Capitaliser, étendre à d'autres régions ou secteurs
 - r) Stratégie de financement durable, incluant la mobilisation de mécanismes bancables et innovants
 - s) Jouer un rôle d'architecte et d'assembleur de partenariats multi-acteurs, nationaux et internationaux, afin d'assurer pérennité et appropriation locale des dispositifs
 - t) Suivre rigoureusement par des indicateurs spatialisés permet une évaluation continue des résultats et un ajustement des politiques au fil du temps

Nouvelles demandes

Tendances du marché

■ **Geoint appliqué à l'appui aux politiques publiques** : comment transférer l'Osint, et notre expertise géospatiale au service de l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques. Geoint pour impliquer les citoyens dans la co-construction des politiques (ex : budgets participatifs spatialisés, ateliers urbains avec visualisation 3D).

■ **Retour à la souveraineté** s'applique de plus en plus aux données spatiales et s'accompagne d'une forte demande en termes de cybersécurité spatiale. La blockchain s'inscrit bien dans cette optique, couplée à des données géospatiales permet de certifier l'origine des produits (ex : café, cacao) et de lutter contre la déforestation importée (ex : réglementation UE sur les produits sans déforestation).

■ **Contrôle et indépendance** : Garantir que les données critiques pour les politiques publiques (ex : aménagement du territoire, gestion des risques, transition écologique) soient produites, gérées et contrôlées par des acteurs indépendant (non Gafam), afin d'éviter une dépendance aux GAFAM.

■ **Audit et conformité** : Accompagnement des États dans la mise en place de cadres légaux pour la protection des données sensibles (ex : lois inspirées du RGPD ou du Cloud Act américain).

■ **Favoriser l'équilibre entre ouverture et protection** : L'open data est promu pour démocratiser l'accès aux données, mais le contexte géopolitique actuel (conflits, cybermenaces) impose de **réévaluer les critères de diffusion**, notamment pour les données stratégiques (ex : sécurité nationale, défense, infrastructures critiques). Il s'agira sans doute d'adopter une approche **graduée** (données ouvertes pour les usages civils, accès restreint pour les données sensibles).

■ **Transparence et redevabilité** : Diffusion ciblée de données pour renforcer la confiance (ex : portails de suivi des politiques climatiques, observatoires de l'artificialisation des sols). 79 % des pays

ont des lois sur la protection des données (2025), mais seulement 17 % encadrent spécifiquement les données géospatiales.

■ **IA éthique et géospatiale :**

- Automatisation de l'analyse des données satellitaires pour évaluer l'impact des politiques publiques (ex : suivi des subventions agricoles, efficacité des programmes de reforestation).
- Biais algorithmiques : Garantir l'équité dans les modèles prédictifs (ex : allocation des ressources, planification urbaine).
- Explicabilité des décisions : Outils pour rendre compréhensibles les résultats des algorithmes aux décideurs et citoyens (ex : cartes interactives, rapports automatisés).

■ **Création de plateforme & Fédération des données :** Création de hub nationaux ou régionaux pour croiser les données sectorielles (transport, énergie, santé) et éviter les silos type géofonceur

■ **Création de plateformes d'analyse prédictive pour les collectivités type :**

- "Urban Growth Analytics Engine" / Fonction : Simulation de l'étalement urbain, de la densification et des risques climatiques/Technologies : Digital Twins + IA + données LiDAR/ Impact : Réduction de 30% des coûts d'infrastructure via une planification optimisée.
- Plateforme "Renewable Potential Analyzer"/Fonction : Cartographie du potentiel solaire/éolien en intégrant les contraintes environnementales et foncières/Technologies : EO + SIG + modélisation 3D/ Impact : Accélération de 20-25% des projets d'énergies renouvelables.

■ **Appui aux pays pour améliorer leur classement dans le GKI Index (Geospatial Knowledge Infrastructure)**

■ **Promouvoir le jumeau numérique pour simuler l'effet des politiques publiques :** Simuler l'impact de projets (ex : nouvelles lignes de métro, zones inondables) avant leur réalisation. Exemple : Amsterdam utilise un jumeau numérique pour optimiser ses infrastructures face à la montée des eaux.

■ **Économie circulaire et traçabilité :**

- **Blockchain + géospatial** pour certifier les chaînes d'approvisionnement (ex : café, cacao, minerais) et lutter contre l'illegalité (déforestation, travail forcé).
- **Cadastre vert** : Intégration des enjeux environnementaux dans les registres fonciers (ex : zones humides, sols pollués).

■ Proposer des **audits de souveraineté géospatiale** pour les États (ex : évaluation des dépendances aux GNSS étrangers comme le GPS ou BeiDou) et des **solutions de redondance** (ex : systèmes hybrides GNSS + capteurs terrestres).

Quelle offre pour répondre à ces demandes ? Voir liste d'axes d'analyse à reprendre du chapitre géodésie

Systèmes d'information

Dio formato: Francés

Offre de services répondant aux demandes classiques

1. Développement de SIF sur noyau Innola
2. Portails de services fonciers connectés au SIF Innola
3. Applications mobiles de services fonciers connectés au SIF Innola
4. Développement de SI de production de certification foncière
5. Géoportails et SI thématiques (urbanisme...)
6. Conception et déploiement de NSDI
7. Études et conception de projets SIG

Nouvelles demandes

Tendances du marché

■ **Décentralisation.** Correspond au bénéfice apporté par la distribution des architectures IT et SI en termes de résistance aux pannes, élasticité face aux pics de demande et à l'adaptation des pratiques à la décentralisation des administrations sur les régions où nous intervenons. Dans le cadre de technologies de type blockchain, cela permet d'automatiser des processus complexes inter administrations et vis à vis de tiers sans dépendre techniquement d'une administration et d'une architecture centrale. Cela rend également le système plus résilient en cas de connectivité fluctuante (intéressant dans les contextes ruraux).

■ **Souveraineté.** Les administrations souhaitent disposer du contrôle de bout en bout des composants du systèmes d'information, des technologies et des données. Ceci inclut notamment : la localisation des infrastructures, la diffusion des données, le développement des fonctionnalités, les services, la cybersécurité, le support et la maintenance, les évolutions technologiques, l'autonomie de résilience en cas de pannes, la prise en compte des standards locaux, le découplage vis à vis des acteurs technologiques multinationaux et le recours aux opérateurs nationaux.

■ **Interopérabilité.** Les environnements où nous intervenons dans le cadre de transformations digitales des administrations sont amenés à interagir avec d'autres systèmes. Il est impératif que notre offre soit capable de s'intégrer dans un écosystème applicatif existant et de fonctionner en échangeant des données et en mobilisant des traitements complémentaires de manière transparente pour l'utilisateur. Exemple dans le foncier urbain : systèmes de paiement électronique, identité numérique, enregistrements fonciers, systèmes d'archivage, diverses applications legacy, bases de données diverses (carto nationale, recensement, ...

■ **Scale up / Scale down.** Un même SI doit être capable de répondre à différents projets, avec un scope technique et des volumes de charge très différents, vers le haut et vers le bas, sans nécessité de modifier son architecture. On ne doit pas ou (peu) redévelopper le noyau du SI, il doit être adapté à un large éventail de périmètres techniques. Le coût marginal doit être linéaire (cad le coût du SI à 50% de scope = 50% du SI à scope complet).

■ **Inclusivité.** TBD

Offre de services

- **Sécurité.** TBD
- **Transformation digitale.** TBD
- **Fiscalité foncière.** TBD
- **Évaluation foncière.** TBD
- **IA.** TBD
- **Blockchain.** TBD
- **Identité digitale**
- **e-services**
- **Signature électronique**
- **Applications mobiles**
- **Cloud - SOA - EverythingaaS**
- **Transfert de compétence de bout en bout**

Et bien d'autres... Compléter avec les tendances non techniques (voir aussi le chapitre conjoncture)

Quelle offre pour répondre à ces demandes ? Voir liste d'axes d'analyse à reprendre du chapitre géodésie

Sécurisation foncière

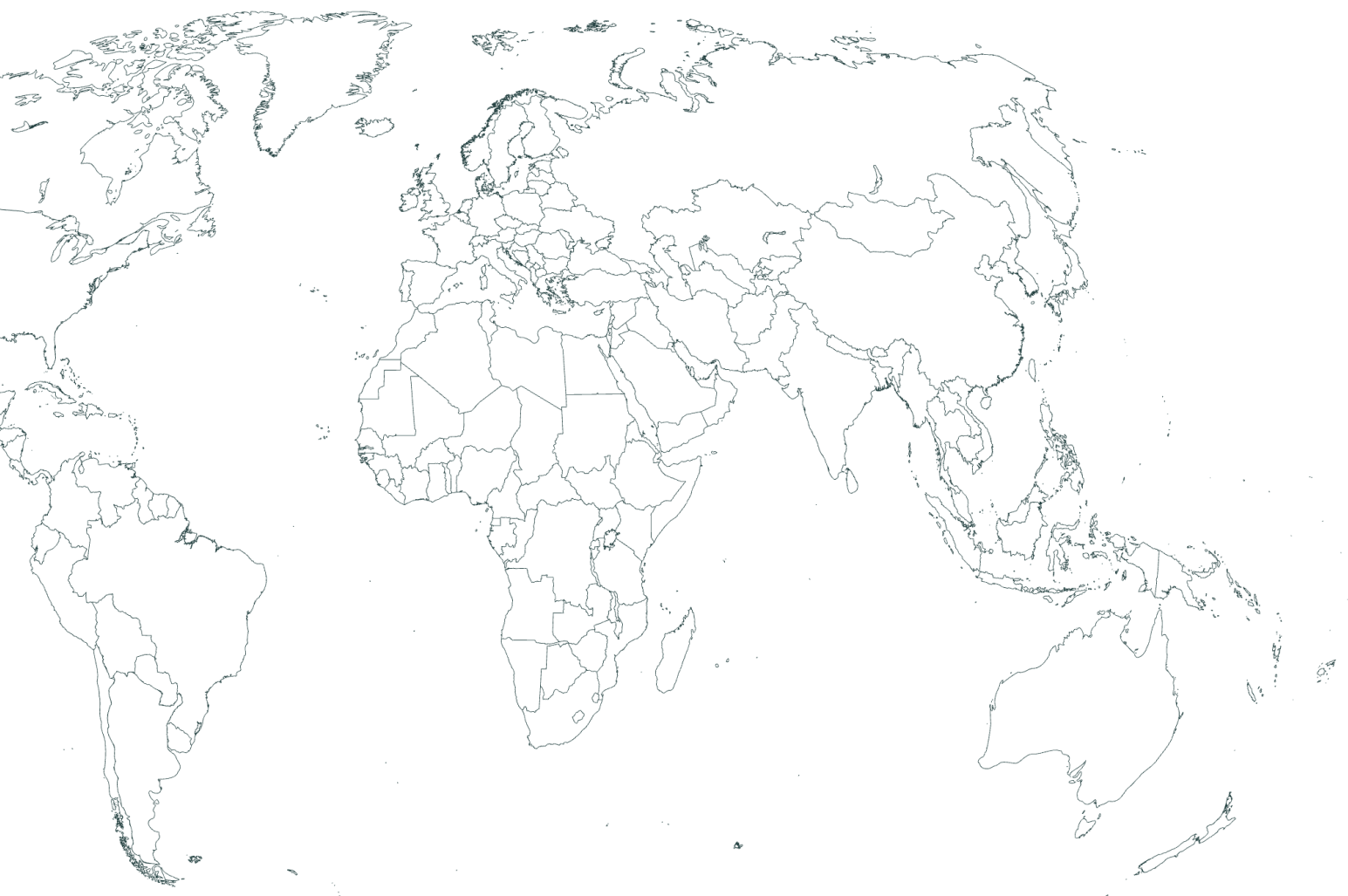
TBD

Dio formato: Francés

▲ **Observation de la Terre**

TBD

Dio formato: Francés



7 Rue Biscornet - 75012 Paris (France)
+33 (0)1 42 34 56 56
info@ignfi.fr www.ignfi.com

Página 8: [1] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 7:20:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [2] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 7:21:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [3] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 7:22:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [4] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 7:21:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [5] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 7:20:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [6] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 7:21:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [7] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 7:27:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [8] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 7:27:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [9] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:35:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [10] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:36:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		

Página 8: [11] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:36:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [12] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:36:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [13] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:37:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [14] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:37:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 8: [15] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:40:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 9: [16] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:41:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 9: [17] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:41:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 9: [18] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:41:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 9: [19] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 8:41:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 9: [20] Dio formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 9:50:00 p.m.
Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita, Color de fuente: Énfasis 6		
Página 9: [21] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 9:50:00 p.m.
Normal, Espacio Antes: 0 pto, Sin viñetas ni numeración		

Página 9: [22] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 9:50:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Esp		
Página 9: [23] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 9:50:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Esp		
Página 9: [24] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 9:50:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Esp		
Página 9: [25] Con formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 9:50:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Esp		
Página 9: [26] Dio formato	Jean-Philippe Lestang	21/12/25 9:49:00 p.m.
Fuente: Sin Negrita, Sin Cursiva, Color de fuente: Énfasis 6		
Página 13: [27] Comentado [LD10]	Loïc Daniel	25/11/25 1:46:00 p.m.
Il faudrait voir plus en détail les projet cités, ils ne me semblent pas tous correspondre à la catégorie		
Página 13: [28] Comentado [JL11R2]	Jean-Philippe Lestang	09/12/25 11:46:00 a.m.
Ben c'est le terme générique repris des docs UN-GGIM & le Centre mondial d'excellence en géodésie des Nations Unies (UN-GGCE) l'utilisent dans leurs plans stratégiques pour renforcer l'infrastructure géodésique mondiale		
Página 13: [29] Comentado [LD12]	Loïc Daniel	25/11/25 1:17:00 p.m.
Éventuellement indiquer une source expliquant le principe des chaînes de valeur en économie		
Página 13: [30] Comentado [LD13]	Loïc Daniel	01/12/25 6:58:00 p.m.
J'ai ajouté une variante de la chaîne de valeur, à concilier		
Página 13: [31] Con formato	Loïc Daniel	01/12/25 11:42:00 p.m.
Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, Con		
Página 13: [32] Comentado [LD14]	Loïc Daniel	01/12/25 6:16:00 p.m.
Ce n'est pas vraiment une expertise		
Página 13: [33] Con formato	Loïc Daniel	01/12/25 11:53:00 p.m.

Borde: Cuadro: (Línea continua sencilla, Automático, 0.5 pto Ancho de línea), Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(255;255;187)))

Página 13: [34] Comentario [AM15] Aurélie Milledroques 12/11/25 9:58:00 p.m.

Faire petit tableau pour en dire plus, ces qqes mots de parlent pas à tout le monde

Página 13: [35] Comentario [AM16] Aurélie Milledroques 12/11/25 9:59:00 p.m.

Quel projet ? Le projet actuel pour le FGIC n'est pas pour moi dans cette catégorie

Página 13: [36] Comentario [LD17] Loïc Daniel 25/11/25 1:29:00 p.m.

Le Laos est plutôt un projet d'infrastructure (stations permanentes)

Página 13: [37] Comentario [LD20] Loïc Daniel 01/12/25 11:05:00 p.m.

À défaut de terme plus parlant. TechOps, FieldOps, ...

Página 13: [38] Con formato Loïc Daniel 01/12/25 11:51:00 p.m.

Derecha: 0.2 cm, Borde: Cuadro: (Línea continua sencilla, Automático, 0.5 pto Ancho de línea), Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(255;255;187)))

Página 19: [39] Comentario [SM43] Stéphane Montassier 22/12/25 3:39:00 p.m.

je dirais plutôt "ne doit pas être considérée comme unique", car les CORS ont encore de l'avenir selon nous, encore un bout de temps, et elles sont utiles pour être utilisées dans le développement des autres techniques aussi, en émergence

Página 19: [40] Comentario [JL44] Jean-Philippe Lestang 11/11/25 5:27:00 p.m.

- **Positionnement statique** : Un récepteur fixe a pu se localiser avec une précision de **2 mètres en 20 secondes** en utilisant uniquement les signaux Starlink et des corrections de référence.
- **Navigation dynamique** : Un véhicule terrestre a été localisé avec une précision métrique sur **2,9 km** en combinant les observables Doppler de Starlink et un capteur inertiel (IMU), avec des corrections de référence à 254 km de distance.
- **Réseau de référence** : Une simulation montre qu'un réseau de 10 stations de référence aux États-Unis peut fournir des corrections d'éphémérides pour une précision de positionnement inférieure à **10 mètres en 2D** et **18 mètres en 3D**, même avec des satellites dont les éphémérides sont initialement imprécises.

Página 20: [41] Comentario [LD46] Loïc Daniel 25/11/25 2:02:00 p.m.

Oui mais en visant des participations *actives*, articles, présentations, publications, groupes de travail etc.

Página 20: [42] Comentario [LD47] Loïc Daniel 01/12/25 10:18:00 p.m.

À voir avec équipe géodésie et IAs (voir document source, il y a peut être des éléments)

Página 20: [43] Comentario [SM48] Stéphane Montassier 22/12/25 3:26:00 p.m.

ici on se focalise sur les concurrents terre-mer c'est ça? à relier avec la remarque plus bas: c'est multi-thématiques, et ça ne peut être rattaché à la géodésie seule

Página 20: [44] Con formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:28:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Justificado, Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Página 20: [45] Con formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:28:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, San

Página 20: [46] Con formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:28:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, San

Página 20: [47] Dio formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:25:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Hipervínculo, Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Automático

Página 20: [48] Dio formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:25:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Hipervínculo, Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Automático

Página 20: [49] Dio formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:25:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Hipervínculo, Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Automático

Página 20: [50] Con formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:28:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Justificado, Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Página 20: [51] Dio formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:25:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Hipervínculo, Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Automático

Página 20: [52] Con formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:28:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, San

Página 20: [53] Con formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:28:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Justificado, Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Espacio Después: 0 pto

Página 20: [54] Con formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:28:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Párrafo de lista;Paragraphe de liste - Puce carrée;Listes Puce;Graph & Table tite;Paragraphe revu;References;Liste couleur - Accent 12;List Paragraph nowy;Liste 1;List Paragraph1;List Paragraph (numbered (a));List Bullet Mary;Bullet L1;\$norme;Dot pt, San

Página 20: [55] Dio formato	Jean-Philippe Lestang	12/12/25 4:26:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Hipervínculo, Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Automático

Página 26: [56] Eliminó	Loïc Daniel	02/12/25 12:51:00 a.m.
--------------------------------	--------------------	-------------------------------

Página 29: [57] Eliminó	Loïc Daniel	02/12/25 12:17:00 a.m.
--------------------------------	--------------------	-------------------------------

Página 29: [58] Con formato	Jean-Philippe Lestang	08/12/25 4:10:00 p.m.
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Sangría: Izquierda: 1.27 cm, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: Viñeta + Alineación: 0.63 cm + Tabulación después de: 1.27 cm + Sangría: 1.27 cm, Punto de tabulación: 1.9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1.27 cm

Página 29: [59] Eliminó	Loïc Daniel	02/12/25 12:31:00 a.m.
--------------------------------	--------------------	-------------------------------

Página 103: [60] Eliminó	Antoine Masse	09/04/26 3:38:00 p.m.
---------------------------------	----------------------	------------------------------

Página 106: [61] Eliminó	Antoine Masse	10/04/26 9:27:00 a.m.
---------------------------------	----------------------	------------------------------

Página 107: [62] Eliminó	Antoine Masse	09/04/26 4:18:00 p.m.
---------------------------------	----------------------	------------------------------

Página 108: [63] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 108: [64] Tabla con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
---	----------------------	------------------------------

Tabla con formato

Página 110: [65] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 110: [66] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 110: [67] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:24:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [68] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Normal

Página 110: [69] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:24:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [70] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 110: [71] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:24:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [72] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 110: [73] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Normal

Página 110: [74] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 110: [75] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Normal		
Página 110: [76] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Justificado		
Página 110: [77] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:25:00 p.m.
Fuente: Negrita		
Página 110: [78] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Normal		
Página 110: [79] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:25:00 p.m.
Fuente: Negrita		
Página 110: [80] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:25:00 p.m.
Fuente: Negrita		
Página 110: [81] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:25:00 p.m.
Fuente: Negrita		
Página 110: [82] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Justificado		
Página 110: [83] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:27:00 p.m.
Fuente: Negrita		
Página 110: [84] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Justificado		
Página 110: [85] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Normal		
Página 110: [86] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Justificado		
Página 110: [87] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Normal		
Página 110: [88] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Justificado		
Página 110: [89] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:26:00 p.m.
Fuente: Negrita		
Página 110: [90] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
Normal		
Página 110: [91] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:26:00 p.m.

Fuente: Negrita

Página 110: [92] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:26:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [93] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:26:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [94] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 110: [95] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:27:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [96] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 110: [97] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Normal

Página 110: [98] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 110: [99] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Normal

Página 110: [100] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:27:00 p.m.
--------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [101] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
--------------------------------------	----------------------	------------------------------

Normal

Página 110: [102] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:27:00 p.m.
--------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [103] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:28:00 p.m.
--------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [104] Dio formato	Antoine Masse	10/04/26 4:28:00 p.m.
--------------------------------------	----------------------	------------------------------

Fuente: Negrita

Página 110: [105] Con formato	Antoine Masse	10/04/26 4:19:00 p.m.
--------------------------------------	----------------------	------------------------------

Justificado

Página 112: [106] Eliminó	Antoine Masse	10/04/26 4:28:00 p.m.
----------------------------------	----------------------	------------------------------

Página 112: [107] Eliminó	Antoine Masse	10/04/26 4:30:00 p.m.
----------------------------------	----------------------	------------------------------

▼

Página 114: [108] Eliminó	Antoine Masse	10/04/26 4:29:00 p.m.
----------------------------------	----------------------	------------------------------

Página 116: [109] Eliminó	Antoine Masse	15/04/26 11:31:00 a.m.
----------------------------------	----------------------	-------------------------------

Página 133: [110] Eliminó	Antoine Masse	09/04/26 4:39:00 p.m.
----------------------------------	----------------------	------------------------------

Página 134: [111] Eliminó	Antoine Masse	09/04/26 4:39:00 p.m.
----------------------------------	----------------------	------------------------------

Página 134: [112] Eliminó	Antoine Masse	09/04/26 4:39:00 p.m.
----------------------------------	----------------------	------------------------------

Página 135: [113] Eliminó	Antoine Masse	09/04/26 4:38:00 p.m.
----------------------------------	----------------------	------------------------------

Página 136: [114] Eliminó	Antoine Masse	09/04/26 4:38:00 p.m.
----------------------------------	----------------------	------------------------------